Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Einführung in die ~~Geometrie und~~ Topologie

gehalten von

Prof. Dr. Markus Hausmann

in digitale Form übertragen von

Daniel Emse

Sommer 2024

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

I Mengentheoretische Topologie **2**

0 Einführung **3**

1 Metrische und topologische Räume **6**
1.1 Metrische Räume und offene Mengen 6
1.2 Topologische Räume 8

2 Unterräume und Quotientenräume **12**

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit **16**

4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze **21**
4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen 25
4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft 25

5 Basis, Subbasis und Produkttopologie **27**

6 Disjunkte Verenigungen, Verklebungen und (Weg-)Zusammenhang **38**

II Algebraische Topologie **45**

7 Die Fundamentalgruppe **46**
7.1 Einschub: Kategorien und Funktoren 51
7.2 Fundamentalgruppen bestimmen 54

8 Überlagerungen **56**
8.1 Liftungssätze für Überlagerungen 59
8.1.1 Beispiele 64

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Index **F**

Vorlesung

Teil I

Mengentheoretische Topologie

0 Einführung

——— Vorlesung 01 fiel aus; Ersatz durch Videos. Bombenstimmung! ———

Topologie beschäftigt sich mit dem Studium von Räumen und Formen, zum Beispiel ein *Kreis*, ein *Torus* oder ein *Sierpiński-Raum*.

Grundbegriffe

- topologischer Raum, stetige Abbildung
- zusammenhängend
- kompakt
- Verklebekonstruktion
- Fundamentalgruppe (algebraische Invariante)

Motivation

Definition 0.1: Topologische Äquivalenz, homöomorph

Zwei Teilmengen $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ heißen *topologisch äquivalent* (auch *homöomorph*), wenn es stetige Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Beispiel.

(*i*) Das Intervall $(-1, 1)$ und $\mathbb{R}$ sind topologisch äquivalent.
Wähle $f : \mathbb{R} \to (-1,1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ *und* $g : (-1,1) \to \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

(*ii*) Kreis $\mathbb{S}^1 = \left\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 1\right\}$ und Quadrat $Q = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|y_1|, |y_2|\} = 1\}$ sind topologisch äquivalent.
Projiziere die Punkte aus dem Kreis durch den Strahl, der sie mit dem Ursprung verbindet, auf das Quadrat und andersrum

(*iii*) Ein Donut und eine Kaffeetasse sind topologisch äquivalent.

Wie zeigt man, dass zwei Räume X und Y *nicht* topologisch äquivalent sind?

Beispiel. $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ sind nicht topologisch äquivalent, oder allgemeiner:

Satz 0.2: Satz der topologischen Invarianz der Dimension

Für $m \neq n$ sind $\mathbb{R}^m$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Vorsicht: Es gibt stetige, surjektive Abbildungen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ für alle n („Peano-Kurven“).

Satz 0.3: $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}$ sind nicht topologisch äquivalent

Für $n \geq 2$ sind $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Idee: $\mathbb{R}\setminus\{\mathrm{pt}\}$ hat zwei zusammenhängende Teile, aber $\mathbb{R}^n\setminus\{\mathrm{pt}\}$ ist für $n \geq 2$ zusammenhängend.

Definition 0.4: Weg, wegeäquivalent

Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein *Weg* in X ist eine stetige Abbildung $w : [0,1] \to X$. Zwei Punkte $x, y \in X$ heißen *wegeäquivalent*, falls es einen Weg in X gibt mit $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

Lemma 0.5: Äquivalenzrelation Wegeäquivalenz

Wegeäquivalenz ist eine Äquivalenzrelation auf X.

Beweisidee: Für Reflexivität betrachte den konstanten Weg, für Symmetrie den Weg in die umgekehrte Richtung und für Transitivität das Hintereinanderlaufen zweier Wege mit doppelter Geschwindigkeit.

Definition 0.6: $\pi_0(X)$

Für $X \subset \mathbb{R}^n$ ist $\pi_0(X)$ die *Menge der Wegzusammenhangskomponenten* von Punkten in X.

Beispiel.

(*i*) $\pi_0(\mathbb{R}^n)$ hat 1 Element für $n \geq 1$: $x, y \in \mathbb{R}^n$ sind verbunden durch den linearen Weg $[0,1] \ni t \mapsto x + t \cdot (y - x) \in \mathbb{R}^n$.

(*ii*) Für $n \geq 2$ hat $\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ 1 Element.

Beweis. Fall 1: Die Gerade durch x und y enthält p nicht. Dann liegt der lineare Weg ganz in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, verbindet also x und y in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$.

Fall 2: p liegt auf der Geraden von x nach y. Dann wähle ein $z \in \mathbb{R}^n$, dass nicht auf der Geraden durch x und y liegt. Nach Fall 1 ist x wegeäquivalent zu z, und z ist wegeäquivalent zu y. Nach Transitivität und Lemma 0.5 ist also x wegeäquivalent zu y. □

(*iii*) $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ hat genau 2 Elemente.

Beweis. Wenn $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beide positiv oder beide negativ sind, so werden sie durch den linearen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ verbunden. Also gibt es höchstens zwei Äquivalenzklassen.

Nach dem Mittelwertsatz verläuft jeder stetige Weg in $\mathbb{R}$ von einem negativen zu eniem positiven Wert durch 0. Folglich gibt ses keinen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ von einer negativen zu einer positiven Zahl. Also hat $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ mindestens zwei Elemente. □

Beweis von Satz 0.3. Angenommen, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ und $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sind stetig und invers zueinander. Setze $p := f(0) \in \mathbb{R}^n$, dann sind auch $f : \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\}$ und $g : \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\} \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$ stetig und invers zueinander.

Nach Beispiel (*ii*) hat $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ nur eine Wegkomponente, es gibt also einen Weg w in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ von $f(-1)$ zu $f(1)$. Betrachte jetzt den zusammengesetzten Weg

$$[0,1] \xrightarrow{w} \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\}\,.$$
$$w' := g \circ w$$

Dann ist w' ein Weg von $w'(0) = g(\overbrace{w(0)}^{f(-1)}) = -1$ zu $w'(1) = g(\overbrace{w(1)}^{f(1)}) = 1$. $\lightning$ Dies ist ein Widerspruch zu Beispiel (iii). □

Um $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 3$ zu unterscheiden, benutzt man ein höherdimensionales Analogon dieser Idee: *Deformationsklassen von Schleifen* (statt Wegklassen von Punkten).

Sei $\mathbb{S} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Definition 0.7: Schlinge, Deformation

Eine *Schlinge* in X ist eine stetige Abbildung $f : \mathbb{S}^1 \to X$. Eine *Deformation* von einer Schlinge f_0 zu einer Schlinge f_1 ist eine stetige Abbildung $D : \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to X$ mit $f_0(x) = D(x,0), f_1(x) = D(x,1)$.

Lemma 0.8: Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation

Wir bezeichnen mit $S(X)$ die Menge der Deformationsklassen von Schlingen in X. Später werden wir folgendes zeigen:

- (i) *Wenn X und Y topologisch äquivalent sind, haben $S(X)$ und $S(Y)$ gleich viele Elemente.*
- (ii) *$S(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ hat für $n \geq 3$ genau ein Element.*
- (iii) *$S(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\})$ hat abzählbar unendlich viele Elemente.*

Wir werden einen Isomorphismus $S(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ konstruieren.

1 Metrische und topologische Räume

1.1 Metrische Räume und offene Mengen

Erinnerung. Eine *Metrik* auf einer Menge X ist eine Funktion $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(*i*) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(*ii*) $d(x, y) = d(y, x)$ für alle $x, y \in X$,

(*iii*) Dreiecksungleichung $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ für alle $x, y, z \in X$.

Ein *metrischer Raum* ist ein Paar (X, d) einer Menge X und einer Metrik d darauf.

Seien (X, d) und (Y, d') metrische Räume. Eine Funktion $f : X \to Y$ ist *stetig* in $x \in X$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle x' mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Die Funktion f heißt *stetig*, wenn sie in jedem Punkt $x \in X$ stetig ist.

Beispiel.

(*i*) Sei V ein reeller Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$. Dann definiert $d(v, w) := \|v - w\|$ eine Metrik auf V. Insbesondere: $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Norm.

(*ii*) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann ist $(Y, d|_{Y \times Y})$ wieder ein metrischer Raum. Insbesondere ist jedes $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ mit entsprechender Norm ein metrischer Raum.

(*iii*) Sei X eine Menge. Dann ist

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Metrik auf X.

Wir wollen den Stetigkeitsbegriff umformen, ohne dabei d explizit zu verwenden.

Notation. Sei $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$ der *offene ε-Ball um x*.

Beobachtung. Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen, $x \in X$ und $\varepsilon, \delta > 0$. Dann sind äquivalent:

(*i*) Für alle $x' \in X$ mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$,

(*ii*) Es ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$.

Definition 1.-2: Umgebung

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $U \subseteq X, x \in X$. Dann heißt U *Umgebung von x*, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $U(x, \varepsilon) \subseteq U$.

Satz 1.-1: Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder von Umgebungen sind Umgebung

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen und $x \in X$. Dann ist f genau dann stetig in x, wenn für alle Umgebungen V von $f(x)$ in Y das Urbild $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x ist.

Beweis. „⇒“ Sei V eine Umgebung von $f(x)$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Da f stetig in x ist, gibt es ein $\delta > 0$, sodass $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Also ist $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ und somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x.

„⇐“ Sei $\varepsilon > 0$. Dann ist $U(f(x), \varepsilon)$ eine Umgebung von $f(x)$. Also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ eine Umgebung von x. Somit existiert ein $\delta > 0$ mit $U(x, \delta) \subset f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$. Also ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$, und f ist stetig in x.

□

Definition 1.0: Offene Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heißt *offen*, falls sie Umgebung all ihrer Punkte ist.
Äquivalent: Für alle $x \in U$ existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $U(x, \varepsilon) \subseteq V$.

Bemerkung. Die offenen ε-Bälle $U(x, \varepsilon)$ sind tatsächlich offen:

Für $y \in U(x, \varepsilon)$ gilt

$$U(y, \varepsilon - d(x, y)) \subseteq U(x, \varepsilon)$$

aufgrund der Dreiecksungleichung.

Satz 1.1: Stetigkeit ⇔ Urbilder offener Mengen sind offen

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle offenen $V \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

Man sagt häufig, *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Beweis. „⇒“ Sei $V \subseteq Y$ offen und $x \in f^{-1}(V)$. Dann ist $f(x) \in V$, also ist V eine Umgebung von $f(x)$. Nach Satz 1.-1 ist also $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x. Also ist $f^{-1}(V)$ offen.

„⇐“ Sei $x \in X$ und V eine Umgebung von $f(x)$. Dann enthält V einen ε-Ball $U(f(x), \varepsilon)$ für ein $\varepsilon > 0$. Der Ball $U(x, \varepsilon)$ ist offen in Y, also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ offen in X. Also existiert ein $\delta > 0$, sodass $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(U(f(x), \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(V)$. Somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x und f ist stetig.

□

Beginn Vorlesung 02 (11.04.2024)

Korollar 1.2. *Stetigkeit hängt nur von den offenen Mengen ab.*

Lemma 1.3: Eigenschaften metrischer Räume

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

(*i*) *Die leere Menge $\emptyset$ und die Menge X sind offen in X.*

(*ii*) *Sind $U_1, \dots, U_n \subseteq X$ offen, so ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in X.*

(*iii*) *Für jede Familie $\{U_i\}_{i \in I}$ offener Mengen ist auch $\bigcup_{i \in I} U_i$ offen in X.*

Beweis. (*i*) Folgt aus der Definition offener Mengen.

(*ii*) Sei $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Da jedes U_i offen ist, gibt es ein $\varepsilon_i > 0$, sodass $U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$. Sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $U(x, \varepsilon) \subseteq U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$ für alle i und damit gilt $U(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i$, diese Menge ist also auch offen.

(*iii*) Sei $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Dann existiert ein $j \in I$, sodass $x \in U_j$. Da U_j offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$. Damit ist die Vereinigung offen.

□

Bemerkung. Die Endlichkeit in (*ii*) ist wichtig. *Gegenbeispiel:*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}_{>0}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

ist nicht offen in $\mathbb{R}$ mit der Standardmetrik, aber jede Menge $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ ist offen.

1.2 Topologische Räume

Definition 1.4: Topologie, topologischer Raum

Eine *Topologie* auf einer Menge X ist eine Menge $\mathcal{O}$ von Teilmengen von X, die „offenen Mengen“, sodass gilt:

(*i*) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$.

(*ii*) Sind $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O}$, ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}$.

(*iii*) Für jede Familie $\{U_i\}_{i\in I} \in \mathcal{O}$ ist auch $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}$.

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$ einer Menge X und einer Topologie $\mathcal{O}$ auf X.

Definition 1.5: Stetigkeit in topologischen Räumen

Seien $(X, \mathcal{O})$ und $(Y, \mathcal{O}')$ topologische Räume. Dann heißt eine Funktion $f : X \to Y$ *stetig*, falls für jedes $V \subseteq Y$ offen auch $f^{-1}(V)$ offen in X ist (also falls $V \in \mathcal{O}' \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{O}$ gilt).

Man sagt immer noch *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $(X, \mathcal{O} = \{U \subseteq X \mid U \text{ offen bezüglich } d\})$ ein topologischer Raum. *Begründung:* Folgt aus Lemma 1.3.

$\mathcal{O}$ ist die *von der Metrik induzierte Topologie.*

Ein topologischer Raum heißt *metrisierbar*, falls die Topologie von einer Metrik induziert wird.

Beispiel 1.6.

(*i*) Sei X eine Menge. In der *diskreten Topologie* auf X sind alle Teilmengen offen. Dies ist induziert durch die diskrete Metrik

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis. Für $x \in X$ ist $\{x\} = U(x, \frac{1}{2})$ offen. Jedes $A \subseteq X$ lässt sich schreiben als $A = \bigcup_{a\in A} \{a\}$, ist also als Vereinigung offener Mengen offen. □

Für jedes $t > 0$ definiere die Metrik d_t auf X mit

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ t & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann induziert d_t die diskrete Topologie auf X.

(*ii*) Die *indiskrete Topologie* auf X ist definiert als $\mathcal{O} := \{\emptyset, X\}$. Enthält X mindestens zwei Punkte, so ist die indiskrete Topologie nicht metrisierbar.

Beweis. Seien $x \neq y \in X$ und d eine Metrik auf X. Sei $0 < \varepsilon < d(x,y)$. Dann ist $x \in U(x,\varepsilon)$, aber $y \notin U(x,\varepsilon)$. Also ist $U(x,\varepsilon)$ eine offene Teilmenge ungleich $\emptyset$ von X. Also induziert d nicht die indiskrete Topologie. □

Bemerkung. Sei X eine Menge mit der indiskreten Topologie und $(Y,\mathcal{O})$ ein beliebiger topologischer Raum. Dann ist jede Funktion $f : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $f : Y \to X$ eine Funktion. In X sind nur $\emptyset$ und X offen. Es ist $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f^{-1}(X) = Y$, diese Mengen sind nach Definition offen in Y nach Definition 1.4. □

Definition 1.7: Äquivalenz von Metriken

Zwei Metriken d_1, d_2 auf einer Menge X heißen *äquivalent*, falls es $c_1, c_2 > 0$ gibt, sodass

$$c_1 \cdot d_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq c_2 \cdot d_1(x,y) \qquad \forall x, y \in X. \tag{1.1}$$

Dies ist eine symmetrische Relation, (1.1) impliziert

$$\frac{1}{c_2} d_2(x,y) \leq d_1(x,y) \leq \frac{1}{c_1} d_2(x,y).$$

Beispiel. Für je zwei $t, t' > 0$ sidn d_t und $d_{t'}$ aus Beispiel 1.6 äquivalent für $c_1 := \frac{t}{t'}, c_2 := \frac{t'}{t}$.

Satz 1.8: Äquivalente Metriken induzieren dieselbe Topologie

Äquivalente Metriken induzieren die gleiche Topologie.

Beweis. Wegen der Symmetrie genügt es zu zeigen, dass jede bezüglich d_2 offene Menge auch offen bezüglich d_1 ist.

Sei $U \subseteq X$ offen bezüglich d_2 und sei $x \in U$. Also existiert ein $\varepsilon' > 0$ mit $U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$.

Dann ist $U_{d_1}(x, \frac{\varepsilon'}{c_2}) \subseteq U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$, da $d_1(x,y) < \frac{\varepsilon'}{c_2}$ impliziert, dass $d_2(x,y) < c_2 \cdot \frac{\varepsilon'}{c_2} = \varepsilon'$.
Also ist U offen bezüglich d_1. □

Bemerkung. Auch nicht äquivalente Metriken könen dieselbe Topologie induzieren (vgl. Aufgabe 1.2).

Satz 1.9: Normen äquivalent, wenn induzierte Topologien gleich

Sei V ein reeller Vektorraum, und $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ Normen auf V. Dann sind äquivalent:

(*i*) *Die Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ sind äquivalent,*

(*ii*) *$\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ induzieren dieselbe Topologie auf V.*

Auf $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent, also induzieren je zwei Normen dieselbe Topologie.

Definition 1.10: Umgebung

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$ und $x \in U$. Dan heißt U *Umgebung von x*, falls eine offene Menge $O \subseteq X$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

Bemerkung. Für metrische Räume ist dies äquivalent zur Definition 1.-2.

Satz 1.11: Offen ⇔ Umgebung all seiner Punkte

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$. Dann ist U genau dann offen in X, wenn es Umgebung jedes seiner Punkte ist.

Beweis. „⇒“ Setze $O = U$ für jedes $x \in U$.

„⇐“ Für $x \in U$ wähle $U_x \subseteq X$ offen mit $x \in U_x \subseteq U$. Dann ist $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ offen als Vereinigung offener Mengen.

□

Definition 1.12: Abgeschlossene Mengen

Sei X ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt *abgeschlossen*, falls ihr Komplement $X \setminus A := \{x \in X \mid x \notin A\}$ offen in X ist.

Bemerkung. Für Teilmengen metrischer Räume stimmt dies mit dem Begriff aus der Analysis überein.[1]

——— Beginn Vorlesung 03 (16.04.2024) ———

Bemerkung. Ein topologischer Raum lässt sich auch übber die Menge der abgeschlossenen Teilmengen charakterisieren. Diese müssen folgende Axiome erfüllen:

(*A*1) X und $\emptyset$ sind abgeschlossen

(*A*2) Für $A_1, \dots, A_n$ abgeschlossen ist auch $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ abgeschlossen

(*A*3) Für $\{A_i\}_{i \in I}$ abgeschlossen ist auch $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossen

Beweis. Wir nutzen

$$X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus A_i)$$

und

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

und dann folgt die Aussage aus der Definition. □

Lemma 1.13: Stetigkeit ⇔ Urbilder abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen

Seien X, Y topologische Räume und $f : X \to Y$ eine Funktion. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle abgeschlossenen Teilmengen $A \subseteq Y$ die Menge $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis. Nutze $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ und Definiton 1.5. □

Beispiel. Es folgen einige topologische Räume:

1. *Sierpinski-Raum:* Sei $X = \{a, b\}$ und $\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$. Dort hat b nur eine Umgebung, nämlich X. Dieser Raum ist nicht metrisierbar.

[1] Oder es ist einfach dieselbe Definition.

2. *Ko-endliche Topologie:* Sei $X = \mathbb{N}$ und $\mathcal{O} = \{U \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{N} \setminus U \text{ ist endlich}\} \cap \{\emptyset\}$. Auch dieser Raum ist nicht metrisierbar (Vgl. Aufgaben 1 und 3).
3. *Zariski-Topologie:* Sei $X = \mathbb{C}^n$. Wir nennen eine Menge $A \subseteq \mathbb{C}^n$ abgeschlossen, falls die Familie $\{f_i \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]\}_{i \in I}$, also durch den Polynomring, gegeben sind, sodass $A = \{x \in \mathbb{C}^n \mid f_i(x) = 0 \text{ für alle } i \in I\}$.

   Wenn $n = 1$, ist dies die ko-endliche Topologie mit $\mathbb{C}$ statt $\mathbb{N}$.

2 Unterräume und Quotientenräume

Wir stellen uns in diesem Kapitel folgende Fragen:

Frage 1. Sei $Y \subseteq X$.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Y eine Metrik? – *Ja, eingeschränkte Metrik.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Y eine Topologie? – *Ja, Unterraumtopologie.*

Frage 2. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$, und sei Z die Menge der Äquivalenzklassen.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Z eine Metrik? – *Nein.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Z eine Topologie? – *Ja, Quotiententopologie.*

Satz 2.1: Unterraumtopologie

Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann definiert

$$\mathcal{O}_y := \{U \subseteq Y \mid \text{Es gibt } U' \subseteq X \text{ offen, sodass } U = U' \cap Y\}$$

eine Topologie auf Y, genannt Unterraumtopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $\emptyset = \emptyset \cap Y$, $Y = X \cap Y$ sind offen, da $\emptyset$ und X offen in X sind.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Y$ offen. Dann existiert $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i = U_i' \cap Y$. Damit ist

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \underbrace{\bigcap_{i=1}^{n} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Y. Dann existieren $\{U_i'\}_{i \in I}$ offen in X, sodass $U_i = U_i' \cap Y$. Also ist

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \underbrace{\bigcap_{i \in I} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

□

Lemma 2.2: Universelle Eigenschaft der Unterraumtopologie

Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ offen. Dann ist die Inklusion $i : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $U \subseteq X$ offen. Dann ist $i^{-1}(U) = Y \cap U$ offen nach Definition. □

Das ist die *größte und maximale Topologie auf Y*, sodass $i : Y \to X$ stetig ist.

Warnung. Für $Z \subseteq Y \subseteq X$ muss man unterscheiden zwischen *offen in Y* und *offen in X*. Wenn Z offen in X ist, ist $Z = Z \cap Y$ offen in Y. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Sei $X = \mathbb{R}^2$ und $Y = \mathbb{R} \times \{0\}$ bezüglich der metrischen Topologie. Sei $Z = (0, \infty) \times \{0\}$. Dann ist Z offen in Y, weil $Z = \underbrace{(0, \infty) \times \mathbb{R}}_{\text{offen in } X} \cap Y$, aber Z ist nicht offen in $\mathbb{R}^2 = X$.

Bemerkung. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$. Dann ist die Unterraumtopologie auf Y bezüglich der induzierten Topologie auf X gleich der induzierten Topologie bezüglich der eingeschränkten Metrik auf Y.

Beweis. Sei $y \in Y$. Dann ist $U_{d|_Y}(y, \varepsilon) = U_d(y, \varepsilon) \cap Y$. □

Es gibt zwei Wege, Quotiententopologien zu definieren; über eine Äquivalenzrelation oder über surjektive Abbildungen.

Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$ (also reflexiv, symmetrisch und transitiv). Für $x \in X$ definieren wir $[x] := \{x' \in X \mid x \sim x\}$ die *Äquivalenzklasse* von x. Außerdem definieren wir ${}^X/_\sim := \{[x] \mid x \in X\}$ die Menge der Äquivalenzklassen von $\sim$.

Wir definieren

$$\begin{aligned} q : X &\twoheadrightarrow {}^X/_\sim, \\ x &\mapsto [x]. \end{aligned}$$

Die Abbildung q ist surjektiv und heißt *kanonische Projektion*.

Umgekehrt, sei $q : X \twoheadrightarrow Z$ surjektiv. Wir definieren $x \sim y :\Leftrightarrow q(x) = q(y)$. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf X, und

$$\begin{aligned} {}^X/_\sim &\xrightarrow{\sim} Z, \\ [x] &\mapsto q(x) \end{aligned}$$

ist bijektiv.

Damit bestimmen sich Äquivalenzrelationen und surjektive Abbildungen gegenseitig.

Satz 2.3: Quotiententopoloie

Sei X ein topologischer Raum mit Äquivalenzrelation $\sim$ und kanonischer Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$. Dann definiert

$$\mathcal{O}_Z := \left\{ U \subseteq Z \mid q^{-1}(U) \text{ ist offen in } X \right\}$$

eine Topologie auf Z, die Quotiententopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $q^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $q^{-1}(Z) = X$ sind offen in X, damit sind $\emptyset$ und Z offen in Z.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Z$ offen. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right) = \bigcap_{i=1}^n q^{-1}(U_i)$$

offen in X, da jedes $q^{-1}(U_i)$ nach Voraussetzung offen in X ist. Also ist $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in Z.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Z. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} \underbrace{q^{-1}(U_i)}_{\text{offen in } X}$$

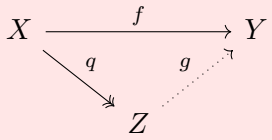
offen in X. Also ist $\bigcup_{i\in I} U_i$ offen in Z.

□

Bemerkung. Die Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$ ist stetig und die Quotiententopologie ist maximal unter allen Topologien auf Z, für die q stetig ist.

Satz 2.4: Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie

Sei $f : X \to Y$ eine stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen und sei $q : X \to Z$ die Projektion zu einer Äquivalenzrelation auf X. Angenommen, es gibt eine (notwendigerweise eindeutige) Abbildung $g : Z \to Y$ mit $f = g \circ q$. Dann ist g stetig, das folgende Diagramm kommutiert also.



Beweis. Sei $U \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeigen, dass $g^{-1}(U)$ offen in Z ist. Es ist

$$q^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ q)^{-1}(U) = f^{-1}(U)$$

offen in X, da f stetig ist.

Nach Definition der Quotiententopologie ist also $g^{-1}(U)$ offen in Z, also ist g stetig. □

Beispiel. Sei $X = [0, 1]$ mit der metrischen Topologie und Äquivalenzrelation erzeugt von $0 \sim 1$. *Ziel:* ${}^X/_\sim$ „ist ein Kreis“.

Definition 2.5: Homöomorphie

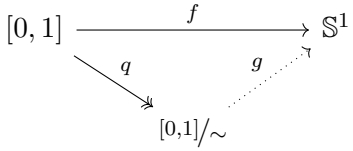
Zwei topologische Räume X, Y heißen *topologisch äquivalent* bzw. *homöomorph*, falls stetige Funktionen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ existieren, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Satz 2.6: ${}^{[0,1]}/_\sim \cong \mathbb{S}^1$

Der Quotientenraum ${}^{[0,1]}/_\sim$ ist topologisch äquivalent zum Kreis $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Beweis. Betrachte $f' : [0, 1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}$ mit $f'(t) = e^{2\pi i t} = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Diese Funktion ist stetig nach Ana I.

Es ist $f'(0) = 1 = f'(1)$, also existiert die Funktion $f : {}^{[0,1]}/_\sim \to \mathbb{S}^1$ mit $[x] \mapsto f'(x)$. Nach Satz 2.4 ist f stetig, das Diagramm



kommutiert also. Weiter ist f bijektiv, also existiert eine Umkehrfunktion $g : \mathbb{S}^1 \to {}^{[0,1]}/_\sim$. Es bleibt zu zeigen, dass g stetig ist. *Äquivalent:* Für alle $U \subseteq {}^{[0,1]}/_\sim$ offen ist $f(U)$ offen in $\mathbb{S}^1$ (da $g^{-1}(U) = f(U)$). Man sagt auch, f ist eine *offene Abbildung*.

Sei $U \subseteq {}^{[0,1]}/_\sim$ offen, $x \in U$. Wir zeigen, dass $f(U)$ Umgebung von $f(x)$ ist.

Fall 1: $x \neq \{0, 1\} = q(0) = q(1)$. Dann ist $x = \{t\} = q(t)$ für ein $0 < t < 1$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0, 1]$ ist offen und enthält t. Somit existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $(t - \varepsilon, t + \varepsilon) \subseteq q^{-1}(U)$.

Also enthält $f'(q^{-1}(U)) = f(U)$ ein offenes Kreisbogenstück um $f'(t) = f(x)$. Somit ist $f(U)$ Umgebung von $f(x)$.

Fall 2: $x = \{0, 1\}$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0, 1]$ ist offen und enthält 0 und 1. Sei $\varepsilon > 0$ mit $[0, \varepsilon) \cup (1 - \varepsilon, 1] \subseteq q^{-1}(U)$. Dann enthält $f(U) = f'(q^{-1}(U))$ ein offenes Kreisbogenstück um $1 = f(x)$. Somit ist $f(V)$ Umgebung von $f(x)$.

Damit ist die Aussage gezeigt und g ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 04 (18.04.2024) ———

Warnung. Stetige, bijektive Abbildungen müssen im Allgemeinen keine topologischen Äquivalenzen sein.

Beispiel.

(*i*) Sei X eine Menge. Dann ist die Identität

$$(X, \text{diskrete Topologie}) \xrightarrow{\text{id}} (X, \text{indiskrete Topologie})$$

stetig und bijektiv, aber keine topologische Äquivalenz, falls X mindestens zwei Elemente besitzt.

(*ii*) Wir betrachten

$$\begin{aligned} \exp : (0, 1) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1 \\ t &\mapsto e^{2\pi i t}. \end{aligned}$$

Diese Abbildung ist stetig und bijektiv, aber nicht offen, denn $[0, 1/2) \subseteq [0, 1)$ ist offen, aber $\exp([0, 1/2)) \subseteq \mathbb{S}^1$ ist nicht offen.

Beispiel. Wir betrachten einige weiteren Quotientenräume.

(1) Sei $X = [0, 1]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mit $\sim$ erzeugt von

- $(t, 0) \sim (t, 1)$ für alle $t \in [0, 1]$ und
- $(0, s) \sim (1, 1 - s)$ für alle $s \in [0, 1]$.

Dabei wird ein Quadrat in die *Kleinsche Flasche* transformiert.

(2) Sei $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ mit $\sim$ erzeugt von $x \sim \lambda x$ für alle $x \in X$ und $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Damit entspricht ein Punkt in $X/\sim$ einer Gerade in $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Diesen Raum nennt man *Projektiver Raum* $\mathbb{R}P^n$.

(3) Sei X ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Wir definieren $\sim$ auf X als Äquivalenzrelation erzeugt durh $a \sim a'$ für alle $a, a' \in A$. Wir schreiben X/A für $X/\sim$.

Es ist $[0,1]/\{0,1\} \cong \mathbb{S}^1$. Für $D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}$, also die *n-dimensionale Scheibe*, gilt $D^n/\mathbb{S}^{n-1} \cong \mathbb{S}^n$ (vgl. Aufgabe 8).

(4) Der Raum $[0,1]/(0,1]$ hat zwei Punkte: $\{0\}$ (abgeschlossen) und $(0, 1]$ (nicht abgeschlossen). Dies ist der *Sierpinski-Raum* (nicht metrisierbar).

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit

Definition 3.1: Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum X heißt *Hausdorff-Raum* (oder er ist *hausdorffsch*), wenn sich je zwei verschiedene Punkte durch offene Mengen trennen lassen: Für $x \neq y \in X$ existieren offene Mengen U_x und U_y, sodass $x \in U_x, y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$. Diese Eigenschaft heißt auch *Trennungsaxiom* $T2$.

Satz 3.2: Metrische Topologie ist Hausdorff

Die induzierte Topologie einer Metrik ist immer hausdorffsch.

Beweis. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $x \neq y \in X$. Setze $U_x := U(x, d(x,y)/2)$ und $U_y := U(y, d(x,y)/2)$. Dann ist $x \in U_x, y \in U_y$. Weiter ist $U_x \cap U_y = \emptyset$: Angenommen, $z \in U_x \cap U_y$. Dann ist $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < d(x,y)/2 + d(x,y)/2 = d(x,y)$ ↯. □

Bemerkung. (*i*) Sei X ein Hausdorff-Raum, $A \subseteq X$. Dann ist A auch ein Hausdorff-Raum.

Beweis. Sei $x \neq y \in A$. Seien $U'_x, U'_y \subseteq X$ offen mit $x \in U'_x, y \in U'_y$ und $U'_x \cap U'_y = \emptyset$. Dann ist $x \in U_x := U'_x \cap A$ und $y \in U_y := U'_y \cap A$. Es folgt $U_x \cap U_y \subseteq U'_x \cap U'_y = \emptyset$. □

(*ii*) Sei X eine Menge mit ≥ 2 Elementen. Dann ist die induzierte Topologie auf X nicht hausdorffsch.

(*iii*) Jede diskrete Topologie ist hausdorffsch.

Beweis. Setze $U_x := \{x\}, U_y := \{y\}$ für $x \neq y$. Dann ist $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset$. □

(*iv*) Jeder endliche Hausdorff-Raum trägt die diskrete Topologie.

Beweis. Sei X endlich und hausdorffsch, $x \in X$. Für jedes $x \neq y \in X$ wähle $U_x^{(y)}$ offen mit $x \in U_x^{(y)}$ und $y \notin U_x^{(y)}$. Dann ist

$$\{x\} = \bigcap_{y \in X \setminus \{x\}} U_x^{(y)}$$

offen als endlicher Schnitt über offene Teilmengen. Also ist die Topologie auf X diskret. □

Erinnerung. Für $X \subseteq \mathbb{R}^n$ sind äquivalent:

(*i*) X ist abgeschlossen und beschränkt,

(*ii*) Jede Folge in X hat eine konvergente Teilfolge,

(*iii*) Jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung.

X heißt *kompakt*, wenn (*i*)-(*iii*) erfüllt sind.

Definition 3.3: Quasikompaktheit, Kompaktheit

Ein topologischer Raum X heißt *quasikompakt*, falls jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt:
Für jede Familie offener Teilmengen $\{U_i\}_{i\in I}$ von X mit

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

existieren $i_1, \dots, i_n$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

X heißt *kompakt*, falls es quasikompakt und hausdorffsch ist.

Beispiel. Jeder endliche, topologische Raum ist quasikompakt.

Satz 3.4: $[0,1]$ kompakt

Das Intervall $[0,1]$ ist kompakt.

Beweis. Die *Hausdorffeigenschaft* folgt aus der Metrik.

Zur *Quasikompaktheit*: Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Betrachte

$$X := \{t \in [0,1] \mid \text{es gibt endliche Teilüberdeckung von } [0,t]\}.$$

Setze $s := \sup(X)$. (Dieses existiert, da X nichtleer ($0 \in X$) und beschränkt ist). Wir zeigen, dass $s \in X$:

Wähle dazu $i \in I$ mit $s \in U_i$. Sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U_i$. Da s das Supremum ist, gibt es ein $t \in (s-\varepsilon, s]$, sodass $t \in X$. Damit gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$[0,t] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und damit ist $s \in X$.

Nun zeigen wir, dass $s = 1$. Sei wieder $i \in I$ mit $s \in U_i$ und sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U$.

Angenommen, $s < 1$. Da $s \in X$, gibt es $i_1, \dots, i_n$ mit $[0,s] \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i$. Sei $t' \in (s, s+\varepsilon)$. Dann ist

$$[0,t'] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}, \quad \text{aber } t' \in X.$$

Das ist ein Widerspruch zu $s = \sup(X)$ ↯. □

Satz 3.5: Abgeschlossene Teilmenge quasikompakter Räume ist quasikompakt

Sei X quasikompakt und $Y \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Seien $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i' \cap Y = U_i$ für alle $i \in I$. Dann ist $\{U_i'\} \cup \{X \setminus Y\}$ eine offene Überdeckung von X.

Da X quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}' \cup (X \setminus Y).$$

Dann ist

$$Y = Y \cap X = \bigcup_{k=1}^{n} \underbrace{(Y \cap U'_{i_k})}_{=U_{i_k}} \cup \underbrace{(Y \cap (X \setminus Y))}_{=\emptyset}.$$

Damit ist $\bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Satz 3.6: Quasikompakter Unterraum von Hausdorff ist abgeschlossen

Sei X ein Hausdorff-Raum und $Y \subseteq X$ ein quasikompakter Unterraum von X. Dann ist Y abgeschlossen in X.

Korollar. Sei X kompakt und $Y \subseteq X$. Dann ist Y genau dann kompakt, wenn Y abgeschlossen in X ist.

Beweis. Folgt direkt aus Satz 3.5 und Satz 3.6. □

Lemma 3.7: Hausdorfftrennung zwischen Punkt und Menge

Seien X, Y wie in Satz 3.6. Dann gibt es für jeden Punkt $x \in X \setminus Y$ offene Teilmengen $U_{x,Y}$ und $U'_{x,Y}$, sodass $x \in U_{x,Y}$, $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$.

Beweis. Für jedes $y \in Y$ existieren offene Teilmengen $U_{x,y}, U'_{x,y}$, sodass $x \in U_{x,y}, y \in U'_{x,y}$ mit $U_{x,y} \cap U'_{x,y} = \emptyset$, da X ein Hausdorffraum ist. Dann ist $\left\{U'_{x,y} \cap Y\right\}_{y \in Y}$ eine offene Überdeckung von Y.

Da Y quasikompakt ist, gibt es $y_1, \dots, y_n \in Y$, sodass $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$.

Wir setzen $U'_{x,Y} := \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$ und $U_{x,Y} := \bigcap_{k=1}^{n} U_{x,y}$.

Dann ist $x \in U_{x,Y}$ und $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,y_i} \subseteq U_{x,y_i} \cap U'_{x,y_i} = \emptyset$. Damit folgt auch $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$. □

Beweis: Satz 3.6. Für jedes $x \in X \setminus Y$ gibt es nach Lemma 3.7 eine offene Teilmenge $U_{x,Y}$ mit $x \in U_{x,Y}$und $Y \cap U_{x,Y} = \emptyset$. Also ist

$$X \setminus Y = \bigcup_{x \in X \setminus Y} U_{x,Y}$$

offen und somit Y abgeschlossen. □

Beispiel.

(*i*) $[0, 1) \subseteq [0, 1]$ ist nicht quasikompakt.

(*ii*) Wenn X indiskret ist, und $Y \subseteq X$ nicht abgeschlossen ist, sind sowohl X als auch Y quasikompakt, aber Y ist nicht abgeschlossen.

——— Beginn Vorlesung 05 (23.04.2024) ———

Satz 3.8: Quasikompaktheit unter stetiger Surjektion bleibt erhalten

Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Falls X quasikompakt ist, dann ist auch Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Dann ist $\{f^{-1}(U_i)\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von X, da f stetig ist.

X ist quasikompakt, also gibt es $i_1,\dots,i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} f^{-1}(U_{i_k}).$$

Da f surjektiv ist, gilt $f(f^{-1}(U_i)) = U_i$ für alle $i \in I$. Also folgt

$$Y = f(x) = \bigcup_{k=1}^{n} f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^{n} U_i.$$

Also ist $U_{i_1},\dots,U_{i_n}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Korollar 1. Sei $f : X \to Y$ stetig, X quasikompakt und Y hausdorffsch. Dann ist f eine *abgeschlossene Abbildung*, d.h. für $A \subseteq X$ abgeschlossen ist auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen.

Beweis. Es ist $A \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist nach Satz 3.5 auhch A quasikompakt. Nach Satz 3.8 auch $f(A)$ quasikompakt und mit Satz 3.6 auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen. □

Korollar 2. Sei $f : X \to Y$ stetig, bijektiv, X quasikompakt, Y hausdorffsch. Dann ist f eine topologische Äquivalenz.

Beweis. Wir müssen zeigen, dass f^{-1} stetig ist, also dass für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen ist. Das folgt direkt aus Korollar 1. □

Korollar 3. Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Seien X quasikompakt und Y hausdorffsch. Dann trägt Y automatisch die Quotiententopologie bezüglich f, also $U \subseteq Y$ ist genau dann offen, wenn $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

Beweis.

„⇒“ folgt direkt aus der Stetigkeit von f.

„⇐“ Sei $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen. Dann ist $X \setminus f^{-1}(U)$ abgeschlossen, also nach Korollar 1 auch $f(X \setminus f^{-1}(U)) = Y \setminus U$ abgeschlossen (nach Surjektivität von f). Also ist U offen in Y.

□

Beispiel (zu Korollar 2)**.** Die Funktion $\exp : [0,1] \to \mathbb{S}^1, \exp(t) := e^{2\pi i t}$ ist stetig und surjektiv, faktorisiert über stetige, bijektive Abbildung $f : {}^{[0,1]}/_{0\sim 1} \to \mathbb{S}^1$.

Da $[0,1]$ quasikompat ist, ist auch ${}^{[0,1]}/_{0\sim 1}$ quasikompakt. $\mathbb{S}^1$ trägt die metrische Topologie, ist also ein Hausdorff-Raum. Mit Korollar 2 folgt dann schon die topologische Äquivalenz.

Definition 3.9: Normaler topologischer Raum

Ein topologischer Raum X heißt *normal*, falls

(*i*) er hausdorffsch ist,

(*ii*) für je $A, B \subseteq X$ abgeschlossen mit $A \cap B = \emptyset$ offene Teilmengen $U_A, U_B \subseteq X$ existieren mit $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ und $U_A \cap U_B = \emptyset$.

Es wird auch als *Trennungsaxiom* $T4$ bezeichnet.

Satz 3.10: Kompakt ⇒ normal

Jeder kompakte Raum ist normal.

Beweis. Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da X kompakt ist, und B abgeschlossen ist, ist B quasikompakt (nach Satz 3.5). Dann folgt aus Lemma 3.7, dass für jedes $a \in A$ Mengen $U_a, U_a' \subseteq X$ offen existieren mit $a \in U_a, B \subseteq U_a'$ und $U_a \cap U_a' = \emptyset$. Dann ist $\{A \cap U_a\}_{a \in A}$ eine offene Überdeckung von A. Da A als abgeschlossene Menge in X kompakt ist, gibt es $a_1, \dots, a_n \in A$, sodass

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k}.$$

Wir setzen

$$U_A := \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k} \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcap_{k=1}^{n} U_{a_k}'.$$

Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ mit U_A, U_B offen und $U_{a_i} \cap U_B \subseteq U_{a_i} \cap U_{a_i}' = \emptyset$. Also ist dann auch $U_A \cap U_B = \emptyset$. □

Satz 3.11: Metrischer Raum ⇒ normal

Jeder metrische Raum ist normal.

Beweis. Sei X ein metrischer Raum. Nach Satz 3.2 ist X hausdorffsch.

Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da B abgeschlossen ist, gibt es für alle $a \in A$ ein $\varepsilon_a > 0$, sodass $U(a, \varepsilon_a) \cap B = \emptyset$. Analog gibt es für jedes $b \in B$ ein $\varepsilon_b > 0$, sodass $U(b, \varepsilon_b) \cap A = \emptyset$.

Setze

$$U_A := \bigcup_{a \in A} U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcup_{b \in B} U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right),$$

beide Mengen sind als Vereinigung offener Mengen wieder offen. Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$. Weiter ist dabei für $a \in A$ und $b \in B$

$$U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right) = \emptyset :$$

Gäbe es ein $z \in U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right)$, so folgt

$$d(a,b) \leq d(a,z) + d(b,z) < \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}.$$

Andererseits ist $d(a,b) \geq \varepsilon_a$ und $d(a,b) \geq \varepsilon_b$, also ist

$$d(a,b) = \frac{d(a,b)}{2} + \frac{d(a,b)}{2} \geq \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}$$

und somit kann z nicht existieren. ↯ □

4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze

Satz 4.1: Urysohnsches Lemma

Sei X ein normaler Raum, $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Dann existiert eine stetige Funktion $f : X \to [0,1]$, sodass $f(a) = 0$ für alle $a \in A$ sowie $f(b) = 1$ für alle $b \in B$.

Bemerkung. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, f so zu wählen, dass $A = f^{-1}(0)$ und $B = f^{-1}(1)$.

Vorbereitung. Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann heißt

$$\overline{Y} := \bigcap_{\substack{A \supseteq Y \\ \text{abg.}}} A$$

der *Abschluss* von Y sowie

$$\mathring{Y} := \bigcup_{\substack{B \subseteq Y \\ \text{offen}}} U$$

das *Innere* von Y. Dabei ist $\overline{Y}$ abgeschlossen und $\mathring{Y}$ offen.

Lemma 4.2: Zwischenmenge im normalen Raum

Sei X ein normaler Raum, $A \subseteq X$ abgeschlossen und $U \subseteq X$ offen mit $A \subseteq U$. Dann existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

Beweis. Setze $B := X \setminus U$ abgeschlossen und disjunkt von A.

Da X normal ist, gibt es U_1, U_2 offen mit $A \subseteq U_1$ und $B \subseteq U_2$ sowie $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Wir setzen $V := U_1$. Dann ist

$$\overline{V} = \overline{U_1} \subseteq X \setminus U_2 \subseteq X \setminus B = U,$$

wobei die erste Inklusion folgt, weil $X \setminus U_2$ abgeschlossen ist und $U_1 \subseteq X \setminus U_2$. □

Beweis von Satz 4.1. Für jedes $p \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ konstruieren wir eine offene Teilmenge $U_p \subseteq X$, sodass $\overline{U_p} \subseteq U_q$ für $p < q$. Hierfür wählen wir eine Abzählung $p_1, p_2, \ldots$ von $[0,1] \cap \mathbb{Q}$, sodass $p_1 = 1, p_2 = 0$ und induktiv definieren wir U_{p_i} folgendermaßen:

Für $U_{p_1} = U_1 = X \setminus B$.

Für $U_{p_2} = U_0$ verwenden wir Lemma 4.2 mit $U = X \setminus B$ und erhalten $V \subseteq X$ offen mit $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus B$. Wir setzen $U_0 := V$.

Für $n \geq 3$ nehmen wir an, dass $U_{p_1}, \ldots, U_{p_{n-1}}$ bereits definiert sind mit $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$ für $p_i < p_j$.

Da die Menge $\{p_1, \ldots, p_n\}$ wohlgeordnet ist, gibt es einen direktn Vorgänger p_i von p_n und einen direkten Nachfolger p_j von p_n. Dann ist $p_i < p_j$, also ist $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$. Nach Lemma 4.2 existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$\overline{U_{p_i}} \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U_{p_j}.$$

Wir setzen $U_{p_n} := V$ und erweitern die Definition von U_p auf alle $p \in \mathbb{Q}$ mit $U_p = \emptyset$ für $p < 0$ und $U_p = X$ für $p > 1$.

Für $x \in X$ setzen wir

$$\mathbb{Q}(x) := \{p \in \mathbb{Q} \mid x \in U_p\} \subseteq \mathbb{Q}_{\geq 0}.$$

diese Menge ist nichtleer und nach unten beschränkt. Damit setzen wir $f(x) := \inf(\mathbb{Q}(x)) \in [0,1]$. Diese Funktion erfüllt die gewünschten Eigenschaften:

Für $a \in A$ ist $\mathbb{Q}(a) = [0,a) \cap \mathbb{Q}$, also ist $f(a) = 0$.

Für $b \in B$ ist $\mathbb{Q}(b) = (1,\infty) \cap \mathbb{Q}$, da $b \notin U_1 = X \setminus B$, also ist $f(b) = 1$.

Für die Stetigkeit von f stellen wir fest: Wenn $x \in \overline{U_p}$, dann ist $f(x) \leq p$ (da $x \in U_q$ für $q > p$). Analog ist $f(x) \geq p$ für $x \notin \overline{U_p}$.

Sei $U \subseteq \mathbb{R}$ offen und $x \in f^{-1}(U)$. Dann gibt es $a < b \in \mathbb{R}$, sodass $(a,b) \subseteq U$ und $a < f(x) < b$. Wir wählen $p, q \in \mathbb{Q}$ mit $a < p < f(x) < q < b$.

Behauptung: Dann enthält die offene Menge $U_q \setminus \overline{U_p}$ schon x und ist enthalten in $f^{-1}(U)$.

Sei $x \in U_q \setminus \overline{U_p}$. Für $y \in U_q \setminus \overline{U_p}$ ist $f(y) \leq q$ und $f(y) \geq p$, aber $f(y) \in (a,b) \subseteq U$. Damit ist $y \in f^{-1}(U)$ und f ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 06 (25.04.2024), heute mit Qi Zhu[1] ———

Satz 4.3: Fortsetzungssatz von Tietze

Sei X ein normaler Raum und $A \subseteq X$ abgeschlossen.

(*i*) *Jede stetige Funktion $f : A \to [0,1]$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to [0,1]$ fortsetzen.*

(*ii*) *Jede stetige Funktion $f : A \to \mathbb{R}$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ fortsetzen.*

Bemerkung 4.4. Urysohns Lemma (Satz 4.1) ist ein Spezialfall von Tietze.

Beweis. Seien $A, B \subseteq X$. Betrachte $A \sqcup B \to [0,1]$ mit $a \mapsto 0$ und $b \mapsto 1$ für alle $a \in A, b \in B$. Damit lässt sich diese Funktion mit Satz 4.3 zu $X \to [0,1]$ fortsetzen. □

Beweis von Tietze (4.3).

(*i*) Wir konstruieren eine Folge stetiger Funktionen $s_n : X \to [0,1]$, sodass

(*a*) $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Funktion s konvergiert,

(*b*) s sich auf A zu f einschränkt.

Wir erinnern kurz daran, was *gleichmäßige Konvergenz* ist:

(1) $s_n \to s$ *gleichmäßig* $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in IN : \forall x \in X, n \geq \mathbb{N} : d(s_n(x), s(x)) < \varepsilon$,

(2) s_n sind alle stetig $\Rightarrow s$ ist stetig.

Wir beweisen zunächst (2): Sei $U \subseteq [0,1]$ offen und sei $x \in s^{-1}(U)$. Damit gibt es ein $\varepsilon > 0$, sdass $U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$.

Da $s_n \to s$ gleichmäßig, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $x' \in X, n \geq N$ gilt:

$$d(s_n(x'), s(x')) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

[1] „Wie ihr vielleicht merkt, ist Markus heute ein bisschen geschrumpft." – Qi Zhu, 25.04.2024

Da s_N stetig ist, gibt es $V \subseteq X$ offen mit $x \in V$, sodass

$$s(V) \subseteq U\left(s_N(x), \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Damit gilt für alle $\tilde{x} \in V$:

$$d(s(x), s(\tilde{x})) \leq d(s(x), s_N(x)) + d(s_N(x), s_N(\tilde{x})) + d(s_N(\tilde{x}), s(\tilde{x})) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Damit ist $s(V) \subseteq U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$ und $V \subseteq s^{-1}(U)$ ist eine offene Umgebung von x, also ist s stetig.

Wir basteln uns eine Hilfskonstruktion:
Input: $\alpha : A \to [-r, r]$ stetig für ein $r \in [0, \infty)$,
Output: $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$.

Wir setzen $I_1 := \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], I_2 := \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r, I_3 := \left[\frac{1}{3}r, r\right]\right]$. Sei $B := \alpha^{-1}(I_1) \subseteq A$ abgeschlossen und $C := \alpha^{-1}(I_3) \subseteq A$ abgeschlossen. Dann gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$ mit

$$g(b) = -\frac{1}{3}r \quad \forall b \in B \qquad \text{und} \qquad g(c) = \frac{1}{3}r \quad \forall c \in C.$$

Dieses g erfüllt $|g(a) - \alpha(a)| \leq \frac{2}{3}r$ für alle $a \in A$, da:

Fall 1: $a \in B \Rightarrow \alpha(a) \in I_1, g(a) = -\frac{1}{3}r$,

Fall 2: $a \in C \to \alpha(a) \in I_3, g(a) = \frac{1}{3}r$,

Fall 3: $a \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow \alpha(a) \in I_2, g(a) \in I_2$.

Wir ersetzen oBdA $[0, 1]$ durch $[-1, 1]$, also $f : A \to [-1, 1]$ (wende ggf. eine lineare Transformation an).

Konstruktion:

1. Hilfskonstruktion mit $\alpha = f, r = 1 \Rightarrow$ wir erhalten $g_1 : X \to \left[\frac{-1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ stetig mit $|g_1(a) - f(a)| \leq \frac{2}{3}$. Wir setzen nun $s_1 = g_1 : X \to \mathbb{R}$.
2. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_1|_A : A \to \left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$, also $r = \frac{2}{3}$. Damit erahlten wir $g_2 : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right]$ stetig mit

   $$|g_1(a) + g_2(a) - f(a)| = |g_2(a) - (f(a) - s_1(a))| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}.$$

   Wir setzen nun $s_1 := g_1 + g_2 : X \to \mathbb{R}$.
3. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_2|_A : A \to \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^2\right]$ und $r = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ usw.

Dies setzen wir induktiv fort und erhalten stetige Funktionen $g_1, \ldots, g_n$ auf X mit

$$g_n : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right],$$
$$|(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

und wir setzen $s_n := g_1 + \cdots + g_n : X \to \mathbb{R}$.

Hilfsrechnung: Für $k > n$ ist

$$\begin{aligned}|s_k(x) - s_n(x)| &= \left|\sum_{i=n+1}^{k} g_i(x)\right| \overset{\triangle\text{-UG}}{\leq} \sum_{i=n+1}^{k} |g_i(x)| \\ &\leq \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^i < \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^i \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^j \\ &\overset{\text{geoReihe}}{=} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^n\end{aligned}$$

Folgerung 1. Für jedes $x \in X$ ist $(s_(x))_n$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$, also gibt es $s(x) \in \mathbb{R}$, sodas $s_n(x) \to s(x)$.

Folgerung 2. Es gilt

$$|s_n(x) - s(x)| = \lim_{k\to\infty} |s_k(x) - s_n(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

also konvergiert $s_n \to s$ gleichmäßig, und $s : X \to \mathbb{R}$ ist stetig.

Es bleibt zu zeigen, dass

1. s f fortsetzt,
2. das Bild von s in $[-1, 1]$ liegt.

Zu 1.*:* Es gilt

$$|s_n(a) - f(a)| = |(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

für $a \in A$. Für $n \to \infty$ folgt $|s(a) - f(a)| = 0$, also $s(a) = f(a)$.

Zu 2.*:* Wir können es entweder direkt überprüfen, oder wie folgt:

Ersetze s durch $s' = r \circ s$ mit

$$r : \mathbb{R} \to [-1, 1], \quad x \mapsto \begin{cases} x & x \in [-1, 1], \\ \frac{x}{|x|} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit gilt die Aussage und (i) ist bewiesen.

(ii) Sei $f : A \to \mathbb{R}$ stetig. OBdA ersetzen wir $\mathbb{R}$ durch das topologisch äquivalente $(0, 1)$, verfahren also ähnlich für $f : A \to (-1, 1)$ stattdessen.

Hilfskonstruktion: Nach (i) existiert ein stetiges $s : X \to [-1, 1]$ mit $s|_A = f$. Wir setzen $D := s^{-1}(\{-1\}) \cup s^{-1}(\{1\})$, also ist D abgeschlossen in X.

Da $A \cap D = \emptyset$ $(s(A) = f(A) \subseteq (-1, 1))$, gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $\varphi : X \to [0, 1]$ mit $\varphi(D) = \{0\}$ und $\varphi(A) = \{1\}$.

Konstruktion: Setze

$$h : X \to (-1, 1), \quad x \mapsto \varphi(x) \cdot s(x).$$

Es bleibt zu zeigen:

(a) Das Bild von h liegt in $(-1, 1)$,

(b) h setzt f fort.

Zu (a)*:* Es gibt zwei Fälle.

Fall 1: $x \in D \Rightarrow h(x) = \varphi(x) \cdot s(x) = 0 \in (-1, 1)$, da $\varphi(D) = \{0\}$.

Fall 2: $x \notin D \Rightarrow |h(x)| = \underbrace{|\varphi(x)|}_{<1} \cdot \underbrace{|s(x)|}_{\leq 1} < 1.$

Zu (b): Es ist $h(a) = \varphi(a) \cdot s(a) = s(a) = f(a)$.

Damit ist der Beweis abgeschlossen. Puh! □

4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen

Proposition 4.5. *Ein metrischer Raum (X, d) ist genau dann (quasi-)kompakt, wenn jede stetige Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ beschränkt ist.* Man sagt, dass X pseudokompakt ist.

Beweis. „⇒“ Da X kompakt ist, ist $f(X)$ kompakt, also beschränkt.

„⇐“ Angenommen, X ist nicht kompakt. Dann gibt es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in X ohne konvergente Teilfolge. Damit sind alle x_n paarweise verschieden und jede konvergente Folge in $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist irgendwann konstant. Daraus folgt, dass alle Folgen in A, die in X konvergieren, einen Grenzwert in A haben. Damit ist $A \subseteq X$ abgeschlossen und diskret (dasselbe Argument für jede Teilmenge aus A zeigt dies mit unendlichem Abstieg).

Definiere $f : A \to \mathbb{R}, x_n \mapsto n$. Diese Funktion ist also stetig (Satz 1.13). Daraus folgt mit Satz 4.3, dass wir f erweitern können zu $\tilde{f} : X \to \mathbb{R}$ mit $\tilde{f}|_A = f$. Diese Funktion ist unbeschränkt.[2]

□

4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft

Definition 4.6: Saturation

Seien X, Z Mengen und $q : X \to Z$ eine Funktion. Eine Teilmenge $W \subseteq X$ *saturiert*, falls

$$W = q^{-1}(q(W)) \Leftrightarrow \forall x \in X \setminus W : \ q(x) \notin q(W).$$

Lemma 4.7: Eigenschaften der Saturation

Sei $q : X \to Z$ eine Funktion und $A \subseteq X$ saturiert. Dann ist

(*i*) $q(X \setminus A) = q(X) \setminus q(A)$,

(*ii*) $X \setminus A$ *saturiert.*

Beweis. (*i*) „⊇“: gilt immer,

„⊆“: Sei $z \in q(X \setminus A)$ geschrieben als $z = q(x)$ mit $x \in X \setminus A$.

Angenommen, $q(x) \in q(A)$. Dann folgt $x \in q^{-1}(q(A)) = A$, da A saturiert ist. ↯

(*ii*) Es gilt

$$q^{-1}(q(X \setminus A)) \overset{(i)}{=} q^{-1}(q(X) \setminus q(A)) = q^{-1}(q(X)) \setminus q^{-1}(q(A)).$$

□

[2] „Eigentlich wollte ich noch ein Beispiel zur Cantor-Menge machen, aber Markus wollte, dass ich lieber weitermache.“ – Qi Zhu, 25.04.2024

Lemma 4.8: Quotientenraumprojektion offener, saturierter Mengen

Sei $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion und $U \subseteq X$ offen und saturiert. Dann ist $q(U) \subseteq Z$ offen.

Beweis. Da $q^{-1}(q(U)) = U$ offen in X ist, ist $q(U) \subseteq Z$ offen laut der Quotiententopologie (auf Z). □

Satz 4.9: Quotientenraum Hausdorff ⇔ Projektion abgeschlossen

Sei X ein kompakter, topologischer Raum und $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion. Dann ist Z genau dann hausdorffsch, wenn q eine abgeschlossene Abbildung ist, also $q^{-1}(q(A)) \subseteq X$ für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.

Beginn Vorlesung 07 (30.04.2024)

Beweis. „⇒“: Korollar nach Satz 3.6.

„⇐“: *Behauptung 1.* Für ale $z \in Z$ ist $\{z\}$ abgeschlossen.

Beweis der Behauptung 1. Da q surjektiv ist, gibt es $x \in X$ mit $q(x) = z$. Da X ein Hausdorff-Raum ist, ist $\{x\}$ abgeschlossen in X. Also ist nach Voraussetzung $q(\{x\}) = \{z\}$ abgeschlossen.

Seien nun $z_1 \neq z_2 \in Z$. Dann sind nach Behauptung 1 die Mengen $A_1 := q^{-1}(z_1)$ und $A_2 := q^{-1}(z_2)$ abgeschlossen in X und disjunkt.

Da X kompakt ist, ist X nach Satz 3.10 auch normal, also gibt es $U_1, U_2 \subseteq X$ offen und disjunkt mit $A_i \subseteq U_i$.

Setze

$$V_1 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_1)) \quad \text{und} \quad V_2 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_2)).$$

Es ist $X \setminus U_i$ abgeschlossen, also ist auch $q^{-1}(q(X \setminus U_i))$ abgeschlossen, also V_1, V_2 offen.

Weiter sind V_1, V_2 saturiert und disjunkt mit $A_1 \subseteq V_1$ und $A_2 \subseteq V_2$. Damit sind auch $q(V_1), q(V_2) \subseteq Z$ offen und disjunkt mit $z_i \in q(V_i)$ nach Lemma 4.8.

□

Satz 4.10: Q-Raum Hausdorff ⇔ Q-Menge abgeschlossen, Raum kompakt

Sei X kompakt, $A \subseteq X$. Dann ist X/A genau dann ein Hausdorff-Raum, wenn $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.

Beweis. „⇒“: Wenn X/A hausdorffsch ist, ist $\{A\} \subseteq X/A$ abgeschlossen. Mit Stetigkeit von q folgt, dass $A = q^{-1}(\{A\})$ abgeschlossen ist.

„⇐“: Nach Satz 4.9 genügt es zu zeigen, dass $q : X \to X/A$ abgeschlossen ist.

Sei dazu $B \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist

$$q^{-1}(q(B)) = \begin{cases} B & A \cap B = \emptyset \\ A \cup B & \text{sonst} \end{cases}$$

abgeschlossen. Somit ist auch $q(B) \subseteq X/A$ abgeschlossen.

□

5 Basis, Subbasis und Produkttopologie

Definition 5.1: Basis, Subbasis

Sei X ein topologischer Raum. Eine Menge offener Mengen $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{O}$ (für eine Topologie $\mathcal{O}$) heißt

(*i*) *Basis*, falls jede offene Teilmenge von X Vereinigung von Mengen aus $\mathcal{S}$ ist.

(*ii*) *Subbasis*, fals jede offene Teilmenge von X Vereinigung von endlichen Schnitten von Mengen in $\mathcal{S}$ ist, also ist jedes $U \subseteq X$ offen von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit K_i endlich und $S_k \in \mathcal{S}$.

Bemerkung. Jede Basis ist auch eine Subbasis.

Beispiel. Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $\mathcal{S} := \{U(x, \varepsilon) \mid x \in X\}$ eine Basis der induzierten Topologie auf X.

Lemma 5.2: Stetigkeit in der Subbasis

Sei $f : X \to Y$ eine Funktion zwischen topologischen Räumen X und Y, und $\mathcal{S}$ eine Subbasis der Topologie auf Y. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle $U \in \mathcal{S}$ die Menge $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

Beweis. „⇒“: Folgt aus der Definition von Stetigkeit.

„⇐“: Jedes $U \subseteq Y$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und K_i endlich. Dann ist

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} \underbrace{f^{-1}(S_k)}_{\text{offen (Vor.)}} \right)$$

Da X ein topologischer Raum ist, ist dies erneut offen, also ist f stetig.

□

Umgekehrt: Sei X eine Menge und $\mathcal{S}$ eine Menge von Teilmengen von X. Dann existiert genau eine Topologie $\mathcal{O}$ auf X, für die $\mathcal{S}$ eine Subbasis ist (die *Topologie erzeugt von* $\mathcal{S}$):

$$\mathcal{O} := \left\{ U \subseteq X \mid U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} \mathcal{S}_k \right), K_i \text{ endlich}, \mathcal{S}_k \in \mathcal{S} \right\}$$

Beweis. Übungsaufgabe. □

Satz 5.3: Basis aus Subbasis

Seien $X, \mathcal{S}, \mathcal{O}$ wie oben. Dann ist $\mathcal{S}$ genau dann eine Basis von $\mathcal{O}$, wenn für alle $S_1, S_2 \in \mathcal{S}$ die Menge $S_1 \cap S_2$ als Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$ geschrieben werden kann. Äquivalent: Für alle $x \in S_1 \cap S_2$ gibt es $S_3 \in \mathcal{S}$ mit $x \in S_3 \subseteq S_1 \cap S_2$.

Beweis. „⇒“: Da $\mathcal{O}$ eine Topologie ist, mit $S_1, S_2 \in \mathcal{O}$, ist $S_1 \cap S_2 \in \mathcal{O}$. Da $\mathcal{S}$ eine Basis von $\mathcal{O}$ ist, ist $S_1 \cap S_2$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

„⇐“: Jedes $U \subseteq X$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \underbrace{\left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)}_{\text{Verein. von El. aus } \mathcal{S}}$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und K_i endlich, also ist U Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

□

Seien X_1, X_2 topologische Räume. *Ziel:* Natürliche Topologie auf

$$X_1 \times X_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}.$$

Motivation: $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ metrische Räume. Definiere die *Maximumsmetrik* auf $X_1 \times X_2$ durch

$$d_{\max}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$$

oder alternativ eine äquivalente Metrik

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}.$$

ε-Bälle in der Maximumsmetrik sind *Blöcke*:

$$U_{d_{\max}}((x_1, x_2), \varepsilon) := U_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times U_{d_2}(x_2, \varepsilon).$$

Definition 5.4: Produkttopologie (endlich)

Seien X_1, X_2 topologische Räume. Die *Produkttopologie* auf $X_1 \times X_2$ ist die Topologie erzeugt von der Familie

$$\mathcal{B} := \{U_1 \times U_2 \mid U_i \subseteq X_i \text{ offen}\}.$$

Bemerkung. Die Menge $\mathcal{B}$ ist eine Basis der Produkttopologie, d.h. jede offene Teilmenge U von $X_1 \times X_2$ ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} U_1^{(i)} \times U_2^{(i)},$$

wobei $U_k^{(i)} \subset X_k$ offen ist.

Beweis. Zu zeigen: Für $U_1 \times U_2, V_1 \times V_2 \in \mathcal{B}$ ist $(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2)$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{B}$: Es ist

$$(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = \underbrace{U_1 \cap V_1}_{\text{offen in } X_1} \times \underbrace{U_2 \cap V_2}_{\text{offen in } X_2}$$

und die Aussage stimmt. □

Beispiel.

(*i*) Die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^2$ ist die Produkttopologie bezüglich der Standardtopologie auf $\mathbb{R}$.

(*ii*) $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ist topologisch äquivalent zu $\mathbb{S}^n \times (0, \infty)$.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^n \times (0, \infty) \\ x &\mapsto \left(\frac{x}{\|x\|}, \|x\| \right), \end{aligned}$$

φ ist bijektiv und stetig mit stetiger Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{S}^n \times (0, \infty) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, \\ (y, t) &\mapsto t \cdot y. \end{aligned}$$

(*iii*) $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ist ein Torus.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : [0,1] \times [0,1] &\twoheadrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ (s, t) &\mapsto (\exp(2\pi i s), \exp(2\pi i t)). \end{aligned}$$

φ ist stetig und surjektiv und erfüllt $\varphi(s, 0) = \varphi(s, 1)$ sowie $\varphi(0, t) = \varphi(1, t)$ für alle $s, t \in [0, 1]$.

Also faktorisiert φ über

$$\varphi' : {}^{[0,1]\times[0,1]}\Big/_{\substack{(s,0)\sim(s,1) \\ (0,t)\sim(1,t) \\ \forall s,t\in[0,1]}} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1.$$

φ' ist stetig und bijekti, und $[0, 1] \times [0, 1]$ ist quasikompakt, damit ist auch ${}^{[0,1]\times[0,1]}/_{\sim}$ quasikompakt.

Da $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ die metrische Topologie trägt, ist $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ hausdorffsch, also folgt mit Korollar 2 nach Satz 3.8, dass φ' eine topologische Äquivalenz ist.

Satz 5.5: Universelle Eigenschaft der Produkttopologie

Seien A, X_1, X_2 topologische Räume mit $f_1 : A \to X_1, f_2 : A \to X_2$ Funktionen. Dann ist die Funktion

$$\begin{aligned} f : A &\to X_1 \times X_2 \\ a &\mapsto (f_1(a), f_2(a)) \end{aligned}$$

genau dann stetig, wenn f_1 und f_2 stetig sind.

Beweis. „⇒“: Setze

$$\begin{aligned} p_i : X_1 \times X_2 &\to X_i \\ (x_1, x_2) &\mapsto x_i \end{aligned}$$

(die *kanonischen Projektionen*). Dann ist $f_i = p_i \circ f$ (mit $i \in \{1, 2\}$). Da Verknüpfungen stetiger Fuktionen stetig sind, genügt es zu zeigen, dass p_i stetig ist.

Sei dafür $U_1 \subseteq X_1$ offen. Dann ist

$$p_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2.$$

Dies ist ein „Block“ in der Definition der Produkttopologie, also offen. Damit ist p_1 stetig (für p_2 analog), und damit sind auch f_1 und f_2 stetig.

„⇐“: Seien f_1 und f_2 stetig. Es genügt zu zeigen, dass $f^{-1}(U_1 \times U_2)$ offen in A ist für alle Basismengen $U_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2$ (nach Lemma 5.2).

Es ist

$$f^{-1}(U_1 \times U_2) = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2)$$

offen, da f_i stetig sind. Damit ist auch f stetig.

□

Satz 5.6: Hausdorff und Quasikompakt unter Produkttopologie

Seien X, Y topologische Räume.

(i) Falls X und Y hausdorffsch sind, dann auch $X \times Y$.

(ii) Falls X und Y quasikompakt sind, dann auch $X \times Y$.

Beweis. (i): Seien $(x,y) \neq (x',y') \in X \times Y$. Dann ist $x \neq x'$ oder $y \neq y'$. Falls $x \neq x'$, gibt es $U, U' \subseteq X$ offen mit $x \in U, x' \in U'$ und $U \cap U' = \emptyset$. Dann sind $Utimes Y$ und $U' \times Y$ offen, $(x,y) \in U \times Y$ und $(x',y) \in U' \times Y$ und $(U \times Y) \cap (U' \times Y) = (U \cap U') \times Y = \emptyset$.

Analog für $y \neq y'$. Damit ist $X \times Y$ hausdorffsch.

(ii): *Bemerkung.* Für $y \in Y$ ist $X \times \{y\} \subseteq X \times Y$ mit der Unterraumtopologie topologisch äquivalent zu X vermöge $(x,y) \mapsto x$.

Beweis der Bemerkung. Die Abildung

$$\begin{aligned} X \times \{y\} &\to X \\ (x,y) &\mapsto x \end{aligned}$$

ist die Einschränkung der Projektion $X \times Y \to X$ auf $X \times \{y\}$, also stetig. Die Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} X &\to X \times \{y\} \\ x &\mapsto (x,y) \end{aligned}$$

ist stetig, da ihre Komponenten $\mathrm{id}_X : X \to X$ und $\mathrm{konst}_y : X \to \{y\} \subseteq Y$ stetig sind.

——— Beginn Vorlesung 08 (02.05.2024) ———

Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $X \times Y$.

Tubenlemma. Sei $y \in Y$. Dann gibt es eine offene Umgebung U_y von y, sodass $X \times U_y$ von endlich vielen U_i überdeckt wird.

Beweis des Tubenlemmas. Nach obiger Bemerkung ist $X \times \{y\}$ topologisch äquivalent zu X, also ist $X \times \{y\}$ quasikompakt. Jedes U_i ist von der Form

$$U_i := \bigcup_{j \in J_i} V_j \times W_j$$

mit $V_j \subseteq X$ und $W_j \subseteq Y$ offen. Dann ist $\{V_j \times W_i\}_{i \in I, j \in J_i}$ eine offene Überdeckung von $X \times Y$.

Da $X \times \{y\}$ quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots i_n \in I, j_1 \in J_{i_1}, \dots, j_n \in J_{i_n}$ mit

$$X \times \{y\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} (V_{j_k} \times W_{j_k}).$$

OBdA sei $y \in W_{j_k}$ für $k = 1, \dots, n$. Setze

$$U_y := \bigcap_{k=1}^{n} W_{j_k}$$

offen mit $y \in U_y$. Sei $(x, y') \in X \times U_y$. Dann ist (x, y) in einem $V_{j_k} \times W_{j_k}$. Dann ist

$$(x, y') \in V_{j_k} \times U_y \subseteq V_{j_k} \times W_{j_k} \subseteq U_{i_k}. \tag{5.1}$$

Damit folgt

$$X \times U_y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und das Tubenlemma ist gezeigt.

Sei nun für jedes $y \in Y$ die Menge $U_y \subseteq Y$ eine offene Umgebung wie im Tubenlemma. Dann ist $\{U_y\}_{y \in Y}$ eine offene Überdeckung von Y. Da Y quasikompakt ist, gibt es eine endliche Teilüberdeckung

$$Y = \bigcup_{k=1}^{n} U_{y_k}.$$

Da jedes $X \times U_{y_k}$ von endlich vielen der U_i überdeckt wird, wird auch

$$X \times Y = \bigcup_{k=1}^{n} (X \times U_{y_k})$$

von endlich vielen der U_i überdeckt und die Aussage ist gezeigt.

□

Seien $X_1, \dots, X_n$ topologische Räume. Wir versehen das Produkt $X_1 \times \cdots \times X_n$ induktiv mit der Produkttopologie vermöge $X_1 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n$.

Lemma 5.7: Basis der Produkttopologie

Seien X, Y topologische Räume mit Basen $\mathcal{B}_X$ und $\mathcal{B}_Y$. Dann ist

$$\mathcal{B}_{X \times Y} := \{U \times V \mid U \in \mathcal{B}_X, V \in \mathcal{B}_Y\}$$

eine Basis der Produkttopologie auf $X \times Y$.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Korollar. Die Blöcke $U_1 \times \cdots \times U_n$ mit $U_i \subseteq X_i$ offen bilden eine Basis der Produkttopologie auf $X_1 \times \cdots \times X_n$.

Insbesondere ist die Produkttopologie unabhängig von der Klammerung.

Korollar (von Satz 5.6)**.** Seien $X_1, \dots, X_n$ topologische Räume.

(*i*) Wenn X_i hausdorffsch ist für $i = 1, \dots, n$, dann ist auch $X_1 \times \cdots \times X_n$ hausdorffsch.

(*ii*) Wenn X_i quasikompakt ist für $i = 1, \dots, n$, dann ist auch $X_1 \times \cdots \times X_n$ quasikompakt.

Satz 5.8: Heine-Borel

Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann ist A genau dann kompakt, wenn A abgeschlossen und beschränkt ist.

Beweis.

„⇒“: Die Aussage gilt für allgemeine metrische Räume X und $A \subseteq X$.

Beschränktheit: Sei $x \in X$. Dann ist

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} U(x, n).$$

Da A kompakt ist, gibt es $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*$ mit

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{k} U(x, n_i).$$

OBdA ist $n_1 \geq n_i$ für alle $i = 2, \dots, k$. Dann ist $A \subseteq U(x, n_1)$, also ist A beschränkt.

Abgeschlossenheit: Da X ein metrischer Raum ist, ist X ein Hausdorffraum. Da $A \subseteq X$ quasikompakt ist, ist nach A Satz 3.6 auch abgeschlossen.

„⇐“: Da A beschränkt ist, gibt es ein $r > 0$ mit

$$A \subseteq [-r, r]^n \, subseteq \mathbb{R}^n.$$

Da $[-r, r]$ topologisch äquivalent zu $[0, 1]$ ist, ist $[-r, r]$ kompakt (nach Satz 3.4). Mit Satz5.6 ist dann auch $[-r, r]^n$ kompakt, und nach Satz 3.6 in $[-r, r]^n$, also ist A kompakt.

□

Beispiel (Endliche Dimension ist notwendig)**.** Die Menge

$$\ell(\mathbb{N}) := \left\{ (x_0, x_1, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{i=0}^{\infty} x_i^2 < \infty \right\}$$

ist ein $\mathbb{R}$-Vektorraum bezüglich punktweiser Skalarmultiplikation und der Metrik

$$d((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) := \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}.$$

Die Teilmenge

$$\mathcal{K} := \{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid d((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, 0) \leq 1 \}$$

ist abgeschlossen (da d stetig) und beschränkt, aber nicht kompakt:

Die Folge $x_i = e_i$, also mit einer 1 am i-ten Eintrag und einer 0 an allen anderen Einträgen, hat keine konvergente Teilfolge.

Sei $\{X_i\}_{i \in I}$ eine Familie topologischer Räume. Setze

$$\prod_{i \in I} X_i := \{ (x_i)_{i \in I} \mid x_i \in X_i, i \in I \}.$$

Definition 5.9: Produkttopologie (allgemein)

Die *Produkttopologie* auf $\prod_{i \in I} X_i$ ist die Topologie erzeugt von

$$\mathcal{S} := \left\{ U_j \times \prod_{i \in I \setminus \{i\}} X_i \mid j \in I, U_j \subseteq X_j \text{ offen} \right\}.$$

Bemerkung. $\mathcal{S}$ ist eine Subbasis der Produkttopologie, aber im Allgemeinen keine Basis.

Eine Basis ist gegeben durch

$$\mathcal{B} := \left\{ \prod_{j\in J} U_j \times \prod_{i\in I\setminus J} X_i \mid J \subseteq I \text{ endlich}, U_j \subseteq X_j \text{ offen} \right\}.$$

Korollar. Falls I endlich ist, stimmt die Defintion mit der Definition 5.4 überein.

Warnung. Wenn I unendlich ist, so sind Mengen der Form

$$\prod_{i\in I} U_i, \quad U_i \subseteq X_i \text{ offen},$$

im Allgemeinen nicht offen in der Produkttopologie.

Satz 5.10: Stetigkeit bezüglich Produkttopologie $\Leftrightarrow$ komponentenweise stetig

Sei $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie topologischer Räume. Sei A ein topologischer Raum und seien $f_i : A \to X_i$ für $i \in I$ Funktionen. Definiere

$$\begin{aligned} f : A &\to \prod_{i\in I} X_i \\ a &\mapsto (f_i(a))_{i\in I}. \end{aligned}$$

Dann ist f gnau dann stetig bezüglich der Produkttopologie auf $\prod_{i\in I} X_i$, wenn alle f_i stetig sind.

Beweis.

„⇒“: Sei $j \in I, \mathrm{pr}_j : \prod_{i\in I} X_i \to X_j$ die Projektion. pr_j ist stetig: Sei $U_j \subseteq X_j$ offen. Dann ist

$$\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j) := U_j \times \prod_{i\in I\setminus\{j\}} X_i$$

ein Element von $\mathcal{S}$, insbesondere also offen.

Also ist $f_j = \mathrm{pr}_j \circ f$ stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen.

„⇐“: Es genügt zu zeigen, dass $f^{-1}(Y)$ offen ist für alle $Y \in \mathcal{S}$. Jedes $Y \in \mathcal{S}$ ist von der Form

$$Y = U_j \times \prod_{i\in I\setminus\{j\}} X_i$$

für $j \in I, U_j \subseteq X_j$ offen. Dann ist

$$f^{-1}(Y) = f_j^{-1}(U_j)$$

offen, da f_j stetig ist.

□

Beispiel. Seien $X_1, \dots, X_n$ diskrete Räume. Dann ist auch $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ diskret, da

$$\{(x_1, \dots, x_n)\} = \underbrace{\{x_1\}}_{\substack{\text{offen in} \\ X_1}} \times \cdots \times \underbrace{\{x_n\}}_{\substack{\text{offen in} \\ X_n}}$$

in der Basis der Produkttopologie liegt.

Beispiel. Betrachte $\{0,2\}$ mit der diskreten Topologie. Dann ist

$$\prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} = \{0,2\}^{\mathbb{N}} = \{(a_i)_{i\in\mathbb{N}} \mid a_i \in \{0,2\}\}$$

topologisch äquivalent zu der *Cantor-Menge*, einer nicht diskreten Teilmenge von $\mathbb{R}$.

Definition. Definiere abgeschlossene Teilmengen $C_i \subseteq [0,1]$ induktiv. Setze $C_1 := \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, und induktiv entfnen wir immer das mittlere Drittel (also $C_2 := \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right]) \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$.

Die Menge C_i besteht aus 2^i abgeschlossenen Intervallen der Länge 3^{-i}. Die *Cantor-Menge* $\mathcal{C}$ ist definiert durch

$$\mathcal{C} := \bigcup_{i\in I} C_i.$$

Alternativ: Verwende die 3-adische Darstellung einer rellen Zahl; jedes $x \in [0,1]$ lässt sich schreiben als

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}, \quad a_i \in \{0,1,2\}\,.$$

Es ist $\mathcal{C}$ die Menge aller $x \in [0,1]$, wo alle Koeffizienten der 3-adischen Darstellung nur 0 oder 2 sind.

Bemerkung. Jedes x hat höchstens eine Darstellung in dieser Form.

Beweis. Angenommen, $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i'}{3^i}$ mit $a_i, a_i' \in \{0,2\}$ mit $a_i \neq a_i'$ für ein i. Sei $n := \min\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq a_i'\}$. OBdA sei $a_n = 2, a_n' = 0$. Dann ist

$$0 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i} - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i'}{3^i} = \frac{2}{3^n} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{a_i - a_i'}{3^i}.$$

Es ist

$$\left|\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{a_i - a_i'}{3^i}\right| \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{\overbrace{|a_i - a_i'|}^{\leq 2}}{3^i} \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{2}{3^i} = \frac{2}{3^n} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{3^i} = \frac{1}{3^n}$$

mit der geometrischen Reihe. Diese Zahl ist aber nicht darstellbar. ↯ □

Da $\mathcal{C}$ abgeschlossen und beschränkt ist, ist $\mathcal{C}$ kompakt nach Satz 5.8, aber nicht diskret, da $\{0\}$ nicht offen ist: Für jedes $\varepsilon > 0$ enthält $\mathcal{C} \cap [0, \varepsilon)$ unendlich viele Elemente von $\frac{2}{3^i}$.

Betrachte $f : \{0,2\}^{\mathbb{N}} \to \mathcal{C}, (a_i)_{i\in\mathbb{N}} \mapsto \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}$.

Satz 5.11: $\{0,2\}^{\mathbb{N}} \cong \mathcal{C}$ (Cantormenge)

f (wie oben) ist eine topologische Äquivalenz.

Beweis. f ist nach Konstruktion bijektiv.

$f^{-1} : \mathcal{C} \to \{0,2\}^{\mathbb{N}}$ ist stetig: Nach der Universellen Eigenschaft der Produkttopologie genügt es zu zeigen, dass jede Komponentenfunktion $(f^{-1})_i : \mathbb{C} \to \{0,2\}$ stetig ist:

Seien $x \in (f^{-1})_i^{-1}(0), y \in (f^{-1})_i^{-1}$. Da sich die 3-adische Darstellungen von x und y an i-ter Stelle um 2 unterscheiden, ist $|y - x| \geq 3^{-i}$. Also ist $U(x, 3^{-i}) \cap (f^{-1})_i^{-1}(2) = \emptyset = U(y, 3^{-i}) \cap (f^{-1})_i^{-1}(0)$. Daraus folgt, dass $(f^{-1})_i^{-1}(0)$ und $(f^{-1})_i^{-1}(2)$ offen sind, also ist $(f^{-1})_i$ stetig, und damit auch f^{-1}.

Da $\mathcal{C}$ kompakt ist, ist $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$ hausdorffsch (*allgemeiner:* Beliebige Produkte von Hausdorff-Räumen sind hausdorffsch mit gleichem Beweis wie im endlichen Fall (Satz 5.6)). Damit ist $f^{-1}: \mathcal{C} \to \{0,2\}^{\mathbb{N}}$ abgeschlossen und f folglich stetig. □

——— Beginn Vorlesung 09 (07.05.2024) ———

Bemerkung. $\mathcal{C}$ ist topologisch äquivalent zu $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$: Es ist

$$\mathcal{C} \cong \prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} \cong \prod_{\substack{2\mathbb{N} \\ \subseteq \mathbb{N}}} \{0,2\} \times \prod_{\substack{2\mathbb{N}-1 \\ \subseteq \mathbb{N}}} \{0,2\} \cong \prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} \times \prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} \cong \mathcal{C} \times \mathcal{C}.$$

Bemerkung (Satz: Tychonoff)**.** Sei $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie quasikompakter Räume. Dann ist auch $\prod_{i \in I} X_i$ quasikompakt.

Satz 5.12: Urysohnscher Metrisierungssatz

Jeder normale Raum mit abzählbarer Basis der Topologie ist metrisierbar.

Strategie:

1. Der Raum
$$\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$
als Produkttopologie ist metrisierbar,
2. Jeder normale Raum mit abzählbarer Basis der Topologie ist topologisch äquivalent zu einem Unterraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Wir beweisen den Satz durch diese beiden Schritte.

1. Definiere eine Metrk d' auf $\mathbb{R}$ durch
$$d'(x,y) := \min\{|x-y|, 1\}.$$

Lemma. *d' induziert die Standardtopologie af $\mathbb{R}$.*

Wir definieren die Metrik D auf $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ durch

$$D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) := \sup\left\{\frac{d'(x_n,y_n)}{n} \leq \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Wir zeigen, dass D ein Metrik ist. Dafür muss die Dreiecksungleichung gezeigt werden: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist

$$\begin{aligned} D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (z_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \frac{d'(x_n,z_n)}{n} &\leq \frac{d'(x_n,y_n)}{n} + \frac{d'(y_n,z_n)}{n} \\ &\leq D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) + D((y_n)_{n\in\mathbb{N}}, (z_n)_{n\in\mathbb{N}}) \end{aligned}$$

Lemma 5.13: Produkttopologie auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

D induzert die Produkttopologie auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Beweis. Sei $U \subseteq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ offen bezüglich der metrischen Topologie, $x \in U$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U_D(x,\varepsilon) \subseteq U$.

Sei $N \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Setze

$$V = (x_1-\varepsilon, x_1+\varepsilon) \times (x_2-\varepsilon, x_2+\varepsilon) \times \cdots \times (x_N-\varepsilon, x_N+\varepsilon) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots$$

V ist offen in der Produkttopologie und es ist $x \in V$.

Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Dann ist

$$\frac{d'(x_n, y_n)}{n} < \begin{cases} \frac{\varepsilon}{n} & n \leq N, \\ \frac{1}{N} < varepsilon & n > N. \end{cases}$$

Also ist $D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) < \varepsilon$. Damit ist $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in U_D(x, \varepsilon)$ und damit auch $x \in V \subseteq U_D(x, \varepsilon) \subseteq U$ und U ist offen bezüglich der Produkttopologie.

Umgekehrt sei $V \subseteq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ offen bezüglich der Produkttopologie, $x \in V$. Dann gibt es $V_1, \ldots, V_n \subseteq \mathbb{R}$ offen mit

$$x \in V_1 \times \cdots \times V_n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \quad \subseteq V.$$

Für $i = 1, \ldots, n$ sei $\varepsilon_i > 0$ mit $(x_i - \varepsilon_i, x_i + \varepsilon_i) \subseteq V_i$. Setze $\varepsilon := \min\left\{\frac{\varepsilon_i}{i} \mid i = 1, \ldots, n\right\}$. Dann ist

$$\frac{|y_i - x_i|}{i} \leq D(x, y) < \frac{\varepsilon_i}{i} \qquad \text{für alle } i = 1, \ldots, n.$$

Damit folgt $|y_i - x_i| < \varepsilon_i \Rightarrow y_i \in V_i$ für $i = 1, \ldots, n$, also folgt

$$y \in V_1 \times \cdots \times V_n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \quad \subseteq V,$$

also $U_D(x, \varepsilon) \subseteq V$. Damit ist V offen in der metrischen Topologie. □

2. Sei X ein normaler Raum mit Basis $\mathcal{B} := \{B_1, B_2, \ldots\}$.

Lemma 5.14: Abzählbare Familie stetiger Funktionen fast überall 0

Es gibt eine abzählbare Familie stetiger Funktionen $f_n : X \to [0, 1]$, sodass für jedes $x \in X$ und für jede Umgebung U von x ein $n \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$f_n(x) > 0,$$
$$f_n(y) = 0 \qquad \text{für alle } y \notin U.$$

Beweis. Für jedes Paar n, m mit $\overline{B_n} \subseteq B_m$ wenden wir das Urysohnsche Lemma (Satz 4.1) an, und wählen Funktionen

$$g_{n,m} : X \to [0, 1] \quad \text{mit}$$
$$g_{n,m}(\overline{B_n}) = \{1\} \quad \text{und}$$
$$g_{n,m}(X \setminus B_m) = \{0\}.$$

Die Menge solcher Paare ist abzählbar und die Funktionen erfüllen das Gewünschte: Sei $x \in X, x \in U$ Umgebung von x. Damit gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $x \in B_m \subseteq U$.

Da X normal ist, gibt es eine offene Menge V mit $x \in V$ und $\overline{V} \subseteq B_m$. Sei B_n so, dass $x \in B_n \subseteq V$. Dan ist

$$\overline{B_n} \subseteq \overline{V} \subseteq B_m$$

und es gilt $g_{n,m}(x) = 1$, da $x \in B_n \subseteq \overline{B_n}$, und für $y \notin U$ giklt $g_{n,m}(y) = 0$, da $y \notin B_m$.

Seien $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ wie im Lemma 5.14. Wir definieren

$$F : X \to \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$$
$$x \mapsto (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}.$$

Nach der universellen Eigenschaft der Produkttopologie (Satz 5.5) ist F stetig.

□

Behauptung. F ist eine Topologische Äquivalenz auf $F(X) := Z$.

Beweis. F ist injektiv: Seien $x \neq y \in X$. Da X hausdorffsch ist, gibt es eine Umgebung V von x mit $y \notin U$. Nach Lemma 5.14 gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $f_n(x) => 0$ und $f_n(X \setminus U) = \{0\}$. Damit ist $f_n(x) \neq f_n(y) \Rightarrow F(x) \neq F(y)$.

Sei $U \subseteq X$ offen, also ist auch $F(U)$ offen in $Z = F(X)$. Sei $z \in F(U)$ mit eindeutigem Urbild x. Wir konstruieren $V \subseteq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ offen, sodass

$$z \in \underbrace{V \cap F(X)}_{\text{offen in } F(X)} \subseteq F(U).$$

Nach Lemma 5.14 gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $f_n(x) > 0$ und $f_n(X \setminus U) = \{0\}$. Setze nun

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} \times \underbrace{(0, \infty)}_{n\text{-te Komp.}} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots .$$

Die Menge V ist offen in $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$. Es ist

$$z_n = f_n(x) > 0 \Rightarrow z \in V \cap F(X).$$

Sei $z' = F(x') \in V \cap F(X)$. Es gilt $x' \in U \Rightarrow z' = F(x') \in F(U)$, also folgt $V \cap F(X) \subseteq F(U)$. Damit ist $F(U)$ eine Umgebung von z, also insbesondere offen in Z.

Damit ist Stetigkeit und somit auch topologische Äquivalenz gezeigt. □

Bemerkung. (*i*) Nicht jeder metrische Raum hat eine abzählbare Basis der Topologie.

Beispiel. X überabzählbar, mit der diskreten Metrik ausgestattet.

(*ii*) Jeder Punkt $x \in X$ eines metrischen Raums hat eine abzählbare Umgebungsbasis, d.h. es gibt Umgebungn $x \in U_n \subseteq X$ für $n \in \mathbb{N}$ von x; sodass ede andere Umgebung U eins der U_n enthält.

Beispiel. Setze $U_n := U(x, \frac{1}{n})$.

(*iii*) Es gibt normale Räume ohne abzählbare Umgebungsbasis.

Beispiel. Sei $X = \prod_I [0, 1]$ mit I überabzählbar. Diese Menge ist nach Tychonoff kompakt, aber nicht normal.

6 Disjunkte Vereinigungen, Verklebungen und (Weg-)Zusammenhang

Sei $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie von Mengen. Die *disjunkte Vereinigung* $\bigsqcup_{i\in I} X_i$ ist definiert als

$$\bigsqcup_{i\in I} X_i := \{(i,x) \mid i \in I, x \in X_i\}\,.$$

Für jedes $j \in I$ ist

$$\begin{aligned} i_j : X_j &\hookrightarrow \bigsqcup_{i\in I} X_i \\ x &\mapsto (j,x) \end{aligned}$$

injektiv und induziert eine Bijektion

$$X_j \cong \{(j,x) \mid x \in X_j\} \subseteq \bigsqcup_{i\in I} X_i.$$

Sei nun $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie topologischer Räume.

Definition 6.1: Offene Teilmengen disjunkter Vereinigungen

Eine Teilmenge $U \subseteq \bigsqcup_{i\in I} X_i$ heißt genau dann *offen*, wenn

$$i_j^{-1}(U) \subseteq X_j$$

für alle $j \in I$ offen ist.

Außerdem ist die disjunkte Vereinigung topologischer Räume wieder ein topologischer Raum (Beweis: Übung).

Bemerkung. Für jedes $j \in I$ ist

$$\{(j,x) \mid x \in X_j\} \qquad \text{offen in} \quad \bigsqcup_{i\in I} X_i$$

und $i_j : X_j \to \bigsqcup_{i\in I} X_i$ ist stetig und induziert eine topologische Äquivalenz

$$X_j \cong \{(j,x) \mid x \in X_j\}\,,$$

aufgefasst mit der Unterraumtopologie.

Satz 6.2: Universelle Eigenschaft der disjunkten Vereinigung

Sei $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie topologischer Räume, Y ein topologischer Raum und $f_j : X_j \to Y$ für alle $j \in I$. Definiere

$$F : \bigsqcup_{i\in I} X_i \to Y$$
$$(i, x) \mapsto f_i(x).$$

Dann ist F genau dann stetig, wenn alle f_i stetig sind.

Beweis.

„⇒“: Es ist $f_j = F \circ i_j$, also stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen.

„⇐“: Sei $V \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeige, dass $F^{-1}(V)$ offen in $\bigsqcup_{i\in I} X_i$ offen ist.

Es ist $i_j^{-1}(F^{-1}(V)) = (F \circ i_j)^{-1}(V) = f_j^{-1}(V)$. Dies ist offen in X_j, da f_j stetig ist, also ist auch $F^{-1}(V) \subseteq \bigsqcup_{i\in I} X_i$ offen, also ist F stetig.

□

Sei nun X ein topologischer Raum mit Unterräumen $X_1, X_2 \subseteq X$, wobei $X_1 \cup X_2 = X$.

Frage. Lässt sich die Topologie auf X aus den Topologien auf X_1, X_2 und $X_\cap := X_1 \cap X_2$ rekonstriueren?

Beispiel. Falls $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ erhalten wir eine Abbildung $X_1 \sqcup X_2 \to X$, diese ist stetig nach Satz 6.2 und bijektiv. Dies ist genau dann eine topologische Äquivalenz, wen X_1, X_2 offen in X sind.

Sei beispielsweise $X = [0, 1], X_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right], X_2 = \left(\frac{1}{2}, 1\right]$. Dann ist

$$\left[0, \frac{1}{2}\right] \dot\cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] \to [0, 1]$$

keine topologische Äquivalenz.

Allgemeiner: Seien X_0, X_1, X_2 topologische Räume mit stetigen Abbildungen $f_1 : X_0 \to X_1$ und $f_2 : X_0 \to X_2$.

Verklebung. Definiere $X_1 \cup_{X_0} X_2$ als Quotient

$$X_1 \sqcup X_2/\sim, \qquad \text{mit } \sim \text{ der von } f_1(x) \sim f_2(x) \text{ für alle } x \in X_0 \text{ erzeugten Äquivalenzrelation.}$$

Vorsicht: $X_1 \cup_{X_0} X_2$ hängt auch von f_1 und f_2 ab, obwohl sie nicht mehr in der Notation auftauchen.

——— Beginn Vorlesung 10 (14.05.2024) ———

Beispiel. Seien $X_1, X_2 = \mathbb{R}$ und $X_0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit f_1, f_2 der Inklusion. Dann ist

$$\mathbb{R} \cup_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \mathbb{R}$$

die *reelle Gerade mit doppeltem Ursprung.*

Dieser Raum ist nicht hausdorffsch, aber jeder Punkt hat eine Umgebung topologisch äquivalent zu $\mathbb{R}$.

Wir betrachten folgende Diagramme:

$$X_1 \xrightarrow{i_1} X_1 \cup X_2 \xrightarrow{q} X_1 \cup_{X_0} X_2$$
$$\qquad\qquad\qquad\quad \overset{j_1}{\searrow} \qquad\qquad\quad \nearrow$$

und

$$X_2 \xrightarrow{i_2} X_1 \cup X_2 \xrightarrow{q} X_1 \cup_{X_0} X_2.$$
$$\qquad\qquad\qquad\quad \overset{j_2}{\searrow} \qquad\qquad\quad \nearrow$$

Lemma 6.3: Verklebung unter injektiven Funktionen

(i) Ist $f_1 : X_0 \to X_1$ injektiv, so ist auch j_2 injektiv,

(ii) Ist $f_2 : X_0 \to X_2$ injektiv, so ist auch j_1 injektiv.

Beweis. Aus Symmetriegründen zeigen wir nur (i). Seien $x, y \in X_2$ mit $j_2(x) = j_2(y)$. Dann gibt es Punkte $x_1, \dots, x_n \in X_0$, sodass

$$x = f_2(x_1), \quad f_1(x_1) = f_1(x_2), \quad f_2(x_2) = f_2(x_3), \quad \dots, \quad f_2(x_n) = y.$$

Da f_1 injektiv ist, ist $x_1 = x_2, x_3 = x_4, x_5 = x_6$ usw., und damit folgt

$$x = f_2(x_1) = f_2(x_2) = f_2(x_3) = \cdots = f_2(x_n) = y,$$

also ist j_2 injektiv. □

Sei nun X ein topologischer Raum, $X_1, X_2 \subseteq X$ Unterräume mit $X_1 \cup X_2 = X$ und $X_0 := X_1 \cap X_2$. Seien $f_1 : X_0 \to X_1$ und $f_2 : X_0 \to X_2$ die Inklusionen. Betrachte

$$\begin{aligned} f' : X_1 \sqcup X_2 &\twoheadrightarrow X \\ (1, x) &\mapsto x, \\ (2, x) &\mapsto x. \end{aligned}$$

f' faktorisiert über $f : X_1 \cup_{X_0} X_2 \to X$ und f ist stetig wegen der universellen Eigenschaft sowie bijektiv (nach Lemma 6.3 und Satz 6.2).

Satz 6.4: Verklebung Topologische Äquivalenz

f ist eine topologische Äquivalenz, falls

(i) X_1 und X_2 offen sind, oder

(ii) X_1 und X_2 abgeschlossen sind.

Beweis. Wir zeigen aus Symmetriegrüden nur (ii). Es genügt zu zeigen, dass f eine abgeschlossene Abbildung ist:

Sei $A \subseteq X_1 \cup_{X_0} X_2$ abgeschlossen. Dann sind $j_1^{-1}(A) \subseteq X_1$ und $j_2^{-1}(A) \subseteq X_2$ abgeschlossen. Dann ist

$$f(A) = \underbrace{j_1^{-1}(A)}_{\subseteq X_1 \subseteq X} \cup \underbrace{j_2^{-1}(A)}_{\subseteq X_2 \subseteq X}.$$

Da X_1 abgeschlossen in X ist, ist $j_1^{-1}(A)$ abgeschlossen in X, analog für X_2. Damit ist $f(A)$ ebenfalls abgeschlossen in X als Vereinigung zweier in X abgeschlossener Mengen. □

Beispiel. Seu $X = \mathbb{S}^n$. Setze $X_1 = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_{n+1} \geq 0\}$ als *obere Hemisphäre*, und $X_2 = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_{n+1} \leq 0\}$ als *untere Hemisphäre*. Dann ist

$$X_0 = X_1 \cap X_2 = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_{n+1} = 0\} = \mathbb{S}^{n-1} \times \{0\}\,.$$

Nach Satz 6.4 ist $\mathbb{S}^n \cong X_1 \cup_{X_0} X_2$. Es sind X_1 und X_2 topologisch äquivalent zu $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$. Betrachte die Projektion

$$\begin{aligned} \varphi : X_1 &\xrightarrow{\sim} D^n, \\ (x_1, \ldots, x_{n+1}) &\mapsto (x_1, \ldots, x_n) \end{aligned}$$

mit Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} \psi : D^n &\to X_1, \\ (x_1, \ldots, x_n) &\mapsto \left(x_1, \ldots, x_n, \sqrt{1 - x_1^2 - \cdots - x_n^2}\right), \end{aligned}$$

analog für X_2.

Also ist $\mathbb{S}^n$ topologisch äquivalent zu $D^n \cup_{\mathbb{S}^{n-1}} D^n$.

Definition 6.5: Zusammenhang

Ein topologischer Raum X heißt *zusammenhängend*, wenn es keine Teilenge $A \subseteq X$ mit $A \neq \emptyset, X$ gibt, die offen und abgeschlossen sind.

Bemerkung. X ist genau dann zusammenhängend, wenn X nicht topologisch äquivalent zu $X_1 \sqcup X_2$ mit $X_1, X_2 \neq \emptyset$ offen ist.

Beispiel.

(*i*) $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ ist nicht zusammenhängend, da die beiden Intervalle offen und disjunkt sind.

(*ii*) $\mathbb{Q} = \left(\mathbb{Q} \cap \left(-\infty, \sqrt{2}\right)\right) \cup \left(\mathbb{Q} \cap \left[\sqrt{2}, \infty\right]\right)$ ist nicht zusammenhängend, da beide Mengen offen und disjunkt sind.

Satz 6.6: $[0,1]$ zusammenhängend

Das Intervall $[0,1]$ ist zusammenhängend.

Beweis. Angenommen, $[0,1] = A \cup B$ mit A, B offen und disjunkt. Sei OBdA $0 \in A$ und $B \neq \emptyset$. Sei $t := \inf(B)$. Da B abgeschlossen ist, ist $t \in B$. Damit ist $[0, t) \subseteq A \quad \lightning$ zu B offen. □

Definition 6.7: Wegzusammenhang

Ein topologischer Raum X heißt *wegzusammenhängend*, falls für je zwei Punkte $x, y \in X$ ein „Weg von x nach y existiert“, also falls eine stetige Funktion $w : [0,1] \to X$ existiert, sodass $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

Lemma 6.8: (Weg-)Zusammenhang unter Surjektionen

Sei $f : X \twoheadrightarrow Y$ stetig und surjektiv.

(i) Wenn X zusammenhängend ist, ist auch Y zusammenhängend.

(ii) Wenn X wegzusammenhängend ist, ist auch Y wegzusammenhängend.

Beweis. (i): Angenommen, $Y = U_1 \cup U_2$ mit $U_1, U_2 \subseteq Y$ offen, disjunkt und nichtleer. Dann ist

$$X = f^{-1}(Y) = \underbrace{f{-}1(U_1)}_{\text{offen } (f \text{ stet.})} \cup \underbrace{f^{-1}(U_2)}_{\text{offen } (f \text{ stet.})}.$$

Weiter ist

$$f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) = f^{-1}(U_1 \cap U_2) = \emptyset.$$

Da f surejektiv, ist $f^{-1}(U_i) \neq \emptyset$ für $i = 1, 2$. $\lightning$ zu Zusammenhang von X.

(ii): Seien $y_1, y_2 \in Y$. Da f surjektiv, gibt es $x_1, x_2 \in X$ mit $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$.

Da X wegzusammenhängend ist, gibt es $w : [0,1] \to X$ stetig mit $w(0) = x_1, w(1) = x_2$. Dann ist $f \circ w : [0,1] \to Y$ stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen und es gilt

$$(f \circ w)(0) = f(w(0)) = f(x_1) = y_1,$$
$$(f \circ w)(1) = f(w(1)) = f(x_2) = y_2.$$

Also ist $f \circ w$ ein Weg von y_1 nach y_2.

□

Satz 6.9: Wegzusammenhängend ⇒ zusammenhängend

Jeder wegzusammenhängende Raum ist auch zusammenhängend.

Beweis. Sei X wegzusammenhängend. Angenommen, $X = U_1 \cup U_2$ mit $U_1, U_2 \subseteq X$ offen, disjunkt und nichtleer. Sei $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$ und sei $w : [0,1] \to X$ stetig mit $w(0) = x_1, w(1) = x_2$.

Dann ist $w([0,1])$ nach Lemma 6.8 zusammenhängend.

Andererseits ist

$$w([0,1]) = (U_1 \cap w([0,1])) \cup (U_2 \cap w([0,1])),$$

wobei beide Mengen disjunkt und offen in $w([0,1])$ sind.

Es ist $x_1 \in U_1 \cap w([0,1])$ und $x_2 \in U_2 \cap w([0,1])$, also sind beide nichtleer $\lightning$ zum Zusammenhang von $w([0,1])$. □

Beispiel. $\mathbb{S}^n$ ist wegzusammenhängend für $n \geq 1$, also auch zusammenhängend: Betrachte

$$\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \twoheadrightarrow \mathbb{S}^n$$
$$x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$$

stetig und surjektiv. Im Beispiel (ii) nach Definition 0.6 haben wir gesehen, dass $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ wegzusammenhängend ist, mit Lemma 6.8 ist $\mathbb{S}^n$ wegzusammenhängend.

Außerdem ist $\mathbb{R}^n$ wegzusammenhängend für alle n.

Erinnerung. Sei X ein topologischer Raum. Dann ist $\pi_0(X)$ die Menge der Wegeäquivalenzklassen in X (Definition 0.6). Es gilt

- $|\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})| = 1$,
- $|\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})| = 2$; für $n \geq 2$. Damit ist $\mathbb{R}$ nicht topologisch äquivalent zu $\mathbb{R}^n$ für $n \geq 2$. (Siehe Satz 0.3).
- $|\pi_0(\mathbb{S}^1 \setminus \{x, y\})| = 2$ für je zwei $x, y \in \mathbb{S}^1$, aber
- $|\pi_0(\mathbb{S}^n \setminus \{x, y\})| = 1$ für je zwei $x, y \in \mathbb{S}^n$ für $n \geq 2$.

Korollar. $\mathbb{S}^1$ ist nicht topologisch äquivalent zu $\mathbb{S}^n$ für $n \geq 2$.

——— Beginn Vorlesung 11 (16.05.2024) ———

Zusammenfassung & Ausblick

Frage. Wie lassen sich topologische Räume voneinander unterscheiden?

Bisher:

Eigenschaften

- Quasikompaktheit
- Hausdorffeigenschaft
- Normalität
- (Weg-)Zusammenhang

Invarianten

- $\pi_0(X)$: Die Menge der Wegeäquivalenzklassen. Wenn X topologisch äquivalent zu Y ist, haben $\pi_0(X)$ und $\pi_0(Y)$ gleich viele Elemente.
- *Neu:* $\pi_1(X, x)$ ist $\{\text{Schleifen in } X \text{ an } x\}/\text{Deformationen bzw. Homotopien}$, die *Fundamentalgruppe.*

  Dabei wird die Multiplikation als Hintereinanderlaufen von Schleifen betrachtet. *Jede Gruppe* kommt als Fundamentalgruppe vor! Ist $f : X \to Y$ eine topologische Äquivalenz, so sind $\pi_1(X, x)$ und $\pi_1(Y, f(x))$ isomorph. Es ist sogar *Homotopieäquivalenz* genug.

  Beispiel.

  - $\mathbb{R}$ ist homotopieäquivalent zu einem Zylinder,
  - $\pi_1(\mathbb{S}^1, x) \cong \mathbb{Z}$ (*Windungszahl*),
  - $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,
  - $\pi_1(\mathbb{S}^2, x) \cong \{1\}$,
  - $\pi_1(\mathbb{R}P^2, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

  Korollar. $\mathbb{S}^1, \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^2, \mathbb{R}P^2$ sind paarweise nicht topologisch äquivalent.

Hilfsmittel zur Berechnung von $\pi_1(X, x)$: *Überlagerungstheorie.* Beispielsweise $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$.

Teil II

Algebraische Topologie

7 Die Fundamentalgruppe

Sei X ein topologischer Raum, $x \in X$ ein Punkt (*Basispunkt*).

Definition 7.1: Schleife

Eine *Schleife* in X an x ist eine stetige Funktion $w : [0,1] \to X$ mit $w(0) = w(1) = x$.

Definition 7.2: Homotopie

Zwei Schleifen w_1, w_2 heißen *homotop*, falls eine stetige Abbildung (*Homotopie*)

$$H : [0,1] \times [0,1] \to X$$

gibt, sodass

(*i*) $H(t,0) = w_1(t)$ für alle $t \in [0,1]$,

(*ii*) $H(t,1) = w_2(t)$ für alle $t \in [0,1]$,

(*iii*) $H(0,s) = H(1,s) = x$ für alle $s \in [0,1]$.

Satz 7.3: Homotopie ist Äquivalenzrelation

Homotopie ist eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Schleifen in X an x.

Beweis. Wir müssen dafür die drei Eigenschaften prüfen:

(*i*): *Reflexivität.* Sei w eine Schleife an x. Dann ist $H(t,s) = w(t)$ eine Homotopie von w zu w.

Formal: H ist die Verknüpfung

$$[0,1] \times [0,1] \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} [0,1] \xrightarrow{w} X.$$

$$H2$$

und damit stetig.

(*ii*): *Symmetrie.* Sei w_1 homotop zu w_2 vermöge eine Homotopie H. Dann ist

$$H'(t,s) := H(t, 1-s)$$

also die Verknüpfung

$$[0,1] \times [0,1] \longrightarrow [0,1] \times [0,1] \xrightarrow{H} X$$

$$(t,s) \longrightarrow (t, 1-s)$$

eine Homotopie von w_2 zu w_1.

(iii): Transitivität. Seien w_1 homotop zu w_2 vermöge H_1 und w_2 homotop zu w_3 vermöge H_2. Dann ist

$$H(t,s) := \begin{cases} H_1(t,2s) & s \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ H_2\left(t, 2\left(s - \frac{1}{2}\right)\right) & s \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

wohldefiniert, da $H\left(t, \frac{1}{2}\right) = H_1(t,1) = w_2(t) = H_2(t,0) = H_2\left(t, 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)\right)$.

Außerdem ist H stetig, da $H|_{[0,1]\times\left[0,\frac{1}{2}\right]}$ und $H|_{[0,1]\times\left[\frac{1}{2},1\right]}$ stetig sind und beide Rechtecke abgeschlossen in $[0,1]\times[0,1]$ sind. Also ist H eine Homotopie von w_1 zu w_3.

Damit ist die Aussage gezeigt. □

Wir schreiben $\pi_1(X,x)$ für

$$\pi_1(X,x) := {}^{\{\text{Schleifen in } X \text{ an } x\}}\!/_{\text{Homotopie}},$$

die *Fundamentalgruppe von X an x.*

Ziel: Gruppenstruktur auf $\pi_1(X,x)$. Seien w, w' Schleifen in X an x. Wir definieren eine neue Schleife

$$(w * w')(t) := \begin{cases} w(2t) & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ w(2t-1) & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

Diese realisiert das „Hintereinanderlaufen von Schleifen“.

Satz 7.4: Hintereinanderlaufen von Schleifen ist wohldefiniert

Das Hintereinanderlaufen von Schleifen ist wohldefiniert auf Homotopieklassen, und assoziativ nach Übergang zu Homotopieklassen, d.h.

$$\begin{aligned} \pi_1(X,x) \times \pi_1(X,x) &\longrightarrow \pi_1(X,x) \\ ([w],[w']) &\longmapsto [w * w'] \end{aligned}$$

ist wohldefiniert und assoziativ.

Beweis. Wir zeigen zuerst die *Wohldefiniertheit.* Sei $H : [0,1]\times[0,1] \to X$ eine Homotopie von w_0 zu w_1, und $H' : [0,1] \to [0,1] \to X$ eine Homotopie von w_0' zu w_1'. Wir definieren

$$\begin{aligned} H * H' : [0,1]\times[0,1] &\longrightarrow X \\ (t,s) &\longmapsto \begin{cases} H(2t,s) & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ H'(2t-1,s) & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Dies ist eine Homotopie von $w_0 * w_0'$ zu $w_1 * w_1'$. Also ist die Verknüpfung $*$ wohldefiniert auf Homotopieklassen.

Zur *Assoziativität:* Seien w, w', w'' Schleifen an x. Es ist

$$H(t,s) = \begin{cases} w\left(\frac{4t}{1+2}\right) & 0 \le t \le \frac{1+s}{4} \\ w'(4t-1-s) & \frac{1+s}{4} \le t \le \frac{2+s}{4} \\ w''\left(\frac{4t-2-s}{2-s}\right) & \frac{2+s}{4} \le t \le 1 \end{cases}$$

eine Homotopie von $(w * w') * w''$ zu $w * (w' * w'')$. □

Satz 7.5: Konstante Schleife ist neutrales Element, Inverses existiert

Die Klasse der konstanten Schleife an x ist ein neutrales Element für die Verknüpfung $*$ auf $\pi_1(X,x)$ und jedes Element hat ein Inverses („Schleifen rückwärts laufen“).

Beweis. Sei $k : [0,1] \to X$ mit $k(t) = x$ für alle $t \in [0,1]$ die *konstante Schleife*. Sei $w : [0,1] \to X$ eine Schleife an x. Dann ist

$$H(t,s) := \begin{cases} w\left(\frac{2t}{1+s}\right) & 0 \leq t \leq \frac{1+s}{2} \\ x & \frac{1+s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

eine Homotopie von $w * k$ zu w. Analog ist $k * w$ zu w. Also ist $[k]$ ein neutrales Element.

Für das Inverse: Wir definieren eine neue Schleife $\overline{w}$ durch $\overline{w}(t) := w(1-t)$. Dann ist

$$H(t,s) := \begin{cases} w(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1-s}{2} \\ w(1-s) & \frac{1-s}{2} \leq t \leq \frac{1+s}{2} \\ \overline{w}(2(1-t)) & \frac{1+s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

eine Homotopie von $w * \overline{w}$ zu k, also ist

$$[w] * [\overline{w}] = [w * \overline{w}] = [k].$$

Analog ist $[\overline{w}] * [w] = [k]$. □

Korollar. $(\pi_1(X,x), *)$ ist eine Gruppe.

Satz 7.6: x, x' wegeäquivalent $\Rightarrow \pi_1(X,x) \cong \pi_1(X,x')$

Seien x, x' zwei Punkte aus X, die durch einen Weg verbunden werden können. Dann sind $\pi_1(X,x)$ und $\pi_1(X,x')$ isomorphe Gruppen.

Korollar. Fundamentalgruppen in verschiedenen Wegekomponenten haben im Allgemeinen nichts miteinander zu tun.

Beweis. Sei v ein Weg von $v(0) = x$ zu $v(1) = x'$. Wir definieren eine Abbildung

$$\begin{aligned} v_* : \pi_1(X,x') &\longrightarrow \pi_1(X,x) \\ [w] &\longmapsto [v * w * \overline{v}], \end{aligned}$$

wobei $v * w * \overline{v}$ definiert ist durch

$$(v * w * \overline{v})(t) = \begin{cases} v(3t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{3} \\ w(3t-1) & \frac{1}{3} \leq t \leq \frac{2}{3} \\ v(3(1-t)) & \frac{2}{3} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Zu prüfen sind

Wohldefiniertheit: Es ist $w \simeq w' \Rightarrow v * w * \overline{v} \simeq v * w' * \overline{v}$.

v_* ist Gruppenhomomorphismus: Zu zeigen ist, dass $v * (w * w') * \overline{v} \simeq (v * w * \overline{v}) * (v * w' * \overline{v})$:
Es gilt

$$(v * w * \overline{v}) * (v * w' * \overline{v}) \simeq (v * w) * \underbrace{\overline{v} * v}_{\simeq k} * (w' * \overline{v}) \simeq (v * w) * (w' * \overline{v}) hmtpv * (w * w') * \overline{v}.$$

Bijektivität von v_* Sei $\overline{v} : [0,1] \to X$ der inverse Weg $\overline{v}(t) = v(1-t)$ von x' zu x. Dies induziert einen Gruppenhomomorphismus

$$\overline{v_*} : \pi_1(X,x) \to \pi_1(X,x),$$

der invers ist zu v_*: Es gilt

$$\overline{v_*}(v_*([w])) = \overline{v_*}([v * w * \overline{v}]) = [\underbrace{\overline{v} * v}_{\simeq k} * w * \underbrace{\overline{v} * v}_{\simeq k}] = [w].$$

Analog ist $v_* \circ \overline{v_*} = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x)}$, also ist $\overline{v_*}$ invers zu v_*.

□

Warnung. Der Isomorphismus

$$v_* : \pi_1(X,x') \to \pi_1(X,x)$$

hängt im Allgemeinen vom Weg v ab.

——— Beginn Vorlesung 12 (28.05.2024) ———

Erinnerung. Sei G eine Gruppe, $g \in G$. Dann ist

$$\begin{aligned} c_g : G &\to G, \\ h &\mapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

ein Automorphismus von G (mit Inversem $c_{g^{-1}}$). Diese Automorphismen heißen *innere Automorphismen*.

Seien $v, v' : [0,1] \to X$ zwei Wege von x zu x'. Dann gilt für die beiden induzierten Isomorphismen

$$v_*, v'_* : \pi_1(X,x') \to \pi_1(X,x),$$

dass

$$v_*(x) = g \cdot v'_*(x) \cdot g^{-1} = c_g(v'_*(x)),$$

wobei g die Klasse der Schleife $[v * \overline{v}'] = g \in \pi_($X, x) ist.

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned} g \cdot v'_*([w]) \cdot g^{-1} &= [v * \underbrace{\overline{v}' * (v'}_{\simeq k} * w * \underbrace{\overline{v}') * (v'}_{\simeq k} * \overline{v})] \\ &= [v * w * \overline{v}] = v_*([w]) \end{aligned}$$

und die Aussage ist gezeigt. □

Bemerkung. Ist G abelsch (also je zwei Elemente $g, h \in G$ erfüllen $gh = hg$), so ist $c_g = \mathrm{id}_G$ für alle $g \in G$.

Ziel. Sei $f : X \to Y$ eine topologische Äquivalenz, $x \in X$. Dann ist $\pi_1(X,x)$ isomorph zu $\pi_1(Y, f(x))$. Dies ist eine Konseqzenz der *Funktorialität* der Fundamentalgruppe.

Satz 7.7: Zuordnung zur Fundamentalgruppe ist funktoriell

Die Zuordnung

$$(X, x) \mapsto \pi_1(X, x)$$

ist funktoriell: Sei $f : X \to Y$ stetig mit $f(x) = y$. Wir definieren

$$\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y) \quad \text{durch}$$
$$[w] \longmapsto [f \circ w].$$

Dies ist wohldefiniert, ein Gruppenhomomorphismus und für $g : Y \to Z$ stetig mit $g(y) = z$ gilt

$$\pi_1(g \circ f) = \pi_1(g) \circ \pi_1(f) : \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Z, z).$$

Außerdem ist

$$\pi_1(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x)}.$$

Beweis. **Wohldefiniertheit:** Seien w, w' homotope Schleifen an x, vermöge einer Homotopie $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ relativ der Endpunkten. Dann ist

$$f \circ H : [0,1] \times [0,1] \longrightarrow Y$$

eine Homotopie relativ Endpunkten von

$$f \circ \underbrace{H(\cdot, 0)}_{=w} = f \circ w \quad \text{zu} \quad f \circ \underbrace{H(\cdot, 1)}_{=w'} = f \circ w'.$$

Also ist $[f \circ w] = [f \circ w'] \in \pi_1(Y, y)$.

Gruppenhomomorphismus: Seien w, w' Schleifen an x. Dann ist

$$\begin{aligned} &\pi_1(f)([w] \times [w']) = \pi_1(f)([w * w']) = [f \circ (w * w')] \\ =&[(f \circ w) * (f \circ w')] = [f \circ w] \times [f \circ w'] \\ =&\pi_1(f)([w]) \times \pi_1(f)([w']), \end{aligned}$$

also ist $\pi_1(f)$ ein Gruppenhomomorphismus.

Funktoreigenschaften: Sei w eine Schleife an x. Dann ist

$$\pi_1(g \circ f)([w]) = [(g \circ f) \circ w] = [g \circ (f \circ w)] = \pi_1(g)([f \circ w]) = \pi_1(g)(\pi_1(f)([w])).$$

Identitätseigenschaft: Es gilt

$$\pi_1(\mathrm{id}_X)([w]) = [\mathrm{id}_X \circ w] = [w].$$

□

7.1 Einschub: Kategorien und Funktoren

Definition 7.8: Kategorie

Eine Kategorie $\mathcal{C}$ besteht aus

(*i*) einer Klasse $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ an *Objekten*,

(*ii*) für je zwei $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ eine Mege $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c')$ an *Morphismen*,

(*iii*) für $c, c', c'' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ eine Abbildung

$$\circ : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c'') \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c') \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c''),$$

genannt *Verknüpfung*, sodass

(*iv*) $\circ$ assoziativ ist, d.h.

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

für $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c'), g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c''), h \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c'', c''')$,

(*v*) für jedes $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ existiert ein Morphismus $\mathrm{id}_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c)$, sodass

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_X \circ f &= f \qquad \text{für alle } c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c'), \\ g \circ \mathrm{id}_X &= g \qquad \text{für alle } c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c'). \end{aligned}$$

Bemerkung. id_X ist notwendigerweise eindeutig, da

$$\mathrm{id}'_X = \mathrm{id}'_X \circ \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X.$$

Beispiel. (*i*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Set}$ die *Kategorie der Mengen*. Dann ist $\mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ die Klasse der Mengen, und $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, X') = \{\text{Abbildungen } f : X \to X\}$, sowie $\circ$ die übliche Verknüpfung von Abbildungen.

(*ii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Top}$ die *Kategorie der topologischen Räume*, $\mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$ die Klasse der topologischen Räume und setze $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}}(X, X')$ als die Menge der stetige Abbildungen $f : X \to X$ und $\circ$ die übliche Verknüpfung stetiger Abbildungen.

(*iii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Grp}$ die *Kategorie der Gruppen*, $\mathrm{Ob}(\mathbf{Grp})$ die Klasse der Gruppen und setze $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Grp}}(G, G')$ die Menge an Gruppenhomomorphismen $f : G \to G'$.

(*iv*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Ab}$ die *Kategorie der abelschen Gruppen*, $\mathrm{Ob}(\mathbf{Ab})$ die Klasse der abelschen Gruppen und $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Ab}}(G, G')$ die Menge an Gruppenhomomorphismen $f : G \to G'$.

(*v*) Es gibt auch andere algebraische Kategorien: Beispielsweise über $\mathbb{K}$-Vektorräume, Körper, Ringe, ...

(*vi*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Top}_*$. Dann ist $\mathrm{Ob}(\mathbf{Top}_*)$ die Menge an Paaren $(X, x \in X)$, wobei X ein topologischer Raum ist. Dann ist $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}_*}((X, x), (Y, y)) = \{f : X \to Y \text{ stetig und } f(x) = y\}$ mit der üblichen Verknüpfung $\circ$.

(*vii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{HoTop}$. Setze $\mathrm{Ob}(\mathbf{HoTop}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$ die Menge der topologischen Räume. Dann ist $\mathrm{Mor}_{\mathbf{HoTop}}(X, X') = {}^{f : X \to X' \text{ stetig}}/_{\text{Homotopie}}$.

Definition. Abbildungen $f, f' : X \to X'$ stetig sind *homotop*, falls eine stetige Abbildung $H : X \times [0, 1] \to X$ (genannt *Homotopie*) existiert mit $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = f'(x)$ für alle $x \in X$. Wir schreiben $f \simeq f'$.

Übung: $\simeq$ ist eine Äquivalenzrelation.

Wir schreiben $[f]$ für die Homotopieklasse von $[f]$, und wälen als Komposition $\circ : [f] \circ [g] := [f \circ g]$. Dies ist wohldefiniert (Übung!).

(*viii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{HoTop}_*$, $\mathrm{Ob}(\mathbf{HoTop}_+) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Top}_*)$ die Menge an Paaren $(X, x \in X)$ für einen topologischen Raum X. Setze

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{HoTop}_*}((X,x),(Y,y)) := {}^{\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}_*}((X,x),(Y,y))}/_{\text{Homotopie relativ Basispunkt.}}$$

Definition 7.9: Homotopie (Abbildungen)

Abbildungen $f, f' : X \to Y$ stetig mit $f(x) = f'(x) = y$ sind *homotop relativ Basispunkt* oder *punktiert homotop*, falls $H : X \times [0,1] \to Y$ stetig existiert mit

$$H(x',0) = f(x'), \quad H(x',1) = f'(x'), \quad H(x,t) = y \qquad \forall x' \in X, \forall t \in [0,1]\,.$$

Setze $\circ$ wieder durch $[f] \circ [g] := [f \circ g]$.

(*ix*) Sei G eine Gruppe. Dann ist $\underline{G}$ eine Kategorie mit $\mathrm{Ob}(\underline{G}) = \{*\}$ und $\mathrm{Mor}_{\underline{G}}(*,*) = G$, und der Gruppenmultiplikation als Verknüpfung.

Jede Kategorie $\mathcal{C}$ hat einen intrinsischen Begriff von Isomorphie: $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c,c')$ heißt *Isomorphismus*, falls $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c',c)$ exstiert mit $g \circ f = \mathrm{id}_c, f \circ g = \mathrm{id}_{c'}$. Falls g existiert, ist es eindeutig.

Zwei Objekte $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ heißen *isomorph*, falls es einen Isomorphismus $f : c \to c'$ gibt.

In den Beispielen:

- $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$: Isomorphien sind bijektive Abbildungen.
- $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$: Isomorphien sind topologische Äquivalenzen.
- $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$: Isomorphien sind Gruppenisomorphismen (also bijektive Gruppenhomomorphismen).
- $\mathcal{C} = \mathbf{HoTop}$: Isomorphien sind Homotopieäquivalenzen.

  Sei $f : X \to Y$ stetig. Dann ist f eine *Homotopieäquivalenz*, falls $g : Y \to X$ stetig existiert mit $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ und $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$.

  Beispiel. $f : \mathbb{R} \to \{*\}$ ist eine Homotopieäquivalenz.

  Beweis. Sei $g : \{*\} \to \mathbb{R}$ mit $g(*) = 0$. Dann ist $f \circ g = \mathrm{id}_{\{*\}}$, und $g \circ f = 0$ (also konstant). Definiere $H : \mathbb{R} \times [0,1] \to \mathbb{R}$ stetig mit $H(x,t) := tx$. Dann ist $H(x,0) = 0$ alle $x \in \mathbb{R}$, also $H(\cdot,0) = 0 = g \circ f$, und es ist $H(x,1) = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$, also $H(\cdot,1) = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$. □
- $\mathcal{C} = \mathbf{HoTop}_*$: Isomorphien sind punktierte Homotopieäquivalenzen.

  Bemerkung. $(\mathbb{R}, 0)$ ist punktiert homotopieäquivalent zu $(\{*\}, *)$ vermöge f und g wie eben und der gleichen Homotopie H.
- $\mathcal{C} = \underline{G}$ mit einer Guppe G. Dann ist jedes $g \in G = \mathrm{Mor}_{\underline{G}}(\{*\},\{*\})$ ein Isomorphismus.

  Bemerkung. Gruppen entsprechen Kategorien mit einem Objekt, in dem jeder Morphismus ein Isomorphismus ist.

Definition 7.10: Funktor

Seien $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ Kategorien. Ein *Funktor*

$$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$$

besteht aus

(*i*) einer Abbildung $F : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$,

(*ii*) für alle $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ einer Abbildung

$$F : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c') \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c')),$$

sodass $\underbrace{F(g) \circ F(f)}_{\circ \text{ in } \mathcal{D}} = F(\underbrace{g \circ f}_{\circ \text{ in } \mathcal{C}})$,

(*iii*) und der Eigenschaft $F(\mathrm{id}_c) = \mathrm{id}_{F(c)}$.

Beispiel. (*i*) Sei $F : \mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$ mit $F((X, \mathcal{O})) := X$ und $F(f : X \to Y) := f$. Dieser heißt auch *Vergissfunktor*.

(*ii*) Es gibt auch Vergissfunktoren in $\mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$ und $\mathbf{Top}_* \to \mathbf{Top}$.

(*iii*) Sei X eine Menge. Wir definieren $F_X : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ mit $F_X(Y) = x \times Y$ und

$$F_X(f : Y \to Y') = (\mathrm{id}_X \times f : X \times Y \to X \times Y')$$

(*iv*) Sei $F : \mathbf{Top} \to \mathbf{HoTop}, F(X) = X$ und $F(f) = [f]$.

(*v*) Auch $\pi_0 : \mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$ mit $\pi_0(X) = \{\text{Wegeäquivalenzklassen}\}$ und $\pi_0(f : X \to Y) : \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ mit $[x] \mapsto [f(x)]$ ist ein Funktor.

Satz 7.11: π_1 ist ein Funktor

$\pi_1(\cdot, \cdot)$ ist ein Funktor $\mathbf{Top}_* \to \mathbf{Grp}$.

Beginn Vorlesung 13 (04.06.2024)

Bemerkung. Funktoren können verknüpft werden:

$$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}, \quad G : \mathcal{C} \to \mathcal{E} \qquad \Rightarrow \text{Funktor } G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}.$$

Lemma 7.12: Isomorphismen unter Funktoren

Seien $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ Kateorien und $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ein Funktor. Sei $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c')$ ein Isomorphismus in $\mathcal{C}$. Dann ist $F(f) \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c'))$ ein Isomorphismus in $\mathcal{D}$.

Beweis. Sei $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c')$ das Inverse zu f. Dann ist $F(g) \circ F(f) = F(g \circ f) = F(\mathrm{id}_c) = \mathrm{id}_{F(c)}$, analog für $F(f) \circ F(g) = \mathrm{id}_{F(c')}$. Damit ist $F(g)$ invers zu $F(f)$ und $F(f)$ ist ein Isomorphismus. □

Korollar 1. Sei $f : X \to Y$ eine topologische Äquivalenz. Dann ist

$$\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, f(x))$$

ein Gruppenhomomorphismus.

Beweis. $f : (X, x) \to (Y, f(x))$ ist ein Isomorphismus in $\mathbf{Top}_*$. Außerdem ist $\pi_1(\cdot, \cdot)$ ein Funktor $\mathbf{Top}_* \to \mathbf{Grp}$. Also ist nach Lemma 7.12 ein Isomorphismus in $\mathbf{Grp}$, also ein Gruppenisomorphismus. □

Korllar 2. Ist $f : X \to Y$ eine Homotopieäquivalenz, so ist $\pi_0(f)$ eine Bijektion. Ist $f : (X, x) \to (Y, y)$ eine punktierte Homotopieäquivalenz, so ist $\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, y)$ ein Gruppenisomorphismus.

Korollar 3. Es ist $\pi_1(\mathbb{R}, 0) \cong \pi_1(\{x\}, x) \cong \{1\}$.

7.2 Fundamentalgruppen bestimmen

Ziel:

(*i*) $\pi_1(\mathbb{R}^n, x) \cong \{1\}$ für alle Basispunkte $x \in \mathbb{R}^n, n \geq 0$,

(*ii*) $\pi_1(\mathbb{S}^n, x) \cong \{1\}$ für alle Basispunkte $x \in \mathbb{S}^n, n \geq 2$,

Zu (i):

Satz 7.13: Wege mit gleichen Endpunkten in $\mathbb{R}^n$ sind homotop

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $w_1, w_2 : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ zwei Wege mit $w_1(0) = w_2(0)$ und $w_1(1) = w_2(1)$. Dann sind w_1 und w_2 homotop relativ Endpunkten, *d.h. es gibt $H : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ stetig mit $H(s, 0) = w_1(s), H(s, 1) = w_2(s)$ sowie $H(0, t) = w_1(0) = w_2(0)$ und $H(1, t) = w_1(1) = w_2(1)$.*

Beweis. Setze $H(s, t) := (1 - t) \cdot w_1(s) + t \cdot w_2(s)$. □

Korollar. Es gilt $\pi_1(\mathbb{R}^n, x) = \{1\}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Zu (ii):

Schritt 1. Sei $w : [0, 1] \to \mathbb{S}^n$ eine Schleife an x, sodass $w([0, 1]) \neq \mathbb{S}^n$, also w nicht surjektiv ist. Dann ist w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife an x.

Lemma 7.14: Punktierte n-Sphäre ist äquivalent zu $\mathbb{R}^n$

Es gibt eine topologische Äquivalenz $\mathbb{S}^n \setminus \{z\} \cong \mathbb{R}^n$.

Beweis. Wir verwenden eine *stereographische Projektion*. Definiere $\varphi : \mathbb{S}^n \setminus \{z\} \to \langle z \rangle^{\perp 1}$ mit

$$\varphi(x) := z - \frac{1}{\langle x - z, z \rangle}(x - z)$$

und $\psi : \langle z \rangle^{\perp} \to \mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ mit

$$\psi(y) := z + \frac{2}{\langle y - z, y - z \rangle}(y - z).$$

φ und ψ sind stetig und wohldefiniert und invers zueinander. □

Beweis von Schritt 1. Sei $z \in \mathbb{S}^n \setminus \mathrm{Im}(w)$. Wir können w als Schleife in $\mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ auffassen. Es ist $\mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ topologisch äquivalent zu $\mathbb{R}^n$ nach Lemmma 7.14. Mit Satz 7.13 ist w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife in $\mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ an x. Damit ist w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife in $\mathbb{S}^n$ an x. □

[1] Das ist das orthogonale Komplement von z.

Sei $w : [0,1] \to \mathbb{S}^n$ eine beliebige Schleife an x.

Lemma 7.15: Lebesgue

Sei X in kompakter, metrischer Raum und $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $x \in X$ ein $i \in I$ existiert, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_i$.

Ein solches ε heißt *Lebesgue-Zahl* der Überdeckung.

Beweis. Da X kompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

Sei oBdA $X \neq U_{i_k}$ für alle $k = 1, \dots, n$, da die Aussaage des Lemmas sonst klar ist. Setze $C_k := X \setminus U_{i_k}$ für alle $k = 1, \dots, n$. Diese C_k sind alle kompakt und nichtleer.

Wir betrachten für $x \in X$:

$$d(x, C_k) = \min\{d(x,c) \mid c \in C_k\}$$

stetig, mit $d(x, C_k) > 0 \Leftrightarrow x \in U_{i_k}$.

Setze $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ durch

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} d(x, C_k).$$

Dann ist $f(x) > 0$ für alle $x \in X$. Da X kompakt und f stetig ist, nimmt f ein Mimimum ε an. Dann existiert für jedes $x \in X$ ein $k \in \{1, \dots, n\}$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_{i_k}$. Denn wäre das nicht der Fall, wäre

$$d(x, C_k) < \varepsilon \quad \text{für alle } j = 1, \dots, n \quad \Rightarrow f(x) < \frac{1}{n} \cdot n \cdot \varepsilon = \varepsilon. \quad \lightning$$

□

Wir wenden nun das Lebesgue-Lemma an auf $X = [0,1]$ und die offene Überdeckung

$$\underbrace{w^{-1}(\mathbb{S}^n \setminus \{0,0,\dots,0,1\})}_{=:U_1}, \underbrace{w^{-1}(\mathbb{S}^n \setminus \{0,0,\dots,0,-1\})}_{=:U_2}.$$

Sei $\varepsilon > 0$ wie in Lemma 7.15 und $n \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Dann ist entweder $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right] \subseteq U_1$ oder $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right] \subseteq U_2$ für alle $i = 1, \dots, n$. Damit ist $w|_{\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]}$ ein Weg in $\mathbb{S}^n \setminus \{(0,0,\dots,0,1)\}$ oder in $\mathbb{S}^n \setminus \{(0,0,\dots,0,-1)\}$.

Nach Satz 7.13 ist $w|_{\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]}$ homotop relativ Endpunkten zu einem Weg w', dessen Bild aus n Großkreisintervallen besteht.

Ist $n \geq 2$, so ist w' also nicht surjektiv. Nach Schtitt 1 ist w' homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife. Da Homotopie transitiv ist, ist auch w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife. Daraus folgt, dass $\pi_1(\mathbb{S}^n, x) \cong \{1\}$ für $n \geq 2$.

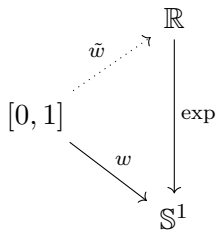
8 Überlagerungen

Motivation

Wir wollen zeigen, dass $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ (*Windungszahl*).

Wie können wir rigoros messen, wie oft sich eine Schleife um den Kreis dreht? Dafür betrachten wir $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ mit $t \mapsto \exp(2\pi i t)$.

Ist $w : [0,1] \to \mathbb{S}^1$ eine Schleife, können wir sie Stück für Stück zu einem **Weg** $\tilde{w} : [0,1] \to \mathbb{R}$ mit Umkehrfunktionen liften, d.h.



kommutiert. Aber $\tilde{w}$ ist im Allgemeinen keine Schleife, es gilt aber $\exp(\tilde{w}(1)) = w(1) = 1 \Rightarrow \tilde{w}(1) \in \exp^{-1}(\{1\}) = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$. Dies ist die Windungszahl.

Zu zeigen: Dies hängt nur von der Homotopieklasse von w ab (wir liften also die Homotopie) und zwei Schleifen mit gleicher Windungszahl sind homotop (da zwei Wege in $\mathbb{R}$ mit gleichem Anfangs- und Endpunkt homotop relativ Endpunkten sind, Satz 7.13). Die Verallgemeinerung dieser Methode ist die *Überlagerungstheorie*.

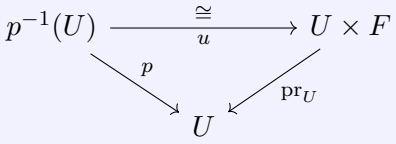
——— Beginn Vorlesung 14 (06.06.2024) ———

Definition 8.1: Überlagerung

Eine stetige Abbildung auch trivial ist, da U' eine Spezialumgebung ist. $p : E \to X$ heißt *Überlagerung*, falls es für jedes $x \in X$ eine Umgebung U („*trivialisierende Umgebung*“), einen diskreten Raum F und eine topologische Äquivalenz

$$u : p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F,$$

wobei $U \times F$ die Protukttopologie ist, topologisch äquivalent zu $\bigsqcup_{f \in F} U$, die *über p liegt*, d.h.



kommutiert.

Beispiel. Wir haben gesehen, dass sich mit $E = \mathbb{R}$ und $X = \mathbb{S}^1$ und $p = \exp$ eine Überlagerung ergibt, wobei $F = \mathbb{Z}$ gilt (hier wird $\mathbb{R}$ spiralförmig auf $\mathbb{S}^1$ übertragen).

Bemerkung. Der diskrete Raum F ist topologisch äquivalent zu

$$F_x := p^{-1}(\{x\}), \qquad \text{der } \textit{Faser über } x.$$

Wir schreiben

$$u|_{F_x} : F_x \xrightarrow{\sim} \{x\} \times F \cong F.$$

Lemma 8.2: Überlagerung auf Teilmengen des Bildes

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $Y \subseteq X$. Dann ist auch

$$p|_{p^{-1}(Y)} : p^{-1}(Y) \to Y$$

eine Überlagerung.

Beweis. Sei $x \in Y$. Dann existiert eine Umgebung U von x, ein diskretes F und eine topologische Äquivalenz

$$u : p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F.$$

Dann ist $U \cap Y$ eine trivialisierende Umgebung von x in Y, deren Einschränkung gibt eine topologische Äquivalenz:

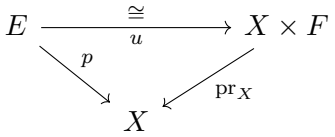
$$u|_{p^{-1}(U\cap Y)} : p^{-1}(U \cap Y) \xrightarrow{\sim} (U \cap Y) \times F.$$

□

Beispiel (triviale Überlagerung)**.** Sei X ein topologischer Raum, F diskret. Dann ist $\mathrm{pr}_X : X \times F \to X$ eine Überlagerung.

Beweis. Für jedes $x \in X$ wähle $U = X$ und $u : \mathrm{id}_{X\times F}$. □

Allgemeiner: Eine Überlagerung $p : E \to X$ heißt *trivial*, falls eine topoloische Äquivalenz $u : E \xrightarrow{\sim} X \times F$ existiert mit F diskret, sodass



kommutiert.

Korollar. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und $x \in X$. Dann existiert eine Umgebung U von x, sodass

$$p|_{p^{-1}(U)} : p^{-1}(U) \to U$$

trivial ist.

Bemerkung. Jede Überlagerung $p : E \to X$ ist lokal eine topologische Äquivalenz, d.h. für jedes $e \in E$ gibt es eine Umgebung V von e, sodass $p|_V : V \to p(V)$ eine topologische Äquivalenz ist.

Beweis. Sei U eine trivialisierende Umgebung von $p(e)$ und

$$\begin{aligned} u : p^{-1}(U) &\xrightarrow{\sim} U \times F \\ e &\mapsto (p(e), f). \end{aligned}$$

Setze $V := u^{-1}(U \times \{f\})$. Dann ist $P|_V : V \to p(V)$ eine topologische Äquivalenz, da

$$(\mathrm{pr}_U)|_{U\times\{f\}} : U \times \{f\} \to U$$

eine topologische Äquivalenz ist. □

Starke Eigenschaft: Lokale Umkehrfunktion. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung. Dann gibt es eine offene Überdeckung $\{U_i\}_{i\in I}$ von X, sodass für jedes $x \in U_i$ und für jedes $y \in p^{-1}(x)$ gibt es eine stetige Funktin $s : U_i \to E$ mit $s(x) = y$ und $p \circ s = \mathrm{id}_{U_i}$.

Beweis. Fr jedes $x \in X$ sei U_x eine offene, trivialisierende Umgebung. Dann ist $\{U_x\}_{x\in X}$ eine offene Überdeckung von X. Es genügt zu zeigen: Ist p über U trivial ist, dann existiert für jedes $x \in U$ und für jedes $y \in p^{-1}(x)$ eine lokale Umkehrfunktion. Hierfür sei $u : p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F$ eine Trivialisierng (also eine topologische Äquivalenz über u) Dann ist $u(y) := (x, f)$ für $y \in p^{-1}(x)$. Wir erhalten $s : U \to E$ als Komposition

$$U \longrightarrow U \times F \xrightarrow{u^{-1}} p^{-1}(U) \xrightarrow{i_e} E$$

mit $z \mapsto (z, f)$.
Es ist $p(s(z)) = p(u^{-1}(z, f)) = z$ und $s(x) = u^{-1}(x, f) = y$. □

Bemerkung (Vokabeln)**.** Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung. Dann heißt

- X *Basisraum* oder *Basis*,
- E *Totalraum*,
- p *Überlagerungsprojektion*,
- $p^{-1}(x)$ *Faser über* $x \in X$ bzw. F_x ,
- $|p^{-1}(x)|$ *Blätterzahl* (über x). Sie ist also lokal konstant.

Beispiel. Wir schauen einige Beispiele von Überlagerungen an.

(*a*) Sei $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Für jedes $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ist die k-te Standardabbildung

$$\begin{aligned} \tau_k : \mathbb{S}^1 &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ z &\longmapsto z^k \end{aligned}$$

eine k-blättrige Überlagerung (mit z^k der normalen Multiplikation in $\mathbb{C}$). Die lokalen Umkehrfunktionen heißen k-te Wurzeln. Dabei sind τ_k und τ_{-k} topologisch äquivalente Überlagerungen.

Trivialisierende Umgebung: Für $x \neq 1$ setze $U := \mathbb{S}^1 \setminus \{1\}$

(*b*) $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ ist eine Überlagerung mit unendlich vielen Blättern. Die lokalen Umkehrfunktionen heißen Logarithmus.[1]

(*c*) $\mathbb{R}P^2 = {}^{\mathbb{R}^3\setminus\{0\}}/_{x\sim\lambda x} \cong {}^{\mathbb{S}^2}/_{x\sim -x}$. Die Abbildung

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}P^2 \\ x &\longmapsto [x] \end{aligned}$$

ist eine 2-blättrige Überlagerung.

Trivialisierende Umgebung (für Bild von $N = (0, 0, 1) \subseteq \mathbb{S}^2$): Sei $U \subseteq \mathbb{R}P^2$ das Bild der nördlichen Halbkugel $D_+ := \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 \mid z > 0\}$. Es ist

$$p^{-1}(U) = D_+ \cup D_- = \mathbb{S}^2 \setminus \text{Äquator} \cong U \times \underbrace{\{N, S\}}_{=F \text{ (Faser)}}$$

über U.

[1] Später sehen wir noch, dass das (bis auf topologische Äquivalenz) alle Überlagerungen von $\mathbb{S}^1$ mit E zusammenhängend sind.

(d) *Orientierungsüberlagerung für Mannigfaltigkeiten.*[2] Sei M eine glatte n-Mannigfaltigkeit. Zu jedem Punkt $x \in M$ gibt es den Tangentialraum T_xM, dieser ist ein n-dimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum. Jeder endlichdimensionale $\mathbb{R}$-Vektorraum hat genau zwei Orientierungen.

Beispiel. Für $n = 1$ ist die Orientierung die *Richtung*, in der man den Raum (z.B. die Gerade) ablaufen kann.

Man kann

$$E := \bigsqcup_{x \in M} \mathrm{Or}(T_xM)^3$$

auf natürlicher Weise so topologisieren, dass die Abbildung

$$\begin{aligned} p : E &\longrightarrow M \\ z \in \mathrm{Or}(T_xM) &\mapsto X \end{aligned}$$

eine 2-blättrige Überlagerung wird.

Es ist M genau dann orientierbar, wenn $p : E \to M$ trivial ist.

Beispiel. $\mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}P^2$ ist topologisch äquivalent zur Orientierungsüberlagerung von $\mathbb{R}P^2$.

(e) *Nicht-Beispiel von Überlagerungen:* Sei $\exp|_{(0,1)} : (0,1) \to \mathbb{S}^1$. Dies ist eine lokale topologische Äquivalenz, aber *keine* $p : E \to X$ mit $e_0 \in p^{-1}(x_0)$, sodass $p_*(\pi_1(E, e_0)) = H$.

Motivation für die Konstruktion. Angenommen, $p : E \to X$ und $e_0 \in E$ seien wie oben. Wir beschreiben E in Daten„ da $1 \in \mathbb{S}^1$ keine trivialisierende Umgebung hat. die nur mit X und H zu tun haben. Sei $e \in E$ und $v : [0,1] \to E$ ein Weg von e_0 nach e

Beweis. Angenommen, $U \ni 1$ existiert mit $U : \exp|^{-1}_{(0,1)}(U) :\tilde{\to} U \times F$ mit F diskret. Dann ist $\exp|^{-1}_{(0,1)}(\{x\}) \cong F$ für alle $x \in U$. Dann haben alle Elemente aus U jeweils gleich viele Urbilder, aber

$$\exp|^{-1}_{(0,1)}(0) = \emptyset \quad \text{und} \quad \exp|^{-1}_{(0,1)}(x) \neq \emptyset$$

für $x \neq 1$. □

8.1 Liftungssätze für Überlagerungen

Wir werden folgende Sätze zeigen:

- Wegeliftungssatz
- Homotopieliftungssatz
- Allgemeiner Liftungssatz

Satz 8.3: Wegeliftungssatz

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und sei $w : [0,1] \to X$ ein Weg mit $w(0) = x_0$ und $y \in p^{-1}(x_0)$ eine Liftung *von x_0 Dann existiert* genau *ein $\tilde{w} : [0,1] \to E$ stetig mit $\tilde{w}(0) = y$ und $p \circ \tilde{w} = w$, also das folgende Diagramm kommutiert:*

$$\begin{array}{ccc} & & E \\ & \overset{\exists! \tilde{w}}{\nearrow} & \downarrow p \\ [0,1] & \xrightarrow{w} & X \end{array}$$

Beweis. **Fall 1: p ist triviale Überlagerung.** Damit gibt es eine topologische Äquivalenz u mit $u : E \tilde{\to} X \times F$ über X mit F diskret. Mittels u genügt es zu zeigen, dass genau eine

[2] Nicht klausurrelevant, nur Motivation!
[3] Das ist die zweielementige Menge der Orientierungen von T_xM.

Liftung $\tilde{w} : [0,1] \to X \times F$ existiert mit $\tilde{w}(0) = u(y)$. Sei $u(y) = (x_0, f)$ für ein $f \in F$. Wir definieren $\tilde{w}$ durch $\tilde{w}(t) := (w(t), f)$. Dann ist $\tilde{w}(0) = (w(0), f) = (x_0, f) = u(y)$ und $\mathrm{pr}_X(\tilde{w}(t)) = \mathrm{pr}_X(w(t), f) = w(t)$. Damit ist die Existenz gezeigt.

Zur Eindeutigkeit: Sei $w' : [0,1] \to X \times F$ eine Liftung von w mit Anfangspunkt $u(y)$. Die Funktion

$$\begin{aligned} \varphi : [0,1] &\to F \\ t &\mapsto \mathrm{pr}_F(w'(t)) \end{aligned}$$

ist stetig und schickt 0 auf f. Da $[0,1]$ zusammenhängend und F diskret ist, ist φ die konstante Funktion mit Wert f. Damit gilt

$$w'(t) = (w(t), f) = \tilde{w}(t)$$

für alle $t \in [0,1]$.

——— Beginn Vorlesung 15 (11.06.2024) ———

Fall 2: Bild von w liegt in Unterraum $U \subseteq X$, über dem p trivial ist. Wir betrachten die eingeschränkte Überlagerung $p^{-1}(U) \to U$. Wir können w als Weg in U auffassen. Nach Fall 1 existiert genau eine Liftung $\tilde{w} : [0,1] \to p^{-1}(U)$ mit Anfangspunkt y. Da jede Liftung $\tilde{w}$ von w in E Bild in $p^{-1}(U)$ hat, impliziert die Eindeutigkeit der Liftung in $p^{-1}(U)$ auch die Eindeitigkeit der Liftung in E.

Fall 3: Allgemeiner Fall. Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X, sodass p über jede der Mengen U_i trivial ist. Dann ist $\{w^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Es gibt also nach dem Lebesgue-Lemma 7.15 eine Lebesguezahl $\varepsilon > 0$, sodass jedes Teilintervall der Länge $< \varepsilon$ in einem dieser $w^{-1}(U_i)$ enthalten ist. Sei $n \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Wir teilen $[0,1]$ entsprechend in n gleichgroße Intervalle

$$B_j := \left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right] \qquad \text{für } j \in \{0, \dots, n-1\}$$

auf. Dann hat $w|_{B_j} : B_j \to X$ das Bild in einer der Mengen U_i, über der p trivial ist.

Wir zeigen durch Induktion über $j = 0, \dots, n-1$, dass

$$w|_{B_0, \dots, B_j} : \left[0, \frac{j+1}{n}\right] \to X$$

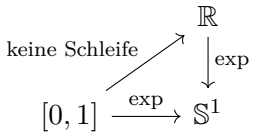
eine Liftung mit Anfangspunkt y besitzt.

- $j = 0$**:** $w|_{\left[0, \frac{1}{n}\right]}$ hat Bild in einem Unterraum, über den p trivial ist. Also gibt es nach Fall 2 eine eindeutige Liftung $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{1}{n}\right]} : \left[0, \frac{1}{n}\right] \to E$ mit $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{1}{n}\right]} = y$.
- $j - 1 \mapsto j$**:** Sei $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}$ die eindeutige Liftung von $w|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}$ mit Anfangspunkt y. Dann ist $w|_{\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]}$ ein Weg in einem Unterraum von X, über den p trivial ist. Also existiert nach Fall 2 eine eindeutige Liftung $\tilde{w}|_{\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]}$ mit Anfangspunkt $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}\left(\frac{j-1}{n}\right)$. Dann erhalten wir die eindeutige Liftung von $w|_{\left[0, \frac{j}{n}\right]}$ durch Hintereinanderlaufen von $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}$ und $\tilde{w}|_{\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]}$.

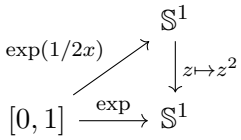
□

Bemerkung. Sei $w : [0,1] \to X$ eine Schleife in x_0 und $p : E \to X$ eine Überlagerung mit $y \in p^{-1}(x_0)$. Dann ist die Liftung $\tilde{w} : [0,1] \to E$ mit Anfangspunkt y im Allgemeinen keine Schleife.

Beispiel. Betrachte $\exp : [0, 1 \to \mathbb{S}^1]$. Dann ist



mit $x_0 = 1$ und $y = 0$ keine Schleife, aber



schon.

Satz 8.4: Homotopieliftungssatz

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und seien $\tilde{w}_0, \tilde{w}_1 : [0, 1] \to E$ zwei Wege mit $\tilde{w}_0(0) = \tilde{w}_1(0)$. Seien $w_0, w_1 : [0, 1] \to X$ die projizierten Wege, also $w_i := p \circ \tilde{w}_i$, und $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ eine Homotopie relativ Anfangspunkt von w_0 zu w_1. Dann:

(i) Es gibt eine eindeutige Homotopie $\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \to E$ mit $p \circ \tilde{H} = H$ und $\tilde{H}(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$.

(ii) $\tilde{H}$ ist eine Homotopie relativ Anfangspunkt von $\tilde{w}_0$ zu $\tilde{w}_1$.

(iii) Falls H relativ Endpunkt ist (also insbesondere $p(\tilde{w}_0(1)) = p(\tilde{w}_1(1))$), dann ist auch $\tilde{H}$ relativ Endpunkt, insbesondere gilt $\tilde{w}_0(1) = \tilde{w}_1(1)$.

Beweis. (i): **Eindeutigkeit:** Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X, sodass p über jedem der U_i trivial ist. Dann ist $\{H^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $[0, 1] \times [0, 1]$. Sei $\varepsilon > 0$ eine Lebesgue-Zahl dieser Überdeckung, und $m \in \mathbb{N}$ groß genug, dass jedes Quadrat der Seitenlänge $\frac{1}{m}$ in einem ε-Ball enthalten ist. Wir teilen $[0, 1] \times [0, 1]$ in m^2 Teilquadrate $Q_{ij} = \left[\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m}\right] \times \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m}\right]$ für $i, j \in \{1, \dots, m\}$ und definieren eine stetige Abbildung $\tilde{H}_{ij} : Q_{ij} \to E$, sodass

- $\tilde{H}|_{Q_{ij}} = p \circ \tilde{H}_{ij}$,
- $\tilde{H}_{11}(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$,
- $(\tilde{H}_{ij})|_{Q_{ij} \cap Q_{i'j'}} = \tilde{H}_{i'j'}|_{Q_{ij} \cap Q_{i'j'}}$, falls $Q_{ij} \cap Q_{i'j'} \neq \emptyset$.

Wir defnieren $\tilde{H}_{ij}$ induktiv, in der Reihenfolge

$$\tilde{H}_{11}, \tilde{H}_{21}, \dots, \tilde{H}_{m1}, \tilde{H}_{12}, \dots, \tilde{H}_{m2}, \tilde{H}_{13}, \dots, \tilde{H}_{mm}$$

Zu $\tilde{H}_{11}$: Es liegt $H(Q_{11})$ in einem $d \in U$. Sei $s_{11} : U_i \to E$ eine lokale Umkehrfunktion mit $s_{11}(H(0, 0)) = \tilde{w}_0(0)$. Wir definieren $\tilde{H}_{11} := s_{11} \circ H|_{Q_{11}}$. Dann ist

$$p \circ \tilde{H}_{11} = p \circ s \circ H|_{Q_{11}} = H|_{Q_{11}}$$

und

$$\tilde{H}_{11}(0, 0) = s_{11}(H(0, 0)) = \tilde{w}_0(0).$$

Nun sei $i \leq m$ und $j \leq m$, sodass $\tilde{H}_{kl}$ schon definiert ist für $l < j$ oder für $l = j$ und $k < i$.

Fall 1: $j = 1$**.** Dann ist $H(Q_{i1})$ enthalten in einem der U_2. Sei $s_{i1} : U_2 \to E$ eine lokale Umkehrfunktion mit

$$s_{i1}\left(H\left(\frac{i-1}{m}, 0\right)\right) = \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, 0\right).$$

Wir setzen $\tilde{H}_{i1} := s_{i1} \circ H|_{Q_{i1}}$. Dann ist $p \circ \tilde{H}_{i1} = p \circ s_{i1} \circ H|_{Q_{i1}} = H|_{Q_{i1}}$.

Lemma. Es ist

$$(\tilde{H}_{i1})|_{Q_{i1} \cap Q_{i-1,1}} = (\tilde{H}_{i-1,1})|_{Q_{i1} \cap Q_{i-1,1}}.$$

Beweis: Lemma. Die Wege

$$t \mapsto \tilde{H}_{i1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right),$$
$$t \mapsto \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right)$$

für $t \in E$ sind Liftungen des Weges

$$t \mapsto H\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right)$$

mit Anfangspunkt

$$\tilde{H}_{i1}\left(\frac{i-1}{m}, 0\right) = s_{i1}\left(H\left(\frac{i-1}{m}, 0\right)\right) = \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, 0\right).$$

Mit der Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt, dass

$$\tilde{H}_{i1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right) = \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right)$$

für alle $t \in [0, 1]$. □

Fall 2: $i = 1$**.** Analog zu Fall 1.

Fall 3: $i, j > 1$**.** Analog, wobei diesmal ein nichtleerer Schnitt mit drei vorherigen Quadraten besteht.

Zusammengesetzt erhalten wir die gewünschte Liftung

$$\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \to E$$

mit $\tilde{H}(0, 0) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{w}_0(0)$.

Eindeutigkeit: Sei H' eine weitere Liftung von H mit $H'(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$. Seit $(t, s) \in [0, 1] \times [0, 1]$ und v ein Weg von $(0, 0)$ zu (t, s), z.B. der lineare Weg. Dann sind $\tilde{H} \circ v$ und $H' \circ v$ Liftungen des Weges $H \circ v$ mit Anfagspunkt

$$(\tilde{H} \circ v)(0) = \tilde{H}(0, 0) = \tilde{w}_0(0) = H'(0, 0) = (H' \circ v)(0).$$

Nach der Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) ist $\tilde{H} \circ v = H' \circ v$, insbesondere also

$$\tilde{H}(t, s) = \tilde{H}(v(1)) = H'(v(1)) = H'(t, s).$$

(ii): Der Weg $\tilde{H}(\cdot, 0)$ ist eine Liftung des Weges $H(\cdot, 0) = w_0$ zum Anfangspunkt $\tilde{H}(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$. Auch $\tilde{w}_0(0)$ ist solch eine Liftung. Nach der Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) ist dann $\tilde{H}(\cdot, 0) = \tilde{w}_0$.

Außerdem ist $\tilde{H}(0, \cdot)$ eine Liftung von $H(0, \cdot) = \text{const}(v_0(0))$ mit Anfangspunkt $\tilde{w}_0(0)$. Der konstante Weg $\text{const}(\tilde{w}_0(0))$ ist auch eine solche Liftung. Mit Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt $\tilde{H}(0, \cdot) = \text{const}(\tilde{w}_0(0))$.

Es ist $\tilde{H}(\cdot,1)$ eine Liftung von $H(\cdot,1) = w_1$ mit Anfangspunkt $\tilde{H}(0,1) = \tilde{w}_0(0) = \tilde{w}_1(0)$. Auch $\tilde{w}_1$ ist eine solche Liftung. Mit Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt $\tilde{H}(\cdot,1) = w_1$.

(*iii*): Angenommen, H ist eine Homotopie relativ Endpunkt. Dann ist $\tilde{H}(1,\cdot)$ eine Liftung von $H(1,\cdot) = \text{const}(w_0(1)) = \text{const}(w_1(1))$ mit Anfagspunkt $\tilde{H}(1,0) = \tilde{w}_0(1)$. Auch der knstante Weg $\text{const}(\tilde{w}_0(1))$ ist eine solche Liftung. Mit Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt $\tilde{H}(1,s) = \tilde{w}_0(1)$ für alle $s \in [0,1]$.

□

——— Beginn Vorlesung 16 (13.06.2024) ———

Korollar. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $e \in E$ und $x := p(e)$. Seien $\tilde{w}_0(0) = \tilde{w}_1(0) = e$ und $\tilde{w}_0(1) = \tilde{w}_1(1) \in p^{-1}(x)$ mit $\tilde{w}_0(1) \neq \tilde{w}_1(1)$. Dann sind $[w_0 = p \circ \tilde{w}_0]$ und $[w_1 = p \circ \tilde{w}_1]$ verschiedene Elemente in $\pi_1(X,x)$.

Beispiel. Betrachte $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$. Für $k \in \mathbb{Z}$ definiere $f_k : [0,1] \to \mathbb{S}^1$ eine SAchleife mit $f_k(t) := \exp(t)^k = \exp(kt)$. Dann sind die Elemente $([f_k])_{k\in\mathbb{Z}}$ paarweise verschieden in $\pi_1(\mathbb{S}^1,1)$.

Beweis. Nach Definition ist $f_k = \exp \circ \tilde{f}_k$ mit $\tilde{f}_k : [0,1] \to \mathbb{R}$ und $\tilde{f}_k(t) := kt$. Dann ist $\tilde{f}_k(1) = k$. □

Definition 8.5: Einfach zusammenhängend

Ein topologischer Raum X heißt *einfach zusammenhängend*, falls er wegzusammenhängend ist und je zwei Wege mit gleichem Anfangs- und gleichem Endpunkt homotop relativ Anfangs- und Endpunkt sind.

Lemma 8.6: Einfach zusammenhängend ⇔ Fundamentalgruppen trivial

X ist genau dann einfach zusammenhängend, wenn X zusammenhängend ist und $\pi_1(X,x)$ trivial ist für alle $x \in X$.
Äquivalent: $\pi_1(X,x_0)$ ist trivial für ein $x_0 \in X$.

Beweis. **„⇒“:** Klar, da Spezialfall.

„⇐“: Seien $w, w' : [0,1] \to X$ mit $w(0) = w'(0) = x$ und $w(1) = w'(1) = y$. Dann ist

$$w \simeq (w' * \overline{w}') * w \simeq w' * (\underbrace{\overline{w}' * w}_{\substack{\simeq \text{const, da} \\ \pi_1(X,y) \text{ trivial}}}) \simeq w'.$$

□

Notation. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und $w : [0,1] \to X$ mit $w(0) = x, e \in p^{-1}(x)$, Dann schreiben wir $L(w,e)$ als Weg in E für den *gelifteten Weg mit Anfangspunkt e.*

Satz 8.7: Bijektive Abbildung Fundamentalgruppe → gelifteter Weg

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, E einfach zusammenhängend, $x \in X$ und $e \in p^{-1}(x)$. Dann ist die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : \pi_1(X,x) &\longrightarrow p^{-1}(x) \\ [w] &\longmapsto L(w,e)(1) \end{aligned}$$

wohldefiniert und bijektiv.

Beweis. **Wohldefiniertheit:** Angenommen, $w \simeq w'$ relativ Anfangs- und Endpunkt. Damit folgt nach Satz 8.4, dass $L(w,e) \simeq L(w',e)$ relativ Endpunkt mit $L(w,e)(1) = L(w',e)(1)$.

Injektivität: Angenommen, $[w],[w'] \in \pi_1(X,x)$ mit $L(w,e)(1) = L(w',e)(1)$. Da E einfach zusammenhängend ist, ist $L(w,e) \simeq L(w',e)$ relativ Anfangs- und Endpunkt. Sei $\tilde{H}$ eine solche Homotopie. Dann ist $p \circ \tilde{H}$ eine Homotopie von $p \circ L(w,e) = w$ zu $p \circ L(w',e) = w'$ relativ Anfangs- und Endpunkt. Damit ist $[w] = [w']$ in $\pi_1(X,x)$.

Surjektivität: Sei $e' \in p^{-1}(x)$. Sei $\tilde{w} : [0,1] \to E$ ein Weg von e nach e' (existiert, da E wegzusammenhängend ist). Dann ist $w = p \circ \tilde{w}$ eine Schleife an x, und es gilt

$$L(w,e) = L((p \circ \tilde{w}), e) = \tilde{w},$$

also ist $L(w,e)(1) = \tilde{w}(1) = e'$ nach Konstruktion.

□

Wir klären später noch folgende Fragen:

1. Wann existieren universelle Überlagerungen?
2. Wie beschreibt man die Gruppenstruktur auf diese Art?

8.1.1 Beispiele

Satz 8.8: $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$

$\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ ist isomorph zu $\mathbb{Z}$ (als Gruppe).

Beweis. Betrachte die Überlagerung $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$. Es ist $\mathbb{R}$ einfach zusammenhängend und $0 \in \exp^{-1}(1)$. Nach Satz 8.7 ist

$$\begin{aligned} \varphi : \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) &\longrightarrow \exp^{-1}(1) \cong \mathbb{Z} \\ [w] &\longmapsto L(w,0)(1) \end{aligned}$$

bijektiv. Bleibt zu zeigen, dass φ ein Gruppenhomomorphismus ist:
Seien $[w],[w'] \in \pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$. Es ist

$$L((w * w'), 0) = L(w,0) * L(w', L(w,0)(1)),$$

also ist

$$L(w', L(w,0)(1))(t) = L(w',0)(t) + L(w,0)(1)$$

für $t \in [0,1]$ und damit folgt

$$L((w * w'),0)(1) = L(w', L(w,0)(1))(1) = L(w',0)(1) + L(w,0)(1) = \varphi([w']) + \varphi([w]),$$

also ist φ ein Gruppenhomomorphismus. □

Satz 8.9: $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$\pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$ ist isomorph zu $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ für $n \geq 2$.

Beweis. Sei $p : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}P^n$ eine Überlagerung und $n \geq 2$. $\mathbb{S}^n$ ist einfach zusammenhängend.
Sei $x \in \mathbb{R}P^n$ und $e \in p^{-1}(x)$. Nach Satz 8.7 ist

$$\varphi : \pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \longrightarrow p^{-1}(x)$$

bijektiv. Damit muss $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$ genau zwei Elemente haben, also ist $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Erzeuger: Sei $w : [0,1] \to \mathbb{S}^n$ ein Weg von e zu $-e$. Dann ist $[p \circ w] \in \pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$ das nicht-triviale Element. □

Beispiel. Betrachte $p : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}P^2$ mit $p(e) = x$ für ein $e \in \mathbb{S}^2$. Wir bekommen somit eine Bijektion

$$\left\{\text{Schleifen in } \mathbb{S}^2 \text{ an } e\right\} \dot\cup \left\{\text{Wege in } \mathbb{S}^2 \text{ von } e \text{ nach } -e\right\} \tilde\to \left\{\text{Schleifen in } \mathbb{R}P^2 \text{ an } x\right\},$$

wobei die erste Menge zu den kontraktierbaren Schleifen korrespondieren, und die zweite Menge zu den nicht-kontraktierbaren Schleifen.

Wir schauen uns als nächstes den Allgemeinen Liftungssatz zur Existenz von Überlagerungen an, wenn E einfach zusammenhängend ist.

Definition 8.10: lokal wegzusammenhängend

Ein topologischer Raum X heißt *lokal wegzusammenhängend*, falls für jedes $x \in X$ und Umgebung U von x eine Umgebung $V \subseteq U$ von x existiert, sodass V wegzusammenhängend ist.

Bemerkung. Insbesondere hat jeder Punkt eine wegzusammenhängende Umgebung, wenn X lokal wegzusammenhängend ist.

Beispiel. $\mathbb{Q}$ ist nicht lokal wegzusammenhängend.

Satz 8.11: X lokal wegzusammenhängend $\Rightarrow$ Wegekomponenten offen

Sei X lokal wegzusammenhängend. Dann sind alle Wegekomponenten offen in X. Insbesondere ist X die topologische, disjunkte Vereinigung seiner Wegekomponenten.

Beweis. Sei $C \subset X$ eine Wegekomponente, $x \in C$. Nach der Bemerkung hat x eine wegzusammenhängende Umgebung V. Dann ist V in C enthalten, also enthält C eine Umgebung vn x, und C ist somit offen. □

Erinnerung (Übungsaufgabe)**.** Seien $p_1 : E_1 \to X$ und $p_2 : E_2 \to X$ Überlagerungen. Dann ist auch

$$(p_1, p_2) : E_1 \sqcup E_2 \to X$$

eine Überlagerung.

Satz 8.12: Überlagerungen von wegzusammenhängenden Räumen

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, X lokal wegzusammenhängend.

(*i*) *Dann ist auch E lokal wegzusammenhängend.*

(*ii*) *Sei $C \subseteq E$ eine Wegekomponente. Dann ist auch*

$$p|_C : C \to X$$

eine Überlagerung.

Beispiel. Die Abbildung $\mathrm{id}_\mathbb{Q} : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ ist eine Überlagerung, aber $\mathrm{id}_\mathbb{Q}|_{\{q\}} : \{q\} \to \mathbb{Q}$ ist keine Überlagerung, da die Blätterzahl nicht konstant ist.

Beweis. (i): Sei $e \in E$ und $e \in U$ eine Umgebung. Sei $U' \subseteq E$ offen mit $e \in U'$, sodass

$$p|_{U'} : U' \to p(U')$$

eine topologische Äquivalenz ist mit $p(U') \subseteq X$ offen ist. Wir setzen $U'' := U \cap U'$ als Umgebung von e. Damit ist auch $p(U'')$ eine Umgebung von $p(e)$ in X.

Da X lokal wegzusammenhängend ist, gibt es eine wegzusammenhängende Umgebung V' von $p(e)$ mit $V' \subseteq p(U'')$. Dann ist

$$V := (p|_{U'})^{-1}(V')$$

eine wegzusammenhängende Umgebung von e mit $V \subseteq U'' \subseteq U$.

(ii): Sei $C \subseteq E$ eine Wegekomponente. Da E lokal wegzusammenhängend ist, ist C offen in E nach Satz 8.11. Sei $x \in X$ und $p : E \to X$ eine Überlagerung. Dann gibt es eine Umgebung U von x, über der p trivial ist.

Da X lokal wegzusammenhängend ist, gibt es eine Umgebung $V \subseteq U$ von x, die wegzusammenhängend ist. Sei $u : p^{-1}(V) \xrightarrow{\sim} V \times p^{-1}(x)$ eine topologische Äquivalenz über p. Für $e \in p^{-1}(x)$ liegt das Blatt $u^{-1}(V \times \{e\})$ entweder ganz in C oder ganz in $E \setminus C$, da es wegzusammenhängend ist. Dann ist

$$(p|_C)^{-1}(V) = \bigcup_{e \in p^{-1}(x) \cap C} u^{-1}(V \times \{e\}) = v^{-1}(V \times (p|_C)^{-1}(x)).$$

Somit ist

$$u|_{(p|_C)^{-1}(V)} : (p|_C)^{-1}(V) \to V \times (p|_C)^{-1}(x)$$

eine topologische Äquivalenz über $p|_C$.

□

Satz 8.13: Allgemeiner Liftungssatz

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $x_0 \in X$ und $e_0 \in p^{-1}(x_0)$. Außerdem sei Y ein wegzusammenhängender, lokal wegzusammenhängender Raum mit $f : Y \to X$ stetig und $y_0 \in Y$, sodass $f(y_0) = x_0$. Dann sind äquivalent:

(i) Es gibt eine Liftung $\tilde{f} : Y \to E$ mit $\tilde{f}(y_0) = e_0$,

(ii) Es ist $f_*(\pi_1(Y, y_0)) := \mathrm{Im}(\pi_1(f, y_0)) \subseteq \mathrm{Im}(\pi_1(p, e_0)) =: p_*(\pi_1(E, e_0))$.

Warnung. Wegzusammenhängend $\not\Rightarrow$ lokal wegzusammenhängend. Man kann die topologische Sinuskurve etwas verändern, um sie wegzusammenhängend zu machen, ohne dass sie dann lokal wegzusammenhängend ist.

——— Beginn Vorlesung 17 (18.06.2024) ———

Beweis. „$(i) \Rightarrow (ii)$“ Sei $\tilde{f} : Y \to E$ eine Liftung mit $\tilde{f}(y_0) = e_0$. Dann liefert der Funktor π, dass beide Diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & (E, e_0) \\ & \overset{\tilde{f}}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ (Y, y_0) & \xrightarrow{f} & (X, x_0) \end{array} \qquad \overset{\text{Funktor } \pi_1}{\rightsquigarrow} \qquad \begin{array}{ccc} & & \pi_1(E, e_0) \\ & \overset{\tilde{f}_*}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p_*} \\ \pi_1(Y, y_0) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

kommutieren. Sei $g \in f_*(\pi_1(Y, y_0))$, also $g := f_*(h)$ für ein $h \in \pi_1(Y, y_0)$. Dann ist

$$g = f_*(h) = (p \circ \tilde{f})_*(h) = p_*(\tilde{f}_*(h)) \in p_*(\pi_1(E, e_0)).$$

„$(ii) \Rightarrow (i)$“ *Idee:* Sei $y \in Y$. Wir wollen definieren, dass $\tilde{f}(y) = L(f \circ w, e_0)(1)$ gilt, und zwar

1. unabhängig von der Wahl nach (ii)
2. stetig, da Y lokal wegzusammenhängend.

Lemma. Seien w, w' Wege in Y mit Anfangspunkt y_0 und gleichem Endpunkt y. Dann ist

$$L(f \circ w, e_0)(1) = L(f \circ w', e_0)(1).$$

Beweis des Lemmas. $w * \overline{w}'$ eine Schleife an y_0. Damit ist $f \circ (w * \overline{w}')$ eine Schleife an x_0. Weiter ist

$$[f \circ (w * \overline{w}')] = f_*([w * \overline{w}']) \in f_*(\pi_1(Y, y)) \subseteq p_*(\pi_1(E, e_0)).$$

Folglich gibt es eine Schleife $\tilde{w}$ an e_0 in E, sodass $p \circ \tilde{w}$ homotop relativ Endpunkten ist zu

$$f \circ (w * \overline{w}') = (f \circ w) * (f \circ \overline{w}').$$

Also ist $(p \circ \overline{w}) * (f \circ w')$ homotop relativ Endpunkten zu $f \circ w$. Es ist

$$(p \circ \tilde{w}) * (f \circ w') = p \circ (\tilde{w} * L(f \circ w', e_0))$$

und $f \circ w = p \circ L(f \circ w, e_0)$.

Nach dem Homotopieliftungssatz (Satz 8.4) ist auch $\tilde{w} * L(f \circ w', e_0)$ homotop relativ Endpunkten zu $L(f \circ w, e_0)$. Insbesondere ist also $L(f \circ w', e_0)(1) = L(f \circ w, e_0)(1)$. Damit ist das Lemma gezeigt.

Konstuktion der Liftung. Wir definieren f punktweise. Sei $y \in Y$. Da Y wegzusammenhängend ist, gibt es einen Wg w von y_0 zu y. Wir definieren

$$\tilde{f}(w) := L(f \circ w, e_0)(1),$$

dieses ist nach dem Lemma unabhägig von w.

$\tilde{f}$ ist eine Liftung, da

$$\begin{aligned} p(\tilde{f}(y)) &= p(L(f \circ w, e_0)(1)) = (p \circ L(f \circ w, e_0)(1)) \\ &= (f \circ w)(1) = f(w(1)) = f(y). \end{aligned}$$

Es bleibt zu zeigen, dass f stetig ist.

Wir zeigen: Für jedes $y \in Y$ und Umgebung V von $\tilde{f}(y)$ existiert eine Umgebung W von y mit $\tilde{f}(W) \subseteq Y$ (nach Satz 1.-1).

Sei $U \subseteq X$ eine offene Teilmenge, die $f(y)$ enthält und über der die Überlagerung p trivial ist. Sei $u : p^{-1}(U) \to U \times p^{-1}(f(y))$ eine topologische Äquivalenz über p.

Wir definieren

$$V' := V \cap \underbrace{u^{-1}(U \times \left\{\tilde{f}(y)\right\})}_{\text{Blatt von } \tilde{f}(y)}.$$

Es genügt, eine Umgebung W von y zu finden, sodass $\tilde{f}(W) \subseteq V'$.

Die Einschränkung $p|_{V'} : V' \to p(V')$ ist eine topologische Äquivalenz mit $p(V)$ als Umgebung von $f(y)$. Damit folgt, dass auch $f^{-1}(p(V'))$ eine Umgebung von y ist.

Da Y lokal wegzusammenhängend ist, gibt es eine wegzusammenhängende Umgebung W von y mit $W \subseteq f^{-1}(p(V'))$.

Behauptung: $\tilde{f}(W) \subseteq V'$.

Beweis der Behauptung. Sei $y' \in W$, w ein Weg von y_0 zu y, w' ein Weg von y zu y' *in*

W!. Dann ist $w * w'$ ein Weg von y_0 zu y' und

$$L(f \circ (w * w'), e_0) = L(f \circ w, e_0) * L(f \circ w', \underbrace{L(f \circ w, e_0)(1)}_{=\tilde{f}(y)}),$$

wobei $f \circ w'$ ein Weg in $p(V')$ ist. Es ist

$$L(f \circ w', \tilde{f}(y)) = (p|_{V'})^{-1} \circ f \circ w',$$

deswegen hat $L(f \circ w', \tilde{f}(y))$ Bild in V'. Damit ist auch

$$\tilde{f}(y) = L(f \circ (w * w'), e_0)() = L(f \circ w', \tilde{f}(y))(1) \in V'.$$

□

Bemerkung. Falls eine Liftung $\tilde{f}$ wie in Satz 8.13 existiert, so ist sie auch eindeutig.

Allgemeiner gilt: Sei Y wegzusammenhängend und $\tilde{f}, \tilde{g} : Y \to E$ stetig, die an einem Punkt übereinstimmen mit $p \circ \tilde{f} = p \circ \tilde{g}$ erfülen. Dann ist $\tilde{f} = \tilde{g}$.

Beweis. Sei $y \in Y$ mit $\tilde{f}(y) = \tilde{g}(y)$ und $y' \in Y, v' : [0,1] \to Y$ ein Weg von y zu y'. Dann sind $\tilde{f} \circ v$ und $\tilde{g} \circ v$ Liftungen des Weges

$$p \circ \tilde{f} \circ v = p \circ \tilde{g} \circ v$$

zum Anfangspunkt $\tilde{f}(y) = \tilde{g}(y)$. Dann folgt mit dem Wegeliftungssatz 8.3 die Eindeutigkeit, also $\tilde{f} \circ v = \tilde{g} \circ v$.

Insbesondere ist $\tilde{f}(y') = \tilde{f}(v(1)) = \tilde{g}(v(1)) = \tilde{g}(y)$. □

Anwendungen:

Satz 8.14: $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^1 \simeq \text{const}$

Sei $n \geq 2$. Dann ist jede stetige Abbildung $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^1$ homotop zu einer konstanten Abbildung.

Beweis. Sei $x_0 \in \mathbb{S}^n$. Wir wissen, dass $\pi_1(\mathbb{S}^n, x_0) \cong \{1\}$ trivial ist.

Wir wenden den allgemeinen Liftungssatz 8.13 auf die Überlagerung $\mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ mit beliebigem $e_0 \in \exp -1(f(x_0))$ an, sie ist also stetig. Es gilt also

$$\underbrace{f_*(\underbrace{\pi_1(\mathbb{S}^n, x_0)}_{\cong\{1\}})}_{\cong\{1\}} \subseteq \underbrace{\exp_*(\underbrace{\pi_1(\mathbb{R}, e_0)}_{\cong\{1\}})}_{\cong\{1\}}.$$

mit $\exp \circ \tilde{f} = f$.

Sei $H : \mathbb{R} \times [0,1] \to \mathbb{R}$ mit $H(x,t) = (1-t)x$ die Homotopie, die $\mathbb{R}$ auf 0 zusammenzieht. Dann ist

$$H' = \exp \circ H \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_{[0,1]})$$

eine Homotopie von f zu einer konstanten Abbildung. □

In Topo I / Topo II: $\pi_n(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \{1\}$ *für alle* $n \geq 2$.

Definition 8.15: Charakteristische Untergruppe

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $x_0 \in X, e_0 \in p^{-1}(x_0)$. Dann heißt

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) \subseteq \pi_1(X, x_0)$$

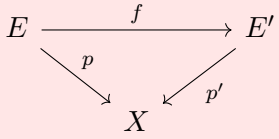
die *charakteristische Untergruppe*.

Falls X lokal wegzusammenhängend und X, E zusammenhängend sind, dan ist $p : E \to X$ durch $p_*(\pi_1(E, e_0))$ bestimmt, im folgenden Sinne:

Satz 8.16

Seien $p : E \to X$ und $p' : E' \to X$ Überlagerungen, E, E', X zusammenhängend, X_0 lokal wegzusammenhängend, $x_0 \in X, e_0 \in p^{-1}(x_0), e_0' \in (p')^{-1}(x_0)$. Dann sind äquivalent:

(*i*) *Es gibt eine topologische Äquivalenz $f : E \to E'$ mit $f(e_0) = e_0'$ und $p' \circ f = p$, also dass das folgende Diagramm kommutiert:*



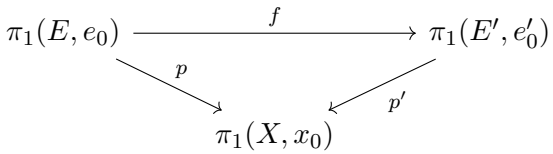
(*ii*) *Die charakteristischen Untergruppen sind gleich, also*

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = p'_*(\pi_1(E', e_0')).$$

Beweis. **„$(i) \Rightarrow (ii)$“:** Angenommen, $f : E \to E'$ ist eine topologische Ääquivalenz mit $f(e_0) = e_0', p' \circ f = p$. Dann ist

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = p'_*(f_*(\pi_1(E, e_0))) \subseteq p'_*(\pi_1(E', e_0')),$$

da das Diagramm



kommutiert. Damit folgt auch analog dass

$$p'_*(\pi_1(E', e_0')) \subseteq p_*(\pi_1(E, e_0)),$$

da $p' = p \circ f^{-1}$.

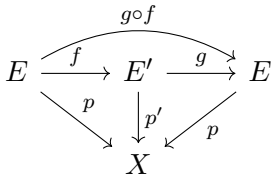
„$(ii) \Rightarrow (i)$“: Wenn X lokal wegzusammenhängend ist, ist auch E lokal wegzusammenhängend. Da E zusammenhängend ist, ist es dann auch wegzusammenhängend. Es ist

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = p'_*(\pi_1(E', e_0')).$$

Insbesondere ist also $p_*(\pi_1(E, e_0)) \subseteq p'_*(\pi_1(E', e_0'))$. Nach dem Allgemeinen Liftungssatz 8.13 gibt es $f : E \to E'$ stetig mit $f(e_0) = e_0'$ und $p' \circ f = p$.

Analog existiert $g : E' \to E$ stetig mit $g(e_0') = e_0$ und $p \circ g = p'$, dann kommutiert folgendes

Diagramm:



Es ist

$$p \circ (g \circ f) = (p \circ g) \circ f = p' \circ f = p$$

und

$$(g \circ f)(e_0) = g(f(e_0)) = g(e_0') = e_0.$$

Nach Eindeutigkeit der Liftungen eines wegzusammenhängenden Raumes gilt $g \circ f = \mathrm{id}_E$. Analog folgt $f \circ g = \mathrm{id}_{E'}$. Also ist f eien topologische Äquivalenz.

□

Satz 8.17: p_* Klassifizierung

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $x_0 \in X$ und $e_0, e_0' \in p^{-1}(x_0)$. Sei $v : [0,1] \to E$ ein Weg von e_0 nach e_0'. Dann ist

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = \alpha * p_*(\pi_1(E, e_0)) = \alpha^{-1} \subseteq \pi_1(X, x_0)$$

mit $\alpha = [p \circ v] \in \pi_1(X, x_0)$.

Beweis. Wir wissen, dass

$$\begin{aligned} v_* : \pi_1(E, e_0') &\longrightarrow \pi_1(E, e_0) \\ [w] &\longmapsto [v * w * \overline{v}] \end{aligned}$$

ein Gruppenisomorphismus ist.

Es ist

$$\begin{aligned} p_*([v * w * \overline{v}]) &= [p \circ (v * w * \overline{v})] = [(p \circ v) * (p \circ w) * (p \circ \overline{v})] \\ &= [p \circ v] * [p \circ w] * [p \circ \overline{v}] = \alpha * p_*([w]) * \alpha^{-1}. \end{aligned}$$

Alsio ist $p_*(\pi_1(E, e_0)) = \alpha * p_*(\pi_1(E, e_0')) = \alpha^{-1}$. □

Korollar. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und E wegzusammenhängend, $x_0 \in X$. Dann hängt die charakteristische Untergruppe von p in $\pi_1(X, x_0)$ bis auf Konjugation von der Wahl von $e_0 \in p^{-1}(x_0)$ ab.

——— Beginn Vorlesung 18 (20.06.2024) ———

Satz 8.18: p_* ist injekiv

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $x_0 \in X, e_0 \in p^{-1}(x_0)$. Dann ist

$$p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, x_0)$$

injektiv.

Beweis. Sei w eine Schleife an e_0, sodass $p \circ w$ homotop relativ Endpunkten zu const_{x_0} ist. Sei H eine solche Homotopie. Nach dem Homotopieliftungssatz 8.4 existiert eine Homotopie $\tilde{H}$ von

w zu const_{e_0} relativ Endpunkten. Also ist $[w] = 1 \in \pi_1(E, e_0)$ das neutrale Element und p_* ist injektiv. □

Beispiel. Wir wissen, dass

$$\begin{aligned} \varphi : \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ [w] &\longmapsto L(w, 0)(1) \end{aligned}$$

ein Gruppenisomorphismus ist. Dabei hat $\mathbb{Z}$ die Untergruppen $n\mathbb{Z}$ für alle $n \in \mathbb{N}$[4]. Da $\mathbb{Z}$ abelsch ist, ist die charakteristische Untergruppe eine wegzusammenhängende Überlagerung über $\mathbb{S}^1$ unabhängig vom Basispunkt e_0.

Für jede dieser Untergruppen kennen wir bereits eine Überlagerung von $\mathbb{S}^1$, die diese als charakteristische Untergruppe realisiert:

- $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ für $n = 0$,
- $f_n : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ mit $f_n(z) := z^n$ für $n > 1$. Es induziert

  $$(f_n)_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \to \pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$$

  Multiplikation mit n. Es wird $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ erzeugt von $[\exp : [0, 1] \to \mathbb{S}^1]$, also ist $(f_n)_*(\exp)$ die Funktion $t \mapsto \exp(t)^n$.

  Dies hat die Windungszahl n, also ist

  $$(f_n)_*(\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)) = n \cdot \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}.$$

Die Abildung $f_{-n} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ mit $z \mapsto z^{-n}$ ist auch eine Überlagerung mit charakteristischer Untergruppe $n : \pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$, also sind f_n und f_{-n} topologische äquivalente Überlagerungen. Wir hatten schon gesehen, dass eine solche topologische Äquivalenz durch $z \mapsto z^{-1}$ gegeben ist.

Sei nun X lokal wegzusammenhängend, zusammenhängend und $x_0 \in X$ mit $H \subseteq \pi_1(X, x_0)$ einer Untergruppe.

Frage. Gibt es eine Überlagerung $p : E \to X$ mit E zusammenhängend und $e_0 \in E$, sodass

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = H \subseteq \pi_1(X, x_0)?$$

Definition 8.19: Semilokal einfach zusammenhängend, Spezialumgebung

Ein Raum X heißt *semilokal einfach zusammenhängend*, wenn X lokal wegzusammenhängend ist und für jeden Punkt $x \in X$ eine wegzusammenhängende Umgebung U von x existiert, sodass die Abbildung

$$\text{incl}_* : \pi_1(U, x) \to \pi_1(X, x)$$

trivial ist. So ein U heißt *Spezialumgebung* von X.

Bemerkung. Es ist nicht notwendig (aber hinreichend), dass $\pi_1(U, x)$ oder $\pi_1(X, x)$ trivial sind.

Beispiel. Die Hawaiianischen Ohrringe sind *nicht* semilokal einfach zusammenhängend, aber lokal wegzusammenhängend.

Definition 8.20: Universelle Überlagerung

Eine Überlagerung $p : E \to X$ heißt *universell*, falls E einfach zusammenhängend ist.

[4] natürlich auch für $n = 0$, da offensichtlich $0 \in \mathbb{N}$!

Beispiel. Betrachte $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ oder $\mathbb{S}^n \to \mathbb{R}P^n$ (für $n \geq 2$).

Satz 8.21: Äquivalente Definitionen universeller Überlagerungen

Sei X lokal wegzusammenhängend und zusammenhängend. Dann sind äquivalent:

(*i*) *X ist semilokal einfach zusammenhängend,*

(*ii*) *X hat eine universelle Überlagerung,*

(*iii*) *Für jeden Basispunkt $x_0 \in X$ und jede Untergruppe $H \subseteq \pi_1(X, x_0)$ existiert eine wegzusammenhängende Überlagerung $p : E \to X$ (d.h. E ist wegzusammenhängend) mit $e_0 \in p^{-1}(x_0)$, sodass*

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = H.$$

Beweis. **„(*iii*) ⇒ (*ii*)“:** Wir betrachten den Spezialfall $H = \{1\}$:

Sei $x_0 \in X, p : E \to X$ eine Überlagerung, E wegzusammenhängend und $e_0 \in p^{-1}(x_0)$, sodass

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) = \{1\} \subseteq \pi_1(X, x_0).$$

Da $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, x_0)$ injektiv nach Satz 8.18 ist, ist $\pi_1(E, e_0) = \{1\}$, also ist E einfach zusammenhängend und somit $p : E \to X$ ein universelle Überlagerung.

„(*ii*) ⇒ (*i*)“: Sei $p : E \to X$ eine universelle Überlagerung, $x \in X$. Wir wählen $e \in p^{-1}(x)$ und eine offene Umgebung V von e, sodass

$$p|_V : V \to p(V)$$

eine topologische Äquivalenz mit $p(V) \subseteq X$ offen ist. Da X lokal wegzusammenhängend ist, gibt es eine wegzusammenhängende Umgebung U von x mit $U \subseteq p(V)$.

Die Inklusion $\mathrm{incl} : U \to X$ faktorisiert über

$$U \longrightarrow p(V) \xrightarrow{(p|_V)^{-1}} V \longrightarrow E \xrightarrow{p} X.$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad =:j$$

Als ist gilt dies auch für

$$\pi_1(U, x) \xrightarrow{j_*} \pi_1(E, e) \xrightarrow{p_*} \pi_1(X, x),$$
$$\qquad\qquad\quad p_* \circ j_* = (p \circ j)_* = \mathrm{incl}_*$$

wobei $\pi_1(E, e) \cong \{1\}$.

Damit ist incl$*$ der triviale Gruppenhomomorphismus, also ist U eine Spezialumgebung von X.

„(*i*) ⇒ (*iii*)“: Sei X semilokal einfach zusammenhängend, $x \in X$ und $H \subseteq \pi_1(X, x)$ eine Untergruppe.

Ziel: Konstruktion einer wegzusammenhängenden Überlagerung $p : E \to X$ mit $e_0 \in p^{-1}(x_0)$, sodass $p_*(\pi_1(E, e_0)) = H$.

Motivation für die Konstruktion Angenommen, $p : E \to X$ und $e_0 \in E$ seien wie oben. Wir beschreiben E in Daten, die nur mit X und H zu tun haben. Sei $e \in E$ und $v : [0, 1] \to E$ ein Weg von e_0 nach e. Dann ist $p \circ v$ ein Weg in X von x_0 zu $p(e)$. Ist

v' ein weiterer Weg von e_0 nach e, so ist $(p \circ v) * \overline{(p \circ v')}$ eine Schleife in X an x_0 mit

$$[(p \circ v) * \overline{(p \circ v')}] = [p \circ (v * v')] = p_*([v * v^{-1}]) \in p_*(\pi_1(E, e_0)) = H.$$

Wir sagen, dass zwei Wege w, w' in X mit $w(0) = w'(0) = x_0$ *H-äquivalent*sind, falls $w(1) = w'(1)$ und $[w * \overline{w}'] \in H$.

Lemma 8.22: H-äquivalent ist Äquivalenzrelation

Dies definiert eine Äquivalenzrelation auf $\{w : [0,1] \to X \mid w(0) = x_0\}$.

Notation. Wir schreiben $[w]_H$ für die Menge der H-Äquivalenzklassen.

Wir erhalten eine Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : E &\longrightarrow {}^{\{w:[0,1]\to X \mid w(0)=x_0\}}\!/_{H\text{-Äquivalenz}}, \\ e &\longmapsto [p \circ v]_H, \end{aligned}$$

erhalten also einen Weg in E von e_0 nach e. Diese Abbildung ist bijektiv:

Surjektivität: Folgt aus dem Wegeliftungssatz 8.3: Gegeben: $w : [0,1] \to X$ mit $w(0) = x_0$. Sei $\tilde{w} : [0,1] \to E$ die Liftung mit $\tilde{w}(0) = e_0$. Dann ist

$$\varphi(\tilde{w}(1)) = [\underbrace{p \circ \tilde{w}}_{=w}]_H = [w]_H.$$

Injektivität: Seien $e, e' \in E$ und v, v' Wege in E von e_0 nach e bzw. e', sodass $[p \circ v]_H = [p \circ v']_H$. Dann ist

$$p(e) = p(v(1)) = (p \circ v)(1) = (p \circ v')(1) = p(v'(1)) = p(e').$$

Weiter ist $[(p \circ v) * \overline{(p \circ v')}] \in H = p_*(\pi_1(E, e_0))$. Also existiert eine Schleife w an e_0, sodass $p \circ w \simeq (p \circ v) * \overline{(p \circ v')}$ relativ Endpunkten. Also ist auch

$$\underbrace{(p \circ w) * (p \circ v')}_{=p \circ (w * v')} \simeq p \circ v$$

relativ Endpunkten. Nach dem Homotopieliftungssatz 8.4 ist $w * v'$ homotop zu v relativ Endpunkten. Insbeondere ist $e' = v'(1) = (w * v')(1) = v(1) = e$.

Konstruktion der Überlagerung Wir definieren

$$E(H) := {}^{\{w:[0,1]\to X \mid w(0)=x_0\}}\!/_{H\text{-Äquivalenz}}$$

und $p : E(H) \to X$ durch $p([w]_H) = w(1)$.

Beispiel.
- Wenn $H = \{1\}$, sind w und w' genau dann H-äquivalent, wenn $w(1) = w'(1)$ und $w \simeq w'$ relativ Endpunkten ist.
- Wenn $H = \pi_1(X, x_0)$, sind w und w' genau dann H-äquivalent, wenn $w(1) = w'(1)$.

Lemma 8.23: Basis semilokal einfach zusammenhängender Topologie

Sei X semilokal einfach zusammenhängend. Dann ist

$$\{U \subseteq X \text{ offen} \mid U \text{ ist Spezialumgebung}\}$$

eine Basis der Topologie auf X.

Beweis. Sei $V \subseteq X$ offen, $x \in V$. Wir müssen zeigen, dass es eien Spezialumgebung U gibt mit $x \in U \subseteq V$.

Da X semilokal einfach zusammenhängend ist, gibt es eine Spezialumgebung $U' \subseteq V$ von x. Da U' eine Umgebung von x ist, gibt es $U'' \subseteq X$ offen mit $x \in U'' \subseteq U'$. Da X lokal wegzusammenhängend ist, ist auch U'' lokal wegzusammenhängend, da U'' offen in X ist. Daraus folgt, dass auch die Wegekomponenten von U'' offen in U'', also auch in X sind.

Si U die Wegekomponente von x in U''. Dann ist U offen in X und wegzusammenhängend, enthält x, ist enthalten in U und $\pi_1(U,x) \to \pi_1(X,x)$ ist auch trivial, da sie fatktorisiert über

$$\pi_1(U,x) \longrightarrow \pi_1(U',x) \longrightarrow \pi_1(X,x),$$

wobei die letzte Abbildung auch trivial ist, da U' eine Spezialumgebung ist. □

——— Beginn Vorlesung 19 (25.06.2024) Heute geTeXed von Jan

Topologie auf $E(H)$ Sei $w\colon [0,1] \to X$ ein Weg in X mit $w(0) = x_0$, U eine offene Spezialumgebung von $w(1)$. Wir definieren

$$\mathcal{B}([w]_H, U) = \{[v]_H \in E(H) \mid v = w' * u \text{mit } [w]_H = [w']_H, u \text{ ist Weg in } U\}$$

Lemma 8.24

Sei $[v]_H \in \mathcal{B}([w]_H, U)$. Dann ist $\mathcal{B}([v]_H, U) = B([w]_H, U)$.

Beweis. „$\supseteq$“ $v = w' = u$ mit $[w']_H = [w]_{H'}$, u ein Weg in U. Sei $[\tilde{v}]_H \in \mathcal{B}([w]_H, U)$, mit $\tilde{v} = \tilde{w}' * \tilde{u}$ für $[\tilde{w}']_H = [w]_H$, $\tilde{u}$ ein Weg in U. Dann ist

$$\tilde{v} = \tilde{w}' * \tilde{v} \simeq \tilde{w}' * u * \underbrace{\overline{u} * \tilde{u}}_{\text{Wege in } U}.$$

Es ist

$$[v * (\overline{\tilde{w}' * u})] = [v * \overline{v} * \overline{\tilde{w}'}] = [w' * \overline{\tilde{w}'}] \in H$$

da $[w]_H = [w]_H = [\tilde{w}']_H$, also ist $[v]_H = [\tilde{w}' * u]_H$. Das impliziert $[\tilde{v}]_H \in B([v]_H, U) \Rightarrow B([w]_H, U) \subseteq B([v]_H, U)$. Insbesondere ist $[w]_H \in B([v]_H, U)$. Vertausche die Rolle von $[v]_H$ und $[w]_H$ liefert die andere Inklusion.

□

Proposition 8.25. *Die Mengen $\mathcal{B}([w]_H, U)$ bilden die Basis einer Topologie auf $E(H)$.*

Beweis. Seien $\mathcal{B}([w_1]_H, U_1), \mathcal{B}([w_2]_H, U_2)$ und $[w]_H \in \mathcal{B}([w_1]_H, U_1) \cap \mathcal{B}([w_2]_H, U_2)$. Dann ist nach Lemma **??**

$$\mathcal{B}([w_1]_H, U_1) = \mathcal{B}([w]_H, U_2)$$

$$\mathcal{B}([w_2]_H, U_2) = \mathcal{B}([w]_H, U_2)$$

Sei $U \subseteq U_1 \cap U_2$ offene Spezialumgebung mit $w(1) \in U$. Dann ist

$$\mathcal{B}([w]_H, U) \subseteq \mathcal{B}([w]_H, U_1) \cap \mathcal{B}([w]_H, U_2)$$

□

Korollar. $p\colon E(H) \to X$ ist stetig. $[w]_H \mapsto w(1)$.

Beweis. Es genügt zu zeigen: $U \subseteq X$ offene Spezialumgebung. Dann ist auch $p^{-1}(U) \subseteq E(H)$ offen.

Es ist

$$p^{-1}(U) = \{[w]_H \mid w(1) \in U\} = \bigcup_{[w]_H | w(1) \in U} \mathcal{B}([w]_H, U)$$

offen in $E(H)$. □

Lemma 8.26

Sei $[w]_H \in E(H)$, U offene Spezialumgebung von w Dann ist

$$p|_{\mathcal{B}([w]_H, U)} \colon \mathcal{B}([w]_H, U) \to U$$

eine topologische Äquivalenz.

Beweis. **surjektiv** Sei $x \in U$. U ist wegzusammenhängend $\Rightarrow$ Es existiert Weg u in U von $w(1)$ nach x. Dann ist $[w * u]_H \in \mathcal{B}([w]_H, U)$ und $p([w * u]_H) = u(1) = x$.

injektiv Seien $[v]_H, [0]_H$ mit $v(1) = \tilde{v}(1) \in \mathcal{B}([w]_H, U)$ Es ist

- $v = w' * u$, $[w']_H = [w]_H$
- $\tilde{v} = \tilde{w}' * \tilde{u}$, $[\tilde{w}]_H = [w]_H$, $\tilde{u}$ Weg in U.

Dann ist $v * \tilde{v} = w' * u * \overline{\tilde{u}} * \overline{\tilde{w}'}$.

Da U Spezialumgebung ist, folgt $u * \overline{\tilde{u}}$ ist homotop relativ Endpunkt zu der konstanten Schleife $\text{const}_{w(1)}$ in X. Also ist $v * \overline{\tilde{w}} \simeq w' * \overline{w}'$. Also ist

$$[v * \overline{\tilde{v}}] = [w' * \overline{\tilde{w}'}] \in H$$

, da $[w']_H = [w]_H = [\tilde{w}']_H$. Also ist $[v]_H = [0]_H$.

Dies zeigt insbesondere, dass p eine offene Abbildung ist, und somit auch $p|_{\mathcal{B}([w]_H, U)}$. Da wir schon wissen, dass p und somit auch $p|_{\mathcal{B}([w]_H, U)}$ stetig sind, ist $p|_{\mathcal{B}([w]_H, U)}$ eine topologische Äquivalenz. □

Proposition 8.27. *p ist eien Überlagerung.*

Beweis. Sei $x \in X$, U eine offene Spezialumgebung von x. **Behauptung.** $p^{-1}(U) = \bigcup_{[w]_H \in p^{-1}(x)} \mathcal{B}([w]_H, U)$.

Beweis. Es ist klar, dass $\mathcal{B}([w]_H, U) \subseteq p^{-1}(U)$ für alle $[w]_H \in p^{-1}(x)$. Die Vereinigung ist disjunkt: Angenommen $[v]_H \in \mathcal{B}([w]_H, U) \cap \mathcal{B}([\tilde{w}]_H, U)$ mit $[w]_H, [\tilde{w}]_H \in p^{-1}(x)$. Aus Lemma 8.22 folgt, dass

$$\mathcal{B}([v]_H, U) = \mathcal{B}([w]_H, U) \text{ und } \mathcal{B}([v]_H, U) = \mathcal{B}([\tilde{w}]_H, U)$$

Dann gibt Lemma 8.24, dass $[w]_H = [\tilde{w}]_H$. Es bleibt zu zeigen, dass $p^{-1}(U) \subseteq \bigcup_{[w]_H \in p^{-1}(x)} \mathcal{B}([w]_H, U)$. Sei $[v]_H \in p^{-1}(U)$. Lemma 8.24 gibt, dass

$$p|_{\mathcal{B}([v]_H, U)} \colon \mathcal{B}([v]_H, U) \to U$$

bijektiv ist. Sei $[\tilde{w}]_H \in \mathcal{B}([v]_H, U)$ mit $p([\tilde{w}]_H) = x$. Dann ist $[\tilde{u}]_H \in p^{-1}(x)$ und nach Lemma 8.22 ist

$$\mathcal{B}([v]_H, U) = \mathcal{B}([\tilde{u}]_H, U)$$

Insbesondere ist $[v]_H \in \mathcal{B}([\tilde{w}]_H, U)$. □

Dann ist

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{[u]_H \in p^{-1}(x)} \mathcal{B}([u]_H, U) \to U \times p^{-1}(x) \quad [v]_H \mapsto (p|_{\mathcal{B}([u]_H,U)}(v), [w]_H)$$

eine topologische Äquivalenz über U und $p^{-1}(x)$ ist diskret. □

Es bleibt zu zeigen:

1. $E(H)$ ist wegzusammenhängend.
2. Sei $e_0 = [\text{const}_{x_0}]_H \in E(H)$. Dann ist $p_*(\pi_1(E(H), e_0)) = H$.

Lemma 8.28

Sei $w\colon [0,1] \to X$ Weg mit $w(0) = x_0$. Dann ist

$$\tilde{w}\colon [0,1] \to E \qquad t \mapsto [w_t]_H$$

mit $w_t(s) = w(t \cdot s)$ stetig und die Liftung von w zum Anfangspunkt e_0.

Beweis. Sei $t \in [0,1]$ und $U \subseteq X$ offene Spezialumgebung von $w(t)$. Dann ist $\mathcal{B}([w_t]_H, U)$ eine offene Umgebung von $[w_t]_H = \tilde{w}(t)$. Es genügt zu zeigen, dass $\tilde{w}^{-1}(\mathcal{B}([w_t]_H, U))$ eine Umgebung von t ist. w ist stetig, also $w^{-1}(U) \ni t$ ist offen. Also gibt es $a < t < b$, so dass $w([a,b] \cap [0,1]) \subseteq U$. **Behauptung.** $\tilde{w}((a,b) \cap [0,1]) \subseteq \mathcal{B}([w_t]_H, U)$.

Beweis. Sei $s \in (a,b) \cap [0,1]$. Falls $s \geq t$ ist, so ist

$$w_s \simeq w_t * \underbrace{w_{t,s}}_{\text{Weg in } U}$$

mit $w_{t,s}(u) = w(t + (s-t)u)$. Also ist $[w_s]_H \in \mathcal{B}([w_t]_H, U)$. Analog, falls $s < t$ ist, so ist $w_s \simeq w_t * \underbrace{\overline{w_{s,t}}}_{\text{Weg in} U}$. □

Also ist $\tilde{w}^{-1}(\mathcal{B}([w_t]_H, U))$ eine Umgebung von t. Somit ist $\tilde{w}$ stetig. Weiter ist:

$$\tilde{w}(0) = [w_=]_H = [\text{const}_{x_0}] = e_0.$$

und

$$p(\tilde{w}(t)) = w_t(1) = w(t)$$

Also ist $\tilde{w}$ eine Liftung von w □

1. *Beweis, dass $E(H)$ wegzusammenhängend ist.* . Sei $[w]_H \in E(H)$. Nach Lemma 8.26 ist $L(w, e_=) = \tilde{w}$ mit $\tilde{w}(t) = [w_t]_H$. Es ist $\tilde{w}(1) = [w]_H$. Also ist $\tilde{w}$ ein Weg von e_0 zu $[w]_H$ und $E(H)$ ist wegzusammenhängend. □
2. *Beweis, dass $p_*(\pi_1(E, e_0)) = H$.* . Wir wissen: Sei w eine Schleife an x_0. Dann ist $[w] \in p_*(\pi_1(E(H), e_0)) \Leftrightarrow L(w, e_0)$ ist eine Schleife. Nach Lemma 8.26 ist $L(w, e_0)$ gegeben durch $\tilde{w}(t) = [w_t]_H$. Also ist

   $$\tilde{w}(1) = [w_t]_H = [w]_H$$

   Es ist $[w]_H$ genau dann gleich $e_0 = [\text{const}_{x_0}]$, wenn $[w] \in H$. Also ist $L(w, e_0)$ genau dann eine Schleife, wenn $[w] \in H$. Also ist $p_*(\pi_1(E(H), e_0)) = H$ □

□

Erinnerung. X lokal wegzusammenhängend, E einfach zusammenhängend, $p\colon E \to X$ Überlagerung, $x \in X, e \in p^{-1}(x)$. Dann ist

$$\pi_1(X,x) \to p^{-1}(x) \qquad [w] \mapsto L(w,e)(1)$$

bijektiv.

Ziel Bestimmung der Gruppenstruktur.

Sei $p\colon E \to X$ eine Überlagerung.

Definition 8.29

Eine *Decktransformation von p* ist eine topologische Äquivalenz $f\colon E \xrightarrow{\cong} E$ mit $p \circ f = p$. Wir schreiben $\Delta(p)$ für die Menge aller Decktransformationen von p.

$\Delta(p)$ ist eine Gruppe vermöge Komposition, da für $f, g \in \Delta(p)$ ist $p\circ(g\circ f) = (p\circ g)\circ f = p\circ f = 0$. Also ist $g \circ f \in \Delta(p)$. Für $f \in \Delta(p)$ ist $p = p \circ f$, also ist $p \circ f^{-1} = (p \circ f) \circ f^{-1} = p \circ (f \circ f^{-1}) = p$. Also ist $f^{-1} \in \Delta(p)$.

Beispiel. $\exp\colon \mathbb{R} \to S^1$. $\Delta(\exp) = \{T_n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ mit $T_n(x) = x + n$. Es ist $T_n \in \Delta(\exp)$, da $\exp(T_n(x)) = \exp(x+n) = \exp(x) \cdot \underbrace{\exp(n)}_{=1} = \exp(x)$. Sei $f \in \Delta(\exp)$. Dann ist $f(0) \in \mathbb{Z}$, da $\exp(f(0)) = \exp(0) = 1$ und die Abbildung

$$x \mapsto f(x) - (x + f(0))$$

ist stetig und erfüllt

$$\exp(f(x) - (x + f(0))) = \exp(f(x)) \cdot \exp(x + f(0)) = \exp(x) \cdot \exp(x)^{-1} \cdot \underbrace{\exp(f(0))}_{=1} = 1$$

Also ist $f(x) - (x + f(0)) \in \mathbb{Z}$ für alle $x \in \mathbb{R}$. $\mathbb{R}$ ist zusammenhängend und $\mathbb{Z}$ ist diskret, also ist $f(x) - (x + f(0))$ konstant und schickt 0 auf 0. Also ist $f = T_{f(0)}$. Weiter ist $\mathbb{Z} \to \Delta(\exp) \quad n \mapsto T_n$ ein Gruppenhomomorphismus, da $T_{n+m} = T_n \circ T_m$

Beobachtung. $\Delta(\exp) \cong \mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1, 1)$

——— Beginn Vorlesung 20 (27.06.2024) heute geTeXed von Jan ———

Beispiel. $\Delta(p\colon S^n \to \mathbb{R}P^n) = \{\mathrm{id}, c\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ mit $c(x) = -x$ also der Antipode.

Beweis. Sei $x_0 \in S^n$, f Decktransformation. Dann ist $f(x_0) \in p^{-1}(p(x_0)) = \{x_0, -x_0\}$.

Fall 1 $f(x_0) = x_0$. Dann sind f und id_{S^n} bedes Liftungen von p entlang p.

$$\begin{array}{ccc} & & S^n \\ & {\scriptstyle f,\mathrm{id}_{S^n}} \nearrow & \downarrow {\scriptstyle p} \\ S^n & \xrightarrow{p} & \mathbb{R}P^n \end{array}$$

Aus der Eindeutigkeit von Liftungen aus wegzusammenhängenden Räumen folgt $f = \mathrm{id}_{S_n}$.

Fall 2 $f(x_0) = -x_0$. Dann sind f und c Liftungen von p entlang p mit $f(x_0) = -x_0 = c(x_0)$. Analog zu Fall 1 folgt $f = c$. Erneut ist

$$\Delta(p\colon S^n \to \mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$$

für $n \geq 2$.

□

Allgemeiner $p\colon E \to X$ Überlagerung, E zusammenhängend, X lokal wegzusammenhängend und zusammenhängend, $x_0 \in X$.

Ziel: Beschreibung von $\Delta(p)$ mithilfe der charakterisitischen Untergruppe H von p und $\pi_1(X, x_0)$.

Erinnerung. $e_0 \in p^{-1}(x_0)$. Dann ist

$$\begin{aligned}\varphi\colon E &\to \{\text{Wege } w \text{ in } X \mid w(0) = x_0\}/H - \text{Äquivalen} \\ e &\mapsto [p \circ r]_H\end{aligned}$$

mit r ein Weg in E von e_0 zu e eine Bijektion.

Dann ist

$$\begin{aligned}\varphi|_{p^{-1}(x_0)}\colon p^{-1}(x_0) \to \{\text{Schleifen } w \text{ in } X \text{ an } x_0\}/H\text{-Äquivalenz} &\cong \pi_1(X, x_0)/H\text{-Äquivalenz} \\ &= \{\text{Rechtsnebenklassen } Hg : g \in \pi_1(X, x_0)\} \\ &= H \setminus \pi_1(X, x_0)\end{aligned}$$

auch eine Bijektion, da homotop relativl Äquivalenz $\Rightarrow$ H-Äquivalenz.

Definition 8.30: Normalisator

$N_{\pi_1(X,x_0)}H$ ist die Untergruppe von $\pi_1(X, x_0)$ aller g mit $gHg^{-1} = H$.

Nach Definition ist H eine normale Untergruppe von $N_{\pi_1(X,x_0)}H$. also ist $N_{\pi_1(X,x_0)}H/H = \left\{Hg \mid g \in N_{\pi_1(X,x_0)}H\right\}$ ist eine Gruppe mit $Hg \cdot Hg' = Hgg'$.

Beispiel. H ist normal in $\pi_1(X, x_0)$ genau dann wenn $N_{\pi_1(X,x_0)}H = \pi_1(X, x_0)$.

Seien Σ_2, Σ_3 die symmetrischen Gruppen auf 2 beziehungsweise 3 Elementen. Dann ist

$$N_{\Sigma_3}\Sigma_2 = \Sigma_2$$

und $N_{\Sigma_3}\Sigma_2/\Sigma_2 = \{1\}$.

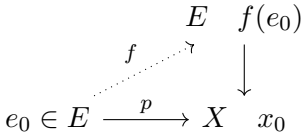
Satz 8.31

Sei E, X usammenhängend, X lokal wegzusammenhängend, $p\colon E \to X$ Überlagerung, $x_0 \in X$, $e_0 \in p^{-1}(x_0)$

1. *Sei $f \in \Delta(p)$. Dann ist*
$$\varphi(\underbrace{f(e_0)}_{\in p^{-1}(x_0)}) \in N_{\pi_1(X,x_0)}H/H$$
2. *Die Abbildung $\psi\colon \Delta(p) \to N_{\pi_1(X,x_0)}H/H \quad f \mapsto \varphi(f(e_0))$ ist ein Gruppenisomorphismus.*

Beweis. 1. Es ist $p(f(e_0)) = p(e_0) = x_0$, also $f(e_0) \in p^{-1}(x_0)$. f ist eine Liftung von $p\colon E \to X$. Nach dem Allgemeinen Liftungssatz ist

$$p_*(\pi_1(E, e_0)) \subseteq p_*(\pi_1(E, f(e_0)))$$



Sei v ein Weg in E von e_0 zu $f(e_0)$. Dann ist

$$p_*(\pi_1(E, f(e_0))) = [p \circ r]^{-1} * p_*(\pi_1(E, e_0)) * [p \circ r]$$

also

$$[p \circ r] \cdot \underbrace{p_*(\pi_1(E, e_0))}_{H} * [p \circ r]^{-1} \subseteq p_*(\pi_1(E, e_0)) = H$$

Wir können die Rolle von e_0 und $f(e_0)$ tauschen und f durch f^{-1} ersetzen.

$$\Rightarrow [p \circ r] * H[p \circ r]^{-1} = H$$

$$\Rightarrow [p \circ r] \in N_{\pi_1(X,x_0)}H$$

$$\Rightarrow \varphi(f(e_0)) = [p \circ r]_H \in N_{\pi_1(X,x_0)}H/H$$

2. **injektiv** Seien $f, g \in \Delta(p)$ mit $\varphi(f(e_0)) = \psi(f) = \psi(g) = \varphi(g(e_0))$ φ ist injektiv $\Rightarrow$ $f(e_0) = g(e_0)$. Eindeutigkeit von Liftungen aus wegzusammenhängenden Räumen $\Rightarrow$ $f = g$.

   surjektiv Sei $[w] \in N_{\pi_1(X,x_0)}H$ Wir schreiben e_0' für $L(w, e_0)(1)$. Es ist

   $$p_*(\pi_1(E, e_0')) = \underbrace{[p \circ L(w, e_0)]}_{w}^{-1} * p_*(\pi_1(E, e_0)) * \underbrace{[p \circ L(w, e_0)]}_{w} = p_*(\pi_1(E, e_0))$$

   Da $w \in N_{\pi_1(X,x_0)}H$. Der Allgemeine Liftungssatz impliziert: Es gibt $f\colon E \to E$ stetig mit $p \circ f = p$ und $f(e_0) = e_0'$. Vertausce die Rollen von e_0 und e_0' liefert ein stetiges $g\colon E \to E$ mit $p \circ g = p$ und $g(e_0') = e_0$. Dann ist $p \circ (g \circ f) = (p \circ g) \circ f = p \circ f = p$ und $(g \circ f)(e_0) = e_0$. Eindeutigkeit von Liftungen impliziert $g \circ f = \mathrm{id}_E$. Analog gilt $f \circ g = \mathrm{id}_E$. Das impliziert $f \in \Delta(p)$ und

   $$\psi(f) = \varphi(\underbrace{f(e_0)}_{e_0'}) = \underbrace{[p \circ L(w, e_0)]}_{w}{}_H = [w]_H = H \cdot [w]$$

   Gruppenhomomorphismus Seien $f, g \in \Delta(p)$ und v Weg in E von e_0 zu $f(e_0)$, v' Weg in E von e_0 zu $g(e_0)$. Dann ist

   $$g \circ v$$

   ein Weg von $g(e_0)$ zu $g(f(e_0))$ und

   $$v' * (g \circ v)$$

   ein Weg von e_0 zu $g(f(e_0))$. Es ist

   $$\begin{aligned}\psi(g \circ f) &= [p \circ (v' * (g \circ v))]_H = H \cdot [p \circ (v' * (g \circ v))] = H([p \circ v'] * [p \circ (g \circ v)]) \\ &= \underbrace{(H \circ [p \circ v'])}_{\psi(g)} \cdot \underbrace{(H \cdot [\underbrace{p \circ (g \circ v)}_{=p \circ v}])}_{\psi(f)} \\ &= \psi(g) \circ \psi(f)\end{aligned}$$

□

Spezialfall $p\colon E \to X$ universelle Überlagerung. Dann ist $h = p_*(\pi_1(E, e_0)) = \{1\}$ die triviale Gruppe. Also ist

$$N_{\pi_1(X,x_0)}H = \pi_1(X, x_0)$$

und

$$\delta(p) \cong N_{\pi_1(X,x_0)}H/H = \pi_1(X,x_0)/\{1\} = \pi_1(X,x_0)$$

Es ergibt sich als Methode zur Berechnung der Fundamentalgruppe:

1. Konstruktion der universellen Überlagerung.
2. Berechnung der Decktransformationsgruppe

Beispiel.
- $\exp\colon \mathbb{R} \to S^1$
- $p\colon S^n \to \mathbb{R}P^n, n \geq 2$
- kleinsche Flasche K:
$$p\colon \mathbb{R}^2 \to K$$
(in der Übung diese Woche).
- $S_1 \vee S^1$ also zwei Kreise, die sich an einem Punkt berühren. die universelle Überlagerung ist ein Bild: `klicken` $\Delta(p)$ = freie Gruppe auf zwei Erzeugern (später mehr)

Sei X semi-lokal-einfach-zusammenhängend, zusammenhängend. Dann bilden die Überlagerungen von X eine Kategorie.

$$\text{Objekte } = \left\{\text{Überlagerungen } p\colon E \xrightarrow{p} X\right\}$$

$$Mor(E \xrightarrow{p} X, E' \xrightarrow{p'} X) = \{f\colon E \to E' \text{ stetig mit } p' \circ f = p\}$$

Ziel: Beschreibung dieser Kategorie durch $\pi_1(X,x_0)$ für ein gewähltes $x_0 \in X$.

Definition 8.32: G-Mengen

Sei G eine Gruppe. Eine (Rechts)-*G-Menge* ist eine Menge X und eine Abbildung

$$X \times G \to X \quad (x,g) \mapsto x \cdot g$$

für die gilt

1. $x \cdot 1 = x$ für alle $x \in X$.
2. $(x \cdot g) \cdot h = x \cdot (gh)$ für alle $x \in X, g, h \in G$.

Ein Homomorphismus von G-Mengen ist eine Abbildung $f\colon X \to Y$, sodass $f(x \cdot g) = f(x) \cdot g$ für alle $x \in X, g \in G$. Damit bilden G-Mengen eine Kategorie.

Beispiel. $H \subseteq G$ Untergruppe, $g \in G$. $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ ist die Rechtsnebenklasse.

$$H \setminus G = \text{ Menge aller Rechtsnebenklassen } = \{Hg \mid g \in G\}$$

Es ist $Hg = Hg'$ genau dann wenn $g(g')^{-1} \in H$. $H \setminus G$ ist eine G-Menge vermöge $(Hg') \cdot g = H(g'g)$.

Eine G-Menge X heißt *transitiv*, falls für je zwei $x, y \in X$ ein $g \in G$ existiert mit $x \cdot g = y$.

Beispiel. $H \setminus G$ ist transitiv: Seien $Hg_1, Hg_2 \in H \setminus g$. Sei $g \coloneqq g_1^{-1}g_2$. Dann ist

$$(Hg_1) \cdot g = H(g_1 g) = H(g_1 g_1^{-1} g_2) = Hg_2$$

Sei X eine G-Menge, $x \in X$. Dann heißt

$$x \cdot G = \{x \cdot g \mid g \in G\}$$

die *Bahn* von X.

Dann ist $x \cdot G$ eine Unter-G-Menge und transitiv:

$$(x \cdot g) \cdot g' = x \cdot (g \cdot g')$$

also ist $x \cdot G$ abgeschlossen unter der G-Wirkung.

Seien $(x \cdot g_1), (x \cdot g_2) \in x \cdot G$. Dann ist

$$(x \cdot g_1) \cdot (g_1^{-1} g_2) = x \cdot (g_1 g_1^{-1} g_2) = x \cdot g_2$$

also ist $x \cdot G$ transitiv.

Lemma 8.33

Seien $x, x' \in X$ und X eine G-Menge. Dann ist entweder

$$x \cdot G = x' \cdot G \quad \text{oder} \quad (x \cdot G) \cap (x' \cdot G) = \emptyset$$

Beweis. Angenommen $(x \cdot G) \cap (x' \cdot G) \neq \emptyset$. Sei $y \in (x \cdot G) \cap (x' \cdot G)$. Dann ist $y = x \cdot g_1 = x' \cdot g_2$. Es folgt $x \cdot g = (g \dot{g}_1^{-1}) \cdot g = x' \cdot \underbrace{(g_2 \cdot g_1^{-1} \cdot g)}_{\in G} \in x' \cdot G$. Also ist $x \cdot G \subseteq x' \cdot G$. Analog ist $x' \cdot G \subseteq x \cdot G$, also $x \cdot G = x' \cdot G$. □

Also ist X die disjunkte Vereinigung der Bahnen $x \cdot G$ für $x \in X$.

$\Rightarrow$ jede G-Menge ist die disjunkte Vereinigung transitiver G-Mengen $x \cdot G$.

Lemma 8.34: Stabilisator

$x \cdot G$ ist isomorph zu $G_x \setminus G$ mit

$$G_x = \{g \in G \mid x \cdot g = x\}$$

Wir nennen G_x den Stabilisatoruntergruppe von x

Beweis. Wir definieren $\varphi \colon G_x \setminus G \to x \cdot G \quad G_x g \mapsto x \cdot g$. Dies ist wohldefiniert. Für $h \in G_x$ ist

$$x \cdot (h \cdot g) = \underbrace{xh}_{=x} \cdot g = x \cdot g.$$

injektiv Seien $g_1, g_2 \in G$ mit $x \cdot g_1 = x \dot{g}_2$. Also ist $x \dot{(} g_1 \cdot g_2^{-1}) = x$ und $g_1 \cdot g_2^{-1} \in G_x$, also $G_x \cdot g_1 = G_x \cdot g_2$.

surjektiv Sei $x \cdot g \in X \cdot G$. Dann ist

$$\varphi(G_x \cdot g) = x \cdot g$$

Homomorphismus von G-Mengen:

$$\varphi((G_X \dot{g}) \cdot g') = \varphi(G_x \cdot (gg')) = x \cdot (g \cdot g') = (x \dot{g}) \cdot g' = \varphi(G_x \cdot g) \cdot g'$$

□

Fazit Jede G-Menge ist isomorph zu einer disjunkten Vereinigung von G-Menge der Form $H \setminus G$ mit $H \subseteq G$.

Anhang

Liste der Definitionen

0.1 Topologische Äquivalenz, homöomorph . . . 3
0.4 Weg, wegeäquivalent . . . 4
0.6 $\pi_0(X)$ . . . 4
0.7 Schlinge, Deformation . . . 5
1.-2 Umgebung . . . 6
1.0 Offene Menge . . . 7
1.4 Topologie, topologischer Raum . . . 8
1.5 Stetigkeit in topologischen Räumen . . . 8
1.7 Äquivalenz von Metriken . . . 9
1.10 Umgebung . . . 9
1.12 Abgeschlossene Mengen . . . 10
2.5 Homöomorphie . . . 14
3.1 Hausdorff-Raum . . . 16
3.3 Quasikompaktheit, Kompaktheit . . . 17
3.9 Normaler topologischer Raum . . . 19
4.6 Saturation . . . 25
5.1 Basis, Subbasis . . . 27
5.4 Produkttopologie (endlich) . . . 28
5.9 Produkttopologie (allgemein) . . . 32
6.1 Offene Teilmengen disjunkter Vereinigungen . . . 38
6.5 Zusammenhang . . . 41
6.7 Wegzusammenhang . . . 41
7.1 Schleife . . . 46
7.2 Homotopie . . . 46
7.8 Kategorie . . . 51
7.9 Homotopie (Abbildungen) . . . 52
7.10 Funktor . . . 53
8.1 Überlagerung . . . 56
8.5 Einfach zusammenhängend . . . 63
8.10 lokal wegzusammenhängend . . . 65
8.15 Charakteristische Untergruppe . . . 69
8.19 Semilokal einfach zusammenhängend, Spezialumgebung . . . 71
8.20 Universelle Überlagerung . . . 71
8.29 . . . 77
8.30 Normalisator . . . 78
8.32 G-Mengen . . . 80

Liste der Aussagen

0.2 Satz der topologischen Invarianz der Dimension . . . 3
0.3 $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}$ sind nicht topologisch äquivalent . . . 4
0.5 Äquivalenzrelation Wegeäquivalenz . . . 4
0.8 Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation . . . 5
1.-1 Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder von Umgebungen sind Umgebung . . . 6
1.1 Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder offener Mengen sind offen . . . 7
1.3 Eigenschaften metrischer Räume . . . 7
1.8 Äquivalente Metriken induzieren dieselbe Topologie . . . 9
1.9 Normen äquivalent, wenn induzierte Topologien gleich . . . 9
1.11 Offen $\Leftrightarrow$ Umgebung all seiner Punkte . . . 10
1.13 Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen . . . 10
2.1 Unterraumtopologie . . . 12
2.2 Universelle Eigenschaft der Unterraumtopologie . . . 12
2.3 Quotiententopoloie . . . 13
2.4 Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie . . . 14
2.6 $[0,1]/\sim \cong \mathbb{S}^1$ . . . 14
3.2 Metrische Topologie ist Hausdorff . . . 16
3.4 $[0,1]$ kompakt . . . 17
3.5 Abgeschlossene Teilmenge quasikompakter Räume ist quasikompakt . . . 17
3.6 Quasikompakter Unterraum von Hausdorff ist abgeschlossen . . . 18
3.7 Hausdorfftrennung zwischen Punkt und Menge . . . 18
3.8 Quasikompaktheit unter stetiger Surjektion bleibt erhalten . . . 18
3.10 Kompakt $\Rightarrow$ normal . . . 20
3.11 Metrischer Raum $\Rightarrow$ normal . . . 20
4.1 Urysohnsches Lemma . . . 21
4.2 Zwischenmenge im normalen Raum . . . 21
4.3 Fortsetzungssatz von Tietze . . . 22
4.7 Eigenschaften der Saturation . . . 25
4.8 Quotientenraumprojektion offener, saturierter Mengen . . . 26
4.9 Quotientenraum Hausdorff $\Leftrightarrow$ Projektion abgeschlossen . . . 26
4.10 Q-Raum Hausdorff $\Leftrightarrow$ Q-Menge abgeschlossen, Raum kompakt . . . 26
5.2 Stetigkeit in der Subbasis . . . 27
5.3 Basis aus Subbasis . . . 28
5.5 Universelle Eigenschaft der Produkttopologie . . . 29
5.6 Hausdorff und Quasikompakt unter Produkttopologie . . . 30
5.7 Basis der Produkttopologie . . . 31
5.8 Heine-Borel . . . 31
5.10 Stetigkeit bezüglich Produkttopologie $\Leftrightarrow$ komponentenweise stetig . . . 33

5.11 $\{0,2\}^{\mathbb{N}} \cong \mathcal{C}$ (Cantormenge) 34
5.12 Urysohnscher Metrisierungssatz 35
5.13 Produkttopologie auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 35
5.14 Abzählbare Familie stetiger Funktionen fast überall 0 36
6.2 Universelle Eigenschaft der disjunkten Vereinigung 39
6.3 Verklebung unter injektiven Funktionen 40
6.4 Verklebung Topologische Äquivalenz 40
6.6 $[0,1]$ zusammenhängend 41
6.8 (Weg-)Zusammenhang unter Surjektionen 42
6.9 Wegzusammenhängend $\Rightarrow$ zusammenhängend 42
7.3 Homotopie ist Äquivalenzrelation 46
7.4 Hintereinanderlaufen von Schleifen ist wohldefiniert 47
7.5 Konstante Schleife ist neutrales Element, Inverses existiert 48
7.6 x, x' wegeäquivalent $\Rightarrow \pi_1(X,x) \cong \pi_1(X,x')$ 48
7.7 Zuordnung zur Fundamentalgruppe ist funktoriell 50
7.11 π_1 ist ein Funktor 53
7.12 Isomorphismen unter Funktoren 53
7.13 Wege mit gleichen Endpunkten in $\mathbb{R}^n$ sind homotop 54
7.14 Punktierte n-Sphäre ist äquivalent zu $\mathbb{R}^n$ 54
7.15 Lebesgue 55
8.2 Überlagerung auf Teilmengen des Bildes 57
8.3 Wegeliftungssatz 59
8.4 Homotopieliftungssatz 61
8.6 Einfach zusammenhängend $\Leftrightarrow$ Fundamentalgruppen trivial 63
8.7 Bijektive Abbildung Fundamentalgruppe $\to$ gelifteter Weg 63
8.8 $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ 64
8.9 $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 64
8.11 X lokal wegzusammenhängend $\Rightarrow$ Wegekomponenten offen 65
8.12 Überlagerungen von wegzusammenhängenden Räumen 65
8.13 Allgemeiner Liftungssatz 66
8.14 $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^1 \simeq$ const 68
8.16 69
8.17 p_* Klassifizierung 70
8.18 p_* ist injekiv 70
8.21 Äquivalente Definitionen universeller Überlagerungen 72
8.22 H-äquivalent ist Äquivalenzrelation 73
8.23 Basis semilokal einfach zusammenhängender Topologie 73
8.24 74
8.26 75
8.28 76

8.31 78
8.33 81
8.34 Stabilisator 81

Index

$\pi_0(X)$ (Menge Weg-ZHK), 4, 42
$\pi_1(X, x)$ (Fundamentalgruppe), 47

abgeschlossene Abbildung, 19
abgeschlossene Menge, 10
Abschluss (Menge), 21
Automorphismus, 49
    innerer, 49

Basis, 27, 58
    Subbasis, 27
Basisraum, 58
Blätterzahl, 58

Cantor-Mege, 34
charakteristische Ungergruppe, 69

Decktransformation, 77
Deformation, 5
disjunkte Vereinigung, 38
    offene Teilmenge, 38

einfach zusammenhängend, 63
    semilokal -, 71

Faser, 58
Fundamentalgruppe, 47
Funktor, 53
    Vergiss-, 53
Funktorialität, 49

G-Menge, 80
    Bahn, 81
    transitiv, 80

Hausdorff-Raum, 16
homotop, 46, 51
    -relativ Basispunkt, 52
    punktiert-, 52
Homotopie, 46
Homotopieäquivalenz, 52
Homöomorphie, 3, 14

Inneres (Menge), 21
Isomorphismus, 52

kanonische Projektion, 29
Kategorie, 51
    Isomorphismus, 52
    Morphismus, 51
    Objekt, 51
    Verknüpfung, 51
Kleinsche Flasche, 15
Kompaktheit, 16, 17

$L(w, e)$, 63
Lebesgue
    -Zahl, 55
Liftung, 59
lokal wegzusammenhängend, 65

Metrik, 6
    -scher Raum, 6
    äquivalent, 9
Morphismus, 51

normal, 19

Objekt, 51
offen, 38
offene Abbildung, 14
offene Menge, 7

Produkttopologie, 28, 32
    über Familien, 32
Projektiver Raum, 15
pseudokompakt, 25

Quasikompaktheit, 17
Quotiententopologie, 13

Saturation, 25
Schleife, 46
Schlinge, 5
semilokal einfach zusammenhängend, 71
Sierpinski-Raum, 15
Spezialumgebung, 71
Stabilisator, 81
stetig, 8
Subbasis, 27

Topologie, 8
    diskrete Topologie, 8
    indiskrete Topologie, 9
    ko-endliche, 11
    Produkt-, 28
    Sierpinski-Raum, 10
    von Metrik induziert, 8

Zariski, 11
topologische Äquivalenz, 3, 14
topologischer Raum, 8
metrisierbar, 8
normal, 19
Totalraum, 58
Trennungsaxiom, 16, 19
T2, 16
T4, 19
Tubenlemma, 30

Überlagerung, 56
-sprojektion, 58
triviale -, 57
Umgebung, 6, 9
Spezial-, 71
trivialisierende -, 56
Universelle Eigenschaft, 39
disjunkte Vereinigung, 39
Produkttopologie, 29
Quotiententopologie, 14
Unterraumtopologie, 12
Unterraumtopologie, 12

Vergissfunktor, 53
Verknüpfung, 51

Weg, 4
wegeäquivalent, 4
Wegzusammenhang, 41
lokaler -, 65
wegzusammenhängend, 41
lokal -, 65
Windungszahl, 56

Zusammenhang, 41
einfacher -, 63
Weg-, 41
zusammenhängend, 41
einfach -, 63
semilokal -, 71
weg-, 41

Überlagerung
universelle -, 71